CÓMO CAMBIARLO TODO

Una guía esencial para proteger el planeta

NAOMI KLEIN

Y REBECCA STEFOFF

CROSS BOOKS

Sinopsis

TEMPERATURAS MÁS ALTAS.

SUPERTORMENTAS.

INCENDIOS EN LA AMAZONIA.

Estas son solo algunas de las consecuencias del cambio climático que ya estamos viviendo. La buena noticia es que puedes hacer algo. Una serie de movimientos están empezando a luchar no solo contra los efectos del cambio climático sino también por la justicia climática y para conseguir un futuro habitable y equitativo para todos. Y nos están enseñando que este puede ser un punto de inflexión, ya que, si bien estamos viviendo una época de grandes crisis, también puede ser un momento de grandes oportunidades.

¿ESTÁS PREPARADO PARA CAMBIARLO TODO?

CÓMO CAMBIARLO TODO

NAOMI KLEIN

Y REBECCA STEFOFF

CROSS BOOKS

En memoria de Teo Surasky, con amor
(2002-2020)
—N. K.

Introducción
En el arrecife

De pequeña pasaba mucho tiempo bajo el agua. Mi padre me enseñó a hacer esnórquel cuando tenía seis o siete años, y esos son de los recuerdos más felices que conservo. Yo era una niña tímida y a menudo me sentía cohibida. El único lugar donde siempre me sentía libre era dentro del agua. Experimentar la vida marina tan de cerca me fascinaba.

La primera vez que nadas sobre un arrecife, los peces suelen dispersarse. Pero si te quedas quieto durante unos minutos, respirando tranquilamente por el tubo, te conviertes para ellos en parte del paisaje. Nadarán hasta tu máscara o te mordisquearán el brazo. Tales momentos siempre me parecieron extraordinariamente pacíficos y de ensueño.

Así que cuando años más tarde fui a Australia por trabajo, decidí intentar darle a mi hijo de cuatro años, Toma, el tipo de experiencia submarina que a mí me encantaba de pequeña. Quería enseñarle que, aunque pueda parecer que la superficie del agua no tiene nada de especial, es posible ver todo un mundo nuevo y colorido al mirar bajo ella.

Toma acababa de aprender a nadar, y nos disponíamos a embarcarnos en mi primera visita a la Gran Barrera de Coral, la mayor estructura de la Tierra formada por seres vivos, por billones de criaturas de coral diminutas. Parecía el momento oportuno.

Fuimos hacia allí con un equipo de rodaje y con un grupo científico que había estado estudiando el arrecife. No estaba segura de que Toma lograra concentrarse en el coral, pero quedó completamente maravillado. Vio «a Nemo». Vio un pepinillo de mar. Creo que incluso vio una tortuga.

Aquella noche, cuando lo acosté en la cama de la habitación del hotel, le dije: «Hoy has descubierto que hay un mundo secreto bajo el mar». Él levantó la mirada, y la felicidad pura que le vi en el rostro me indicó que lo había entendido. Me dijo: «Lo he visto». Sentí una mezcla de alegría y de angustia, porque sabía que la belleza de nuestro mundo desaparecía al mismo tiempo que él la descubría.

¿Sabes? La Gran Barrera de Coral era el lugar más increíble que yo había visto. La vida fluía a raudales. Las tortugas marinas y los tiburones nadaban entre corales y peces de

colores brillantes. Pero el arrecife también era lo más aterrador que había visto, porque grandes partes de él —las que no le enseñé a Toma— estaban muertas o muriendo.

Esas partes del arrecife eran un cementerio. Como periodista que informa sobre el cambio climático y el medio ambiente, entre otros temas, había ido al arrecife para escribir sobre ello. Sabía lo que estaba pasando.

Un suceso que destruye arrecifes y que se llama *blanqueamiento masivo* se había apoderado de la Gran Barrera de Coral. Los blanqueamientos ocurren en momentos en los que el agua está a altas temperaturas. Los corales vivos se vuelven fantasmales y blancos como el hueso. Pueden recuperar su estado normal si el nivel de las temperaturas baja de nuevo con rapidez. Sin embargo, en la primavera de 2016, las temperaturas se mantuvieron altas durante varios meses. Una cuarta parte del arrecife murió y se convirtió en una viscosidad marrón y putrefacta. Otra mitad, como mínimo, se había visto afectada de algún modo.

No fue necesario que el agua del océano Pacífico se calentara mucho para causar esa extinción de la Gran Barrera de Coral. Las temperaturas oceánicas solo sobrepasaron un grado Celsius los niveles a los que dichos corales pueden vivir. Las partes muertas y moribundas del arrecife que yo vi eran el resultado de ello.

Los blanqueamientos como el que presencié no solo afectan a los corales. Muchas especies de peces y otros animales dependen del coral para comer o para refugiarse. El alimento y los ingresos de unos mil millones de personas provienen de los peces que dependen de los arrecifes de coral. Cuando estos mueren, las pérdidas llegan lejos. Por desgracia, muchos arrecifes están muriendo. Eso se debe a que las temperaturas están aumentando en todas partes, no solo en la Gran Barrera de Coral, y ese aumento está cambiando nuestro mundo. Este libro trata sobre ese cambio. Trata sobre por qué las temperaturas están aumentando, cómo ese aumento está alterando el clima y dañando el planeta que todos compartimos y —lo más importante— qué podemos hacer cada uno de nosotros al respecto.

Lo que podemos hacer va mucho más allá de los esfuerzos individuales destinados a reducir la contaminación que está cambiando nuestro clima. Sí que debemos actuar contra el cambio climático para proteger el mundo natural y el planeta que sustenta la vida, pero podemos ir más lejos.

Hay muchas cosas injustas en el cambio climático. Una de ellas es la manera en que le está robando un planeta sano y limpio a los jóvenes como mi hijo Toma. Y a ti.

También es injusto que el cambio climático afecte a la gente de forma desigual. Las comunidades más pobres, y las minorías, suelen sufrir sus efectos más que otras. Así que este libro también trata sobre justicia, o ecuanimidad. Trata sobre cómo nuestra respuesta ante el cambio climático puede ayudar a crear no solo un mundo menos contaminado, sino más justo para todos los que lo compartimos.

Tú y tu generación, y las generaciones que están por venir, no habéis hecho nada para crear la crisis del cambio climático. Sin embargo, viviréis con sus peores efectos, a no ser que cambiemos las cosas.

Escribí este libro para mostrarte que este cambio positivo es del todo posible. Pero entonces, justo cuando lo estaba terminando, el mundo se enfrentó a una crisis repentina e inesperada. Apareció una nueva enfermedad contagiosa conocida como coronavirus.

A principios de 2020, este se convirtió en una pandemia, en una enfermedad que afectó a gente de casi todos los países. Las tasas de enfermedad y de mortalidad eran trágicamente altas. Millones de personas tuvieron que cambiar su forma de vida, tuvieron que quedarse en casa y evitar el contacto con los demás para frenar la expansión del virus. Muchas escuelas cerraron, circunstancia que impuso a los niños la nueva rutina de aprender en casa mientras echaban de menos a sus amigos.

Al final de este libro, encontrarás lo que creo que podemos aprender de esa experiencia compartida a nivel mundial. Pero, mientras leas los siguientes capítulos, ten en cuenta que la pandemia del coronavirus no ha detenido el cambio climático, ni tampoco el movimiento para controlarlo.

El movimiento está ahora mismo en marcha. Su objetivo es luchar contra el cambio climático y, a la vez, hacer posible un futuro justo y habitable para todo el mundo. A eso se le llama *justicia climática*. Los jóvenes no solo forman parte de dicho movimiento, sino que marcan el camino. ¿Serás tú uno de ellos?

Espero que este libro te ayude a responder esa pregunta. Está pensado para darte información y mucho más: inspiración, ideas y herramientas para actuar.

Primero, verás algunos de los pasos que jóvenes como tú están dando para combatir el cambio climático y conseguir que haya justicia social, incluyendo la justicia racial, de género y económica. A continuación, te sumergirás en lo que hemos aprendido sobre el estado actual del clima y sobre cómo hemos llegado a este punto. Entonces podrás ayudar a decidir qué pasa luego. No estarás solo. En estas páginas conocerás a algunos

de los jóvenes activistas de todo el mundo que trabajan para proteger nuestro planeta y para alcanzar, además, la justicia climática.

Ver de cerca las realidades del cambio climático puede resultar aterrador, pero no dejes que los hechos te abrumen. Recuerda que solo son una parte de la historia. El resto de la historia —la que ha puesto en marcha a cientos de miles de personas como tú en todos los lugares del mundo— es que tenemos opciones. Los grandes levantamientos contra el racismo y a favor de la acción climática nos muestran que millones de individuos anhelan un cambio. Podemos construir un futuro mejor si estamos dispuestos a cambiarlo todo.

Primera parte
¿DÓNDE ESTAMOS?

1
La juventud pasa a la acción

Salían en tropel de las escuelas, rebosando emoción. Discurrían en pequeñas hileras desde las calles secundarias hasta las grandes avenidas, donde se mezclaban con más corrientes de niños y adolescentes. Los jóvenes cantaban, charlaban y vestían todo tipo de ropa, desde uniformes escolares impolutos hasta mallas de leopardo, mientras formaban ríos incesantes en decenas de ciudades de todo el mundo. Desfilaban por centenares, por millares y por decenas de miles.

¿Miraría la gente de negocios a través de las ventanas de la oficina y se preguntaría qué hacían tantos niños fuera de la escuela? ¿Estarían los compradores perplejos por la creciente agitación en las calles? Las pancartas que llevaban los manifestantes respondían esas preguntas: «¡No hay un Planeta B!», «Nuestra casa está ardiendo», «No queméis nuestro futuro».

Entre los diez mil jóvenes manifestantes de la ciudad de Nueva York, había una chica que sujetaba un dibujo en el que aparecían abejorros, flores y animales de la selva. La imagen era exuberante, pero las palabras que la acompañaban eran duras: «HEMOS PERDIDO EL 45% DE LOS INSECTOS A CAUSA DEL CAMBIO CLIMÁTICO. EL 60% DE LOS ANIMALES HA DESAPARECIDO EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS». En el centro había dibujado un reloj de arena que estaba a punto de agotarse.

Aquel día de marzo de 2019 tuvo lugar la primera huelga estudiantil por el clima a nivel mundial.

ESTUDIANTES EN HUELGA

La organización estima que aquel día hubo casi 2.100 huelgas juveniles por el clima en un total de 125 países. Acudieron más de un millón y medio de jóvenes. La mayoría habían salido de la escuela —algunos con permiso y otros, sin él— durante una hora o durante todo el día.

Muchos de ellos tomaron las calles porque detectaban que había un profundo conflicto en lo que estaban aprendiendo sobre el mundo. Los libros de texto y los documentales les habían mostrado antiguos glaciares, arrecifes de coral resplandecientes y demás seres vivos que conforman las numerosas maravillas de nuestro planeta. Pero, casi a la

vez, descubrían que gran parte de ellas ya habían desaparecido a causa del cambio climático. Muchas más lo harían si esperaban a ser mayores para hacer algo al respecto.

Descubrir el cambio climático había convencido a esos jóvenes de que las cosas no podían seguir por el mismo camino. Así que, al igual que muchos grupos que habían luchado para transformar el mundo antes que ellos, se pusieron en marcha.

Pero muchos de esos estudiantes no solo hicieron huelga para evitar pérdidas en el futuro, sino porque ya estaban viviendo, de hecho, en una crisis climática. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, centenares de jóvenes huelguistas corearon para pedir a sus líderes que dejaran de aprobar nuevos proyectos que contribuyeran a calentar nuestro planeta. Un año antes, la enorme ciudad había estado al borde de quedarse sin agua, ya que llevaba varios años de pocas lluvias y de fuertes sequías que probablemente se hubieran producido —o al menos habían empeorado— a causa del cambio climático.

En Vanuatu, país insular del Pacífico, los jóvenes huelguistas gritaban: «¡Eleva tu voz, no el nivel del mar!». Su vecino del Pacífico, las islas Salomón, ya había visto cómo cinco pequeños islotes quedaban cubiertos por el mar, cuyo nivel está subiendo porque las altas temperaturas expanden el agua y derriten los glaciares y los casquetes de hielo.

«¡Habéis vendido nuestro futuro solo por dinero!», gritaban los estudiantes de Delhi, en la India, a través de máscaras quirúrgicas blancas. Delhi suele ser uno de los lugares más contaminados del mundo, en parte porque la India es una gran consumidora de carbón, un combustible contaminante. Pero las nubes de esmog que forman una visible niebla no son el único problema del carbón. Quemarlo también libera en el aire unas sustancias invisibles llamadas *gases de efecto invernadero*. Los estudiantes de esa manifestación sabían, y tú también lo verás, que dichos gases son la razón por la que nuestro clima está cambiando.

Aquel día tuvo lugar la primera huelga mundial por el clima de la historia, y la crearon y la dirigieron los jóvenes. Con esa y con las que la han seguido, la gente joven de todo

«Nos merecemos algo mejor»

el mundo pide tener voz y voto en el futuro de su planeta.

Ciento cincuenta mil jóvenes fluían a raudales por las calles de las ciudades de Australia en la primera huelga estudiantil por el clima. Sabían que el cambio climático ya estaba dañando su país. Uno de sus

efectos, como has visto al principio de este libro, es que el calentamiento del agua marina está matando la Gran Barrera de Coral, un tesoro natural de Australia y del mundo.

Sin embargo, Australia sigue siendo uno de los mayores productores y vendedores de carbón. Y el carbón, cuando se quema como combustible para alimentar centrales eléctricas y para otros usos, produce los gases de efecto invernadero que aumentan las temperaturas. La quinceañera Nosrat Fareha, una activista australiana, dijo a la clase política del país: «Nos habéis fallado enormemente. Nos merecemos algo mejor. Los jóvenes ni siquiera podemos votar, pero tendremos que vivir con las consecuencias de vuestra inacción». Al igual que otros jóvenes de otras ciudades, Fareha no tenía miedo de decir la verdad sin rodeos a aquellos que estaban en el poder. Esa valentía es una de las fortalezas del movimiento juvenil para el cambio.

UNA ESTUDIANTE DE SUECIA

En marzo de 2019, la huelga estudiantil por el clima mostró al mundo un movimiento juvenil que era grande y creciente. En gran parte, había empezado gracias a una chica de quince años en Estocolmo, Suecia.

Greta Thunberg empezó a saber del cambio climático cuando tenía ocho años. Miraba documentales sobre glaciares que se derretían y sobre especies que desaparecían. Aprendió que los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural emiten —o liberan— gases de efecto invernadero en la atmósfera, y que esos contribuyen a agravar el cambio climático. Las centrales eléctricas, las chimeneas, los coches, los aviones..., todo esto emite gases de efecto invernadero.

Greta aprendió que comer carne también incrementa la emisión de gases de efecto invernadero. Eso se debe a que criar ganado, sobre todo el vacuno, supone talar grandes cantidades de bosques para crear pastos. Esa deforestación acaba con los árboles, que absorben un gas de efecto invernadero muy dañino conocido como *dióxido de carbono* y lo eliminan de la atmósfera. Además, el ganado vacuno y su estiércol emiten metano, otro gas de efecto invernadero.

A medida que Greta fue creciendo y aprendiendo más, se centró en las predicciones científicas sobre cómo sería la Tierra en 2040, en 2060 y en 2080 si los humanos no cambiamos nuestra forma de actuar. Pensó en qué supondría eso para su propia vida: los desastres que tendría que sufrir, los animales y las plantas que desaparecerían para siempre, y las dificultades que les esperarían a sus hijos si decidía ser madre.

Pero también aprendió que las peores predicciones de los científicos climáticos no están marcadas a fuego. Si los humanos actuamos ahora con valentía, podemos incrementar considerablemente las posibilidades de tener un futuro seguro. Aún podemos salvar algunos de los glaciares. Podemos proteger muchos países insulares y evitar que el mar

se los trague. Tal vez evitemos cuantiosas pérdidas de cosechas y un calor insoportable que obligaría a millones de personas, o incluso a miles de millones, a huir de su hogar.

Greta se preguntó por qué nadie hablaba de prevenir, justamente, el desastre climático. ¿Por qué los países como el suyo no encabezaban acciones drásticas para reducir los gases de efecto invernadero? El mundo estaba en llamas, pero, ahí donde ella mirara, la gente seguía con su vida, comprando coches nuevos y ropa nueva que no necesitaba, como si no pasara nada.

Alrededor de los once años, Greta entró en una profunda depresión. Una de las razones por las que no podía liberarse de ella es que tiene una forma de autismo que hace que se centre intensamente en temas que le interesan. Así que, cuando dirigió su atención como un láser hacia el colapso climático, vio y sintió el pleno significado de la crisis, no podía quitárselo de la cabeza. El miedo y la pena que sentía por el planeta la abrumaban. La depresión es compleja, y también influían en ella otros factores. Pero a Greta le resultaba imposible comprender por qué aquellos que estaban en el poder no hacían casi nada contra la crisis del cambio climático. ¿Acaso no estaban también asustados y enfadados?

Un factor importante para salir de su depresión fue encontrar maneras de cerrar la insoportable brecha entre lo que había aprendido sobre las causas del cambio climático y la manera en que ella y su familia vivían. Convenció a sus padres de que dejaran de comer carne y de volar. Sin embargo, el cambio más crucial para ella fue encontrar un modo de explicarle al resto del mundo que era el momento de dejar de fingir que todo iba bien. Si quería que los políticos poderosos trataran la lucha contra el cambio climático como una emergencia, concluyó que su propia vida también debía expresar ese estado de emergencia.

Así que en agosto de 2018, a la edad de quince años, Greta no fue a clase cuando empezó la escuela. En cambio, se dirigió al Centro de Gobierno de Suecia y se sentó fuera con una pancarta hecha a mano donde se leía: «HUELGA ESTUDIANTIL POR EL CLIMA». Pasaba todos los viernes allí, con su sudadera de segunda mano y sus trenzas de color castaño claro. Esa simple acción fue el comienzo del movimiento Viernes por el Futuro.

Las protestas públicas pueden ser una forma potente de dejar clara una postura, pero no siempre se consigue que las cosas ocurran de la noche a la mañana. Al principio, la gente ignoraba a Greta y su pancarta. Sin embargo, poco a poco, las noticias prestaron un poco de atención a su protesta. Eso llamó la atención de algunas personas, que entendieron lo que la chica trataba de comunicar, que estaban de acuerdo con ella y que

también querían dejar clara su postura. Otros estudiantes, y unos cuantos adultos, empezaron a aparecer con pancartas. Pronto se le pidió a Greta que hablara en las manifestaciones por el clima, después en las conferencias climáticas de las Naciones Unidas y ante los líderes de la Unión Europea, del Parlamento británico y más.

Greta ha dicho que a la gente con su tipo de autismo «no se le da bien mentir». Ella habla con verdades cortas y afiladas. «Nos estáis fallando —dijo en septiembre de 2019 a los líderes y diplomáticos mundiales en las Naciones Unidas—. Pero los jóvenes empiezan a entender vuestra traición. Los ojos de todas las generaciones futuras están puestos sobre vosotros. Y si elegís fallarnos, os digo que nunca os perdonaremos. No os dejaremos saliros con la vuestra. Aquí y ahora es donde trazamos la línea. El mundo está despertando. Y el cambio viene, os guste o no.»

Aunque los discursos de Greta no hicieron que los líderes mundiales emprendieran acciones drásticas, sus palabras electrificaron a muchos otros. La gente compartía vídeos suyos en las redes sociales. Hablaban de cómo ella los había inspirado para enfrentarse a sus miedos sobre el futuro climático y pasar a la acción. De repente, niños y niñas de todo el mundo seguían el ejemplo de Greta. Organizaron sus propias huelgas estudiantiles. Muchos alzaban pancartas con las palabras: «QUIERO QUE ENTRÉIS EN PÁNICO. NUESTRA CASA ESTÁ ARDIENDO».

En diciembre de 2019, la revista *Time* nombró persona del año a Greta Thunberg, la más joven de la historia, por su activismo a la hora de señalar el cambio climático. Pero ella le otorga el mérito a los jóvenes activistas que la inspiraron: los estudiantes de Parkland, Florida. Estos, después de que diecisiete personas fueran asesinadas en su instituto en febrero de 2018, encabezaron una oleada nacional en la que salieron de clase para pedir que se controlara la venta de armas. Greta, al seguir su ejemplo, ayudó a que el movimiento juvenil contra el cambio climático llegase al escenario mundial, y miles de jóvenes como tú, al seguir el ejemplo de Greta, se han comprometido a detener la

peligrosa progresión del cambio climático.

Vivir con autismo no es fácil. Greta dice que para la mayoría de la gente «es una lucha constante contra las escuelas, los lugares de trabajo y los abusones. Pero, en las circunstancias adecuadas y con los ajustes apropiados, puede ser sin duda un superpoder».

Por eso Greta atribuye al autismo su clara visión del problema y su poder para hablar sin tapujos sobre él. «Si las emisiones tienen que parar, entonces debemos parar las emisiones —dice—. Para mí, es blanco o negro. Cuando se trata de supervivencia, no hay zonas grises. O perduramos como civilización o no. Debemos cambiar.»

Conocer de qué maneras está cambiando nuestro clima puede llevarnos a la tristeza, a la rabia o al miedo. Pero Greta descubrió que podía conseguir lidiar con esos sentimientos si pasaba a la acción y se posicionaba públicamente; y al hacerlo, se convirtió en un apoyo para que muchos otros también diesen un paso adelante. Como el granito de arena dentro de una ostra que acaba formando una perla a su alrededor, el pequeño acto de protesta de Greta ayudó a crear algo fuerte y bonito.

UNA DEMANDA POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

La gente joven no solo lleva el movimiento climático a las calles. También a los tribunales. ¿Se puede usar el derecho internacional para luchar contra el cambio climático? Dieciséis jóvenes de doce países y de cinco continentes lo averiguarán.

En septiembre de 2019, estos activistas climáticos, de entre ocho y diecisiete años, presentaron una denuncia ante las Naciones Unidas conforme a un tratado internacional llamado Convención de los Derechos del Niño. Dicho tratado entró en vigencia en 1989 para proteger los derechos de la infancia en los países que lo firmaron. En él se dice, entre otras cosas, que todo niño tiene «derecho a la vida» y que los gobiernos «deben asegurar en la mayor medida de lo posible la supervivencia y el desarrollo del niño».

La denuncia señala a Argentina, Brasil, Francia, Alemania y Turquía. De entre los países que firmaron el tratado de la ONU, esos cinco producen las mayores cantidades de gases de efecto invernadero. Estados Unidos y China emiten más gases de efecto invernadero, pero el primero no firmó la Convención de los Derechos del Niño, y el segundo no firmó la parte que permitiría demandarla.

Los dieciséis jóvenes que presentaron la denuncia dicen que esos cinco países, al no hacer lo bastante para restringir el cambio climático o prepararse para él, han fallado en su deber de proteger los derechos a la vida y a la salud de los niños. Es la primera denuncia climática de la ONU hecha en nombre de los niños de todo el mundo.

El siguiente paso será formar un comité de expertos en derechos humanos que revise la denuncia. Ese proceso puede durar varios años. Si el comité da la razón a los niños, hará recomendaciones a los cinco países sobre cómo pueden cumplir su deber conforme al tratado. Aunque no tenga el poder de obligarlos a seguir las recomendaciones, los países que firmaron el tratado se comprometieron a cumplirlo.

Los dieciséis jóvenes activistas son Greta Thunberg y Ellen-Anne de Suecia; Chiara Sacchi de Argentina; Catarina Lorenzo de Brasil; Iris Duquesne de Francia; Raina Ivanova de Alemania; Ridhima Pandey de la India; David Ackley III, Ranton Anjain y Litokne Kabua de las islas Marshall; Deborah Adegbile de Nigeria; Carlos Manuel de Palaos; Ayakha Melithafa de Sudáfrica; Raslen Jbeili de Túnez, y Carl Smith y Alexandria Villaseñor de Estados Unidos.

David, Ranton, Litokne y Carlos saben de primera mano que actuar contra el cambio climático es urgente. Ellos viven en los países insulares de las islas Marshall y de Palaos, en el océano Pacífico. Están rodeados de arrecifes moribundos, mares que se elevan y tormentas cada vez más violentas. Su mensaje para el mundo es que, aunque la gente no lo vea en su propio país o ciudad, el cambio climático sí que está ocurriendo ahora mismo, y pronto nos afectará a todos.

«El cambio climático está afectando a nuestro modo de vida —dijo Litokne en la denuncia—. Nos ha quitado nuestro hogar, nuestra tierra y nuestros animales.» Carlos Manuel, de Palaos, dijo: «Quiero que los países más grandes sepan que nosotros, los pequeños países insulares, somos los más vulnerables a los efectos del cambio climático. El mar se está tragando poco a poco nuestros hogares».

Decida lo que decida el comité de expertos en derechos humanos sobre la demanda, jóvenes como tú han demostrado defender la vida terrestre con tenacidad y determinación. Otros los han imitado y han presentado demandas similares alrededor del mundo.

Ahora que has visto lo que la gente joven está haciendo para llamar la atención sobre la crisis climática, tal vez te preguntes qué avivó su deseo de actuar a tan gran escala. En los siguientes capítulos te explicaremos con más detalle la crisis climática y sus causas. Verás qué anima a tantas personas jóvenes como tú a dedicarse en cuerpo y alma a mejorar el mundo.

2
Lo que calienta el mundo

En la Nochebuena de 2019, la Antártida recibió un regalo no deseado: un nuevo récord. El continente helado registró la mayor cantidad de hielo derretido en un solo día. El hielo se había convertido en agua en un 15 por ciento de la superficie antártica. Pero no se trataba solo de un día caluroso.

En la Antártida es verano en diciembre, la época del deshielo, porque las estaciones en la mitad sur del planeta son opuestas a las de la mitad norte. Pero, incluso en verano, el hielo nunca se había derretido tanto y tan deprisa. En Navidad, el nivel del agua del deshielo estival había sido un 230 por ciento más alto que el promedio mensual. ¿Por qué? Un científico dijo que el continente había sufrido temperaturas «considerablemente más altas que la media» durante toda la estación.

Al mismo tiempo, muy al norte, donde diciembre cae en invierno, la ciudad rusa de Moscú tenía un problema diferente, aunque relacionado: no nevaba.

Durante siglos, Moscú ha sido conocida por sus inviernos. Suelen ser gélidos, y la nieve acostumbra a caer antes de finales de año. Pero en diciembre de 2019, las temperaturas eran más altas de lo normal. Los jardines florecieron temprano. Los niños usaban las pistas de hielo para jugar al fútbol porque no se podía jugar al *hockey*. Los funcionarios del ayuntamiento tuvieron que transportar toneladas de nieve para el evento de *snowboard* de Nochevieja.

Mientras esa nieve falsa se amontonaba en Moscú, un calor inusual provocaba una tragedia climática a medio mundo de distancia. El último día de 2019, miles de personas en el sureste de Australia huyeron a las playas para escapar de las llamas que estaban asolando sus casas y sus vecindarios.

Aunque el verano meridional acabara de empezar, Australia ya estaba en medio de otra terrible ola de calor. Después de tres años con mucha menos lluvia de la habitual, había extensas zonas sumidas en una gran sequía. Los árboles y las plantas estaban completamente secos, a punto de prenderse. Y lo hicieron. Los pequeños incendios —que empezaban cuando un rayo golpeaba un árbol seco o cuando se encendían hogueras, se quemaba basura o se tiraban colillas— enseguida se convertían en incendios colosales que avanzaban a gran velocidad por las zonas de vegetación seca. Sin embargo, las plantas no eran lo único que ardía. Al igual que pasa con muchos

incendios alrededor del mundo, también las casas, las empresas y otras estructuras construidas por los humanos acabaron destruidas o dañadas.

Tal vez esos enormes fuegos no deberían sorprendernos. Hacía poco menos de un año que Australia había empezado 2019 con su peor ola de calor de la historia. En algunos lugares, las temperaturas se habían disparado por encima de los cuarenta grados Celsius durante más de cuarenta días seguidos. Entonces el fuego también había causado estragos. Había destruido vastas extensiones de bosque antiguo en el estado australiano de Tasmania, que había tenido el enero más seco jamás registrado.

Cuando terminó 2019, al menos nueve personas habían muerto por los incendios. Más de novecientos hogares habían acabado destruidos, y se habían quemado más de 4,45 millones de hectáreas. El humo y las cenizas llenaban el aire, oscurecían el cielo incluso a mediodía. Por desgracia, cerca de quinientos millones de animales murieron a causa de los incendios, incluidos miles de los famosos koalas australianos. Puede que también algunas especies raras se hayan visto abocadas a la extinción. La cosa empeoraría durante la siguiente temporada de incendios. A finales de marzo de 2020, habían muerto 34 personas, más de 3.500 casas habían acabado destruidas, se habían quemado más de 18,62 millones de hectáreas y tres mil millones de animales habían muerto, estaban heridos o se habían desplazado.

En todo el mundo, 2019 fue un año de muchos desastres y récords relacionados con el clima.

En Asia, el mayor número de ciclones de la historia —violentas tormentas tropicales— arrasó países del océano Índico. En Estados Unidos, las riadas inundaron grandes extensiones en el centro del país, destruyeron cultivos y echaron a la gente de sus casas.

En toda Europa y en Alaska se establecieron récords de calor. Julio de 2019 fue el mes más caluroso de la Tierra desde que se empezaron a registrar las temperaturas. En septiembre, el hielo que había cubierto el océano Ártico durante miles de años (como mínimo) se redujo a la segunda área más pequeña medida hasta el momento.

Casi un año después, Siberia —una región tradicionalmente fría del noreste de Rusia— se achicharraba. En junio de 2020, las temperaturas llegaron a los 38 ºC en la remota ciudad de Verjoyansk. Fue la temperatura más alta jamás registrada en el Ártico. En algunas partes de Siberia hacía más calor que en Florida; eso alarmó a científicos de todo el mundo, y también alimentó centenares de intensos incendios.

¿Qué tienen en común esos acontecimientos? El calor.

CALOR Y CLIMA EXTREMO

Inundaciones y sequías, olas de calor y tormentas de inverno gélidas... ¿Cómo puede ser que el calor provoque tantos fenómenos meteorológicos? Las olas de calor son fáciles de entender. A medida que las temperaturas suben, es más probable que los días y las noches se vuelvan más calurosos, sobre todo durante el verano o en lugares que ya son cálidos de por sí. Las noches son especialmente importantes. Cuando las temperaturas no consiguen bajar de forma significativa al ponerse el sol, las olas de calor crecen y crecen sin parar.

Pero el calor también afecta al clima al cambiar la relación entre la superficie de la Tierra y la atmósfera, que retiene más vapor de agua a medida que la temperatura aumenta. En tierra, el aire cálido extrae más agua del suelo mediante un proceso llamado *evaporación*, por el que el líquido se convierte en vapor, o sea, en gas. El agua abandona las plantas a través de la transpiración, un proceso similar. Durante una sequía, el aumento de la evaporación y de la transpiración seca el suelo y la vegetación, de manera que la sequía es aún peor. La vegetación más seca de lo habitual, a su vez, corre un riesgo mayor de arder en un incendio.

El hecho de añadir vapor de agua a la atmósfera también intensifica otro tipo de clima. Cuando hay humedad adicional, seguramente llueva o nieve con más intensidad de lo habitual, y eso provocará inundaciones o fuertes nevadas.

El aire caliente absorbe la humedad tanto del agua como de la tierra. La atmósfera, a medida que se calienta sobre los océanos, también se vuelve más húmeda. Uno de los resultados de que el aire sea más caliente y húmedo sobre los océanos, junto con que el agua esté más caliente, es que se producen tormentas marinas —como huracanes, ciclones y tifones— más potentes y destructivas.

El aumento del calor también cambia el comportamiento de las corrientes en chorro. Estos cuatro flujos de aire que se mueven con rapidez —uno en cada región polar y uno a cada lado del ecuador— ocurren cuando el frío aire polar se encuentra con el cálido aire tropical. Suelen llevar sistemas meteorológicos de este a oeste del planeta, pero también pueden girar o desviarse al sur o al norte de sus trayectos habituales. La fría región Ártica se está calentando mucho más deprisa que otras partes del mundo, y es probable que eso debilite la corriente en chorro del Polo Norte y la ondule. Cuando esa corriente en chorro polar gira hacia el sur, transporta un aire glacial y un crudo clima de invierno. Eso ayuda a explicar por qué un planeta que, en general, se está calentando sigue teniendo, en ciertos lugares, fenómenos meteorológicos de frío extremo.

Es evidente que nuestro planeta se está calentando. A veces se lo llama *calentamiento global*, pero el término de *cambio climático* resulta más útil. Eso se debe a que no todas las partes del mundo se calientan a la vez. El aumento de la temperatura de nuestro planeta es un promedio general.

Siempre ha habido olas de calor y tormentas, así como ciclones, inundaciones e incendios. Ahora, sin embargo, sabemos que el calentamiento del clima está alimentando unas condiciones extremas (como las sequías) y un clima extremo (como las megatormentas). El cambio climático aumenta la probabilidad de que haya fenómenos naturales más mortíferos y destructivos.

Pero el cambio climático no es solo cuestión de nuevos récords en las temperaturas o de números en un termómetro. También supone muchos cambios solo perceptibles para las plantas, los animales, los mares y demás. En este capítulo, verás lo que han descubierto los científicos sobre el aumento de las temperaturas y sus efectos. Aún investigan para entender del todo los cambios grandes y pequeños, pero estos nos afectarán a nosotros y a toda forma de vida con la que compartimos el planeta.

A eso se lo llama *perturbación climática*, es decir, es un cambio climático que perturba, o hace añicos, el modo en que el mundo entero funcionaba. Conlleva unas nuevas condiciones que pueden ser altamente destructivas. La buena noticia es que sabemos cuáles son las causas del cambio climático. Entonces, debido a que tenemos dichos conocimientos, también sabemos lo que podemos hacer para ralentizarlo o detenerlo.

LA TIERRA EN LA ACTUALIDAD

Vivas en el lugar del mundo en el que vivas, tú y otros jóvenes tenéis algo en común. Estáis viendo cómo la perturbación climática se desarrolla y empeora a medida que crecéis.

Durante el siglo XX, la temperatura de las superficies terrestres y marinas de todo el mundo era de una media de 13,9 grados Celsius. A principios de 2020, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) notificó que en 2019 la temperatura mundial había sido una media de 0,95 ºC más alta. De hecho, 2019 fue el segundo año más caluroso jamás registrado, justo por detrás de 2016. El siglo XXI está batiendo un montón de récords de calor. De entre los años más calurosos que se han registrado, nueve de cada diez han sido a partir de 2005, y cinco de ellos, a partir de 2015.

Si la temperatura de una tarde de verano sube menos de un grado Celsius, puede que ni siquiera lo notes. Por tanto, si la Tierra se calentó tan poco en 2019, no tiene importancia, ¿verdad?

Sí que la tiene.

Para que el promedio de la temperatura anual de la superficie de la Tierra suba aunque sea un poco, se requiere una gran cantidad de calor, ya que el océano almacena mucha energía térmica antes de que esta afecte a la temperatura de la superficie. Por eso, que el promedio de la temperatura de la superficie suba un poco representa que ha habido un gran aumento del calor almacenado. «Ese calor extra —dice la NOAA— comporta unas temperaturas regionales y estacionales extremas, reduce las capas de nieve y el hielo marítimo, intensifica las fuertes lluvias y cambia los hábitats de las plantas y de los animales, expandiendo unos y reduciendo otros.»

Groenlandia, por ejemplo, es una enorme isla entre los océanos Atlántico y Ártico. Está cubierta en su mayor parte por una gruesa capa de hielo. En verano de 2019, en un período de cinco días, la capa de hielo de Groenlandia perdió 55.000 millones de toneladas de agua. El hielo se derritió y desembocó en el océano. ¡Esa cantidad de agua bastaría para cubrir el estado de Florida con una profundidad de casi trece centímetros! Los científicos no esperaban que el hielo de Groenlandia se derritiera a tal velocidad hasta 2070. Un simple cambio en las temperaturas puede tener graves consecuencias.

Así es como actúan el cambio climático y la disrupción climática. Pero lo más importante es que eso nos llama a actuar en serio.

EL CAMBIO CLIMÁTICO ANTES DE LA HUMANIDAD... Y AHORA

El cambio climático es nuestro mayor reto, pero no es algo nuevo. El clima de la Tierra ha cambiado muchas veces. Hace unos veinte mil años, por ejemplo, gran parte del hemisferio norte estaba cubierto de casquetes de hielo. Lo llamamos la *Edad de Hielo*, pero solo es la glaciación más reciente del período geológico más reciente.

Durante los dos últimos millones de años, se han formado glaciares en los límites más septentrionales del planeta y luego se han fundido, sin dejar de avanzar y de retirarse una y otra vez. Debido a que esos vastos glaciares contenían gran parte del agua de la Tierra en forma de hielo, el nivel del mar bajaba hasta los 125 metros cuando el hielo estaba en su punto más alto y volvía a subir cuando el hielo se derretía.

Anteriormente, durante la era de los dinosaurios, la Tierra era mucho más calurosa que en la actualidad. Hace de 145,5 a 65,5 millones de años, había poco hielo. Los fósiles nos muestran qué plantas y animales de clima cálido habitaban las regiones polares. Muchos científicos creen que incluso antes, hace unos 635 millones de años, nuestro planeta pasó por varios períodos en los que la Tierra era como una bola de nieve, o al menos, *como una bola de aguanieve*. Estaba cubierta de hielo y nieve, aunque seguramente quedaran aguas abiertas cerca del ecuador.

La paleoclimatología —la ciencia que se ocupa de los climas antiguos— estudia la historia de los cambios climáticos terrestres en el pasado. Los paleoclimatólogos afirman que la mayoría de dichos cambios eran consecuencia de pequeñas desviaciones en la órbita de la Tierra. Esos cambios alteraban la forma en la que la energía del sol se distribuía por la superficie terrestre. Sin embargo, es posible que algunos cambios climáticos del pasado estuvieran causados por grandes fenómenos naturales en la Tierra, como las eras de erupciones volcánicas generalizadas, que duraron miles o incluso millones de años. Aparte de formar algunas rocas y capas de lava del mundo actual, esas erupciones llenaban la atmósfera de gases y partículas, cosa que también reducía la cantidad de energía térmica de la superficie del planeta.

Si el cambio climático forma parte de la historia de nuestro planeta, ¿qué hace que el aumento actual de las temperaturas sea una emergencia?

Que esta vez es culpa nuestra.

La civilización humana floreció después de que acabara la última Edad de Hielo. Todo en nuestra vida está arraigado en las condiciones que nuestra especie conoce desde hace cerca de doce mil años. Esas condiciones cambian con rapidez. Seguirles el ritmo debe de ser el mayor reto al que se ha enfrentado nuestra civilización.

Pero la diferencia clave entre la crisis climática actual y los antiguos cambios climáticos es que somos nosotros los que la estamos causando. Los investigadores de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) informan que gran parte de la tendencia actual de calentamiento, tal vez toda, tiene causas humanas: «Es altamente probable (más de un 95 por ciento) que casi todo sea resultado de la actividad humana desde mediados del siglo XX».

Nuestras acciones —quemar combustibles fósiles, pero también talar bosques y criar mucho ganado para comer— están cambiando la atmósfera de un modo y a una velocidad que se sale de su curso natural. Estas actividades nuestras añaden gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Un invernadero es un edificio que atrapa y retiene el calor, por lo que la gente puede cultivar flores o fruta en su interior incluso cuando hace mucho frío fuera. Los gases de efecto invernadero funcionan igual, pero a escala mundial.

Mucha de la energía térmica del sol que llega a la Tierra se refleja en el planeta y regresa al espacio. Sin embargo, algunos de los gases de la atmósfera atrapan parte de ese calor cerca de la superficie. Cuando dichos gases aumentan, se retiene más calor, y las temperaturas suben. A su vez, el aumento de las temperaturas conduce a las sequías, las tormentas, los incendios, los deshielos y a otras características de nuestra crisis climática actual.

La forma en que vivimos hoy en día emite constantemente esos gases de efecto invernadero que retienen el calor. Eso significa que estamos calentando el planeta sin parar, de un modo que la Tierra nunca había visto.

En el capítulo 4, descubrirás más cosas sobre la relación entre la actividad humana, el uso de energía, los gases de efecto invernadero y el clima. Pero primero mereces saber quién corre un riesgo mayor si seguimos por este camino. Entonces verás por qué un momento así de peligroso también es un momento de grandes oportunidades.

La mala noticia es que somos los responsables del cambio climático. La buena noticia es que podemos hacer algo al respecto. Ya tenemos los conocimientos, las herramientas y las tecnologías que necesitamos para hacer cosas asombrosas.

PREDECIR EL CLIMA FUTURO

Los científicos saben que habrá alguna perturbación climática hagamos lo que hagamos, porque el calentamiento que ya ha empezado no se detendrá de la noche a la mañana. Pero también sabemos que, si no actuamos, el cambio climático será mucho peor. Así que los científicos trabajan constantemente en formas de medir nuestro efecto en el clima y de predecir, o pronosticar, cómo será el clima en el futuro para ayudarnos a determinar de qué manera podemos mantener ese calentamiento al mínimo.

Estos profesionales cuentan con dos cosas: los datos y las herramientas. Los datos son montones de información. A lo largo de los años, se han hecho mediciones de las temperaturas, de las velocidades y direcciones del viento, de la cantidad de precipitaciones, de los niveles de sal en los océanos, del tamaño de los glaciares y de muchas cosas más. Las herramientas son los programas informáticos llamados «modelos», diseñados para imitar el complejo sistema climático de nuestro planeta. Los investigadores prueban un modelo haciendo que reproduzca los cambios pasados y

comparando los resultados con el registro histórico. A continuación, formulan hipótesis sobre el futuro para mostrarnos qué cambios podemos esperar en el sistema climático.

Al variar los datos introducidos en el modelo, se pueden responder preguntas del tipo «¿y si?». ¿Y si los humanos empezaran a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Y si empezaran a emitir más? ¿Qué papel desempeñan las nubes en una predicción determinada? ¿Qué pasaría si la cantidad de humo procedente de incendios se incrementara cada año?

Usar modelos es todo un reto porque el sistema climático es muy complejo. Existen muchos programas para hacerlo, y cada uno funciona de forma diferente. Además, no todos los investigadores usan los mismos conjuntos de datos en los programas. Por eso los pronósticos del clima futuro difieren. También cambian cuando se recogen nuevos datos o se crean nuevos modelos más precisos. Cuando las investigaciones mostraron que los océanos se están calentando más deprisa de lo que creíamos, por ejemplo, o que el hielo de Groenlandia se está derritiendo con mayor rapidez, esa información cambió muchos pronósticos.

Los puntos de inflexión y los bucles de retroalimentación son otras dos variables que pueden influir en los pronósticos climáticos:

PUNTOS DE INFLEXIÓN

El clima no cambia de forma lineal y regular. Algo que ha estado cambiando poco a poco de repente puede comenzar a hacerlo con rapidez. Eso puede deberse a que las condiciones han llegado a lo que se llama un «punto de inflexión». Imagina que caes lentamente y de forma regular hacia un lado. Habrá un momento en que te desplomarás sin más. Has llegado al punto de inflexión. El resto de tu movimiento lateral será rápido y tal vez catastrófico. Una vez que has llegado a ese punto, no puedes recuperar tu posición vertical.

Lo mismo puede ocurrir con el cambio climático. Por ejemplo, en 2014, los científicos de la NASA y de la Universidad de California en Irvine dieron una noticia alarmante. Llevaban tiempo estudiando el casquete polar de la Antártida occidental, que forma parte de la enorme capa de hielo que cubre el continente del Polo Sur. Dijeron que, en un área del tamaño de Francia, el derretimiento de los glaciares «parece imparable». Lo que una vez fue un lento fluir de hielo derretido hacia el mar, se estaba acelerando de forma significativa porque el agua donde desembocan los glaciares se está calentando cada vez más y los deshace desde abajo.

Según los investigadores, puede que se haya llegado a un punto de inflexión que seguramente señale el fin del casquete polar de la Antártida occidental. Si este sigue derritiéndose, tal como predicen, acabará elevando los niveles del mar entre unos tres y cinco metros. «Un suceso así desplazará a millones de personas en todo el mundo», advirtió uno de los científicos.

Llegar a un punto de inflexión así es algo serio, pero el casquete polar aún puede tardar siglos en derrumbarse del todo. Aunque ya no podamos prevenir completamente el desastre, estamos a tiempo de atrasarlo. El único modo de hacerlo es bajar el ritmo al que el hielo se está deshaciendo y moviendo, y eso quiere decir frenar el calentamiento del planeta. La única manera de hacerlo es reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que están elevando las temperaturas y alimentando el calentamiento global.

BUCLES DE RETROALIMENTACIÓN

Otra de las complicaciones de los pronósticos del cambio climático son los bucles de retroalimentación; es decir, que un proceso acelera o frena otro proceso, entonces el segundo proceso acelera o frena el primero, y así una y otra vez.

El hielo marítimo nos muestra un bucle de retroalimentación en acción. Este flota en el agua del océano Ártico y en los bordes de la Antártida. Las cálidas temperaturas hacen que parte de este se funda en verano. Entonces, una superficie que antes estaba cubierta de hielo blanco ahora está cubierta de agua oscura. El hielo blanco refleja el calor del sol y lo expulsa de la superficie de la Tierra, pero el agua oscura absorbe el calor. Así que, cuando la tendencia al calentamiento derrite algo de hielo, hay menos hielo para reflejar el calor y más agua abierta para absorberlo. Eso incrementa la tendencia al calentamiento, que hace que se derrita el hielo con más rapidez. Si no pasa nada que rompa el círculo, seguirá así hasta que en verano no haya nada de hielo.

La retroalimentación también ocurre con el permafrost, la tierra que se mantiene helada durante todo el año bajo la superficie en los lugares fríos, como las montañas altas y las regiones polares. El permafrost contiene materiales que una vez estuvieron vivos, como plantas y bacterias. Cuando las temperaturas se elevan lo suficiente, el permafrost empieza a descongelarse y la materia orgánica se descompone. Este proceso libera metano y dióxido de carbono, dos gases de efecto invernadero. El hecho de añadir más gases a la atmósfera acelera el calentamiento que, a su vez, acelera la descongelación..., y ya tenemos otro bucle de retroalimentación. Dichos bucles complican los modelos porque no siempre se pueden predecir.

Eso quiere decir que el cambio climático es un campo de estudio que se mueve muy deprisa, y los científicos deben desarrollar nuevas herramientas más precisas para recopilar información y proyectar modelos sin descanso. Los investigadores proporcionan información vital sobre lo que le sucederá a nuestro clima si no hacemos nada, y también sobre los cambios que podemos llevar a cabo para conseguir mejores resultados.

EL MAÑANA DE LA TIERRA

Puede que los modelos climáticos de los científicos produzcan gran variedad de escenarios futuros, pero muchos de ellos empiezan en el mismo momento del pasado.

Ese punto de inicio es la temperatura media mundial de finales del siglo XIX, alrededor de 1880. A partir de dicho punto, los científicos miden la temperatura actual y, a continuación, pronostican aumentos de 1,5 ºC, de 2 ºC y más.

¿Por qué esos números? Porque, en 2016, cerca de doscientos países firmaron el Acuerdo de París, que formaba parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El Acuerdo de París fijó el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que la temperatura mundial aumentara más de 2 ºC por encima de los niveles preindustriales, pero esforzándose para mantener dicho aumento por debajo del objetivo de 1,5 ºC. Se creyó que eran los objetivos más bajos a los que se podía aspirar.

La diferencia entre 1,5 ºC y 2 ºC puede parecer pequeña, pero es muy significativa. En septiembre de 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) —un gran equipo internacional que las Naciones Unidas creó en 1988 para proporcionarle al mundo información científica sobre el cambio climático de causas humanas— publicó un informe que comparaba los efectos de 1,5 ºC de calentamiento global con los de 2 ºC. Las diferencias son enormes.

Con un calentamiento de 2 ºC, comparado con uno de 1,5 ºC, 1.700 millones de personas más correrían el riesgo de sufrir olas de calor severas cada cinco años. Los niveles del mar aumentarían unos diez centímetros adicionales. Debido a esas y más razones, 1,5 ºC de calentamiento es un objetivo mucho mejor que 2 ºC.

¿Es plausible alcanzar ese objetivo?

Cuando se escribió este libro, el mundo ya se había calentado 1 ºC desde el siglo XIX. La Organización Meteorológica Mundial, que monitoriza la temperatura, pronostica que

aún vamos camino de calentar el mundo entre 3 ºC y 5 ºC para finales de este siglo. Como ya hemos visto, 2019 fue el segundo año más caluroso jamás registrado. Mientras este libro se estaba terminando, 2020 se encaminaba a estar en el *top* cinco. Sin embargo, la temperatura no es la única medida relevante. En noviembre de 2019, un informe de la NOAA reveló que el nivel del mar había subido entre veintiún y veinticuatro centímetros desde 1880. Durante la mayor parte del siglo XX, se elevó 1,4 milímetros al año. No obstante, de 2006 a 2015, el mar subió una media de 3,6 milímetros al año. Eso quiere decir que el crecimiento de los océanos se está acelerando, al igual que el

¿Por qué 1880?

aumento de las temperaturas.

El punto de referencia para medir
el cambio

Muchos países del mundo firmaron el Acuerdo de París, en el que se dice que tratarán de limitar el calentamiento del planeta a 2 ºC por encima de los niveles preindustriales o, aún mejor, a 1,5 ºC si es posible. Pero ¿qué son los niveles preindustriales?

El Acuerdo de París no define este término con exactitud, pero sabemos que se refiere a la temperatura mundial antes del auge de las industrias modernas alimentadas con combustibles fósiles. Como verás en el capítulo 4, esta industrialización empezó alrededor de 1770, así que el punto de referencia ideal para medir el cambio climático sería la temperatura mundial de aquella época.

Por desgracia, existen pocos registros fiables de las temperaturas anteriores a 1850. Los científicos pueden estimar rangos a partir de evidencias físicas, como los anillos de crecimiento de los árboles y los testigos de hielo, largos tubos de hielo antiguo que se extraen con cuidado de lugares como Groenlandia y la Antártida. También se usan modelos informáticos que se basan en datos como la posición de la Tierra en relación con el Sol y la cantidad de ceniza y de otras partículas en la atmósfera debido a erupciones volcánicas. Pero, por razones prácticas, muchos modelos climáticos utilizan los años 1850-1900 o 1880-1900 como punto de referencia, porque fue entonces cuando se empezó a registrar de manera fiable la temperatura mundial.

Cierta cantidad del calentamiento futuro ya está fijado, así que el nivel del mar no dejará de elevarse. En el peor de los casos, si las emisiones de gases de efecto invernadero permanecen en sus valores actuales, en 2100 el nivel del mar podría llegar a ser 2,5 metros más alto que en el año 2000. Eso inundaría inmensas áreas de las costas bajas del mundo y devastaría decenas de grandes ciudades. Convertiría a millones de personas, tal vez a miles de millones, en refugiados climáticos que se verían obligados a huir incluso a otros países.

A no ser que hagamos algo al respecto. La NOAA pronostica que, si los humanos reducen sus emisiones de gases de efecto invernadero lo máximo posible para frenar el calentamiento del planeta y la fusión del hielo, en 2100 el nivel del mar seguramente será 0,3 metros más alto que en el año 2000. La diferencia con los 2,5 metros antes mencionados es inmensa, y por eso la gente joven como Greta Thunberg está tan frustrada con la inacción de los políticos, que no dan los pasos necesarios para reducir drásticamente el cambio climático.

Sin embargo, mantener el calentamiento por debajo de 1,5 ºC será como hacer virar un barco enorme. Los autores del estudio del IPCC vieron que eso significaría reducir las emisiones mundiales de dióxido de carbono casi a la mitad en 2030, y anular las emisiones mundiales en 2050. No solo en un país, sino en todas las grandes economías del planeta.

¿Qué deberíamos hacer para conseguir que eso ocurra? El dióxido de carbono (CO_2) es el gas de efecto invernadero que más contribuye al calentamiento global. Se emite cuando quemamos madera, carbón, petróleo y gas. Deforestar, conducir, volar y muchas actividades industriales, como las centrales eléctricas que queman combustibles fósiles, liberan dióxido de carbono.

La cantidad de CO_2 en la atmósfera ya ha sobrepasado los niveles seguros, así que alcanzar el límite de 1,5 ºC significaría eliminar gran parte de dicho gas. Eso se podría hacer mediante tecnología diseñada para capturar y almacenar dióxido de carbono, pero es una solución limitada, tal como verás en el capítulo 7. También podríamos hacerlo a la vieja usanza, plantando miles de millones de árboles y otras plantas, que extraen el CO_2 de la atmósfera y lo sustituyen por oxígeno. Aun así, ninguna solución es lo bastante buena por sí sola. El informe del IPCC dice que, para conseguir nuestros objetivos, necesitamos hacer enseguida «cambios en todos los aspectos de la sociedad».

Debemos decidir cambiar de inmediato cómo producimos energía, cómo generamos comida, cómo nos movemos por el mundo y cómo están construidos los edificios. Entre otras posibilidades, podemos reemplazar los combustibles fósiles por fuentes de energía limpia y renovable como la solar y la eólica, construir redes de trenes eléctricos rápidos para reducir la conducción y el vuelo, y diseñar casas y edificios de oficinas que requieran menos energía para calentarse y refrescarse.

Pero, además, debemos pensar en cambios más profundos. Lo que también podríamos hacer es usar menos energía en lugar de simplemente cambiar de dónde la conseguimos. Podríamos reducir la cantidad de personas que conducen si mejoráramos el transporte público, incluso si lo hiciéramos gratuito. Como cada producto que

compramos implica usar energía en cada etapa de su proceso de fabricación y de transporte (¡incluso en los productos considerados *ecológicos*!), podríamos decidir entre todos comprar y consumir menos.

Es el mayor reto al que nos hemos enfrentado los humanos. ¿Estamos preparados?

Aún tenemos tiempo de alcanzar ese objetivo de 1,5 ºC, pero solo si actuamos ahora.

NO SOLO ES EL CALOR

El calentamiento no es el único factor que pone en peligro nuestro planeta. Muchas otras actividades humanas están cambiando el mundo natural y rápidamente hacen que este difiera mucho de los lugares bonitos y abundantes que todos habéis visto en los documentales de naturaleza sobre selvas y océanos.

La dura verdad es que muchas de las formas de vida con las que compartimos planeta se encuentran en un estado crítico. Algunas de ellas están perdiendo sus hogares porque la actividad humana está llenando los humedales, arando las praderas, contaminando el agua con productos químicos y plástico, y aplastando los arrecifes en los que viven. Algunas criaturas son incapaces de adaptarse a las temperaturas cambiantes. Por ejemplo, varias especies de aves no logran encontrar sus alimentos de temporada porque ahora las plantas florecen antes de que las aves regresen de la migración. A otros animales se los caza hasta la extinción. Además, debido a que los humanos acaban de empezar a explorar las profundidades marinas, desaparecerán especies antes incluso de que sepamos que existen.

También estamos talando árboles a un ritmo alarmante. Hay empresas que cosechan árboles para producir combustible, para fabricar papel y otros productos, y para despejar zonas para criar ganado o establecer plantaciones de productos como maíz, soja y azúcar.

Por ejemplo, grandes extensiones de bosque en la isla de Borneo, en el Sudeste Asiático, se han destruido debido a la demanda de aceite de palma, que se usa en muchos alimentos, vitaminas, productos de belleza y otros bienes de consumo. El hábitat natural de incontables especies de animales y de plantas se ha remplazado por hileras de palmas que se cosechan para obtener dicho producto. En otros lugares, como en vastas zonas de la selva amazónica, los árboles se talan o se queman de forma deliberada para abrir espacio para pastos de ganado.

El cambio climático empeora los efectos de tan malas decisiones. Por ejemplo, los bosques que ya están amenazados por la deforestación humana también están muriendo más deprisa a medida que los insectos que destruyen árboles se desplazan a nuevos territorios que se han vuelto más cálidos a causa del cambio climático. Evidentemente, eso crea un bucle de retroalimentación, porque cuando un árbol muere, deja de extraer CO_2 de la atmósfera. Los árboles muertos también están más secos que los vivos; es más probable que se incendien.

Sin embargo, nuestras acciones no solo dañan el planeta, el medio ambiente y otras formas de vida. También nos perjudican a nosotros, y no siempre de maneras que resulten fáciles de ver. Un ejemplo es el efecto del dióxido de carbono en nuestra comida.

Los científicos han descubierto que, cuando sube la cantidad de CO_2 en la atmósfera, la calidad nutricional de las cosechas baja. Se han realizado experimentos en los que se rodearon parcelas descubiertas de arroz y de trigo con máquinas que añadían CO_2 al aire. Los niveles de proteína, hierro, zinc y algunas vitaminas del grupo B de los granos de esas plantas fueron más bajos de lo normal.

Si los gases de efecto invernadero siguen aumentando, nuestras cosechas pueden volverse menos nutricionales en general, lo que incrementaría los problemas de hambre y de enfermedades. Lo que es aún más grave es que seguramente, si el cambio climático sigue su curso actual, el calor y la sequía harán que grandes superficies de tierra queden inservibles para producir comida.

Todos podemos hacer cambios en nuestra vida cotidiana para frenar el calentamiento global y asegurarnos de que eso no ocurra. Podemos seguir el ejemplo de Greta Thunberg y convencer a nuestras familias de que dejen de comer carne y de viajar en avión. Seguir una dieta vegetariana dos días a la semana o tomar un vuelo menos al año ya es un comienzo. Pero, aunque nuestras decisiones individuales marcan la diferencia, cada persona por sí sola no puede conseguir los cambios radicales que necesitamos. Si vamos a cambiar las cosas, son los gobiernos, las empresas y las industrias —incluidas las mayores fuentes de gases de efecto invernadero— quienes deben tomar decisiones muy diferentes.

Los jóvenes activistas climáticos están al corriente de ello, y por eso tomaron las calles. Por eso es tan importante que todos nos unamos y hagamos oír nuestra voz, que digamos a nuestros líderes que el futuro nos preocupa muchísimo y que ayudemos a trazar una mejor forma de avanzar. Ahora que has descubierto lo que saben los activistas climáticos, este libro te enseñará cómo te puedes involucrar.

Porque, al unirnos para poner freno al aumento de las temperaturas, también damos vía libre a un mundo más justo e igualitario.

3
Clima y justicia

No toda la gente experimenta los efectos del cambio climático en el mismo grado. Vivimos en un mundo de injusticia racial, económica y climática, en el que algunas personas tienen mucho más de lo que necesitan y otras no disponen de lo suficiente. Este capítulo te enseñará cómo empiezan esas injusticias y cómo a menudo están interconectadas, y también algunas de las maneras en que se está trabajando para erradicarlas.

EL HURACÁN KATRINA: UN DESASTRE ANTINATURAL

Fui a la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, después de que la tormenta del huracán Katrina azotara la costa estadounidense del golfo de México en agosto de 2005. El día antes de que el huracán tocara tierra en Luisiana, era de categoría 5, la tormenta más fuerte jamás medida en la zona hasta el momento. Por suerte, se debilitó al día siguiente. El Katrina llegó a la costa como un huracán de categoría 3. Aun así, devastó partes del país con viento, lluvia, mares arboladas e inundaciones descontroladas en Nueva Orleans, una zona metropolitana con una población de 1,3 millones de personas.

Unas semanas después, fui allí con un equipo para documentar cómo la ciudad, todavía parcialmente inundada, salía adelante después de la tormenta. Estaba prohibido salir a la calle a partir de las seis de la tarde, pero a medida que se acercaba el toque de queda, nos encontramos conduciendo en círculos, incapaces de encontrar el camino. Los semáforos no funcionaban, y la mitad de las señales se habían caído o estaban torcidas a causa del viento. El agua y los escombros hacían que fuera imposible transitar por muchas calles.

A los sucesos como el huracán Katrina se los suele llamar «desastres naturales» porque implican algún fenómeno del mundo natural: una tormenta, un terremoto o una inundación. Pero, al igual que con el cambio climático, no hubo nada de natural en el desastre que presenciamos en Nueva Orleans. A pesar de que el Katrina empezó como un huracán devastador, en el momento en el que alcanzó la ciudad ya había perdido mucha fuerza. No debería haberla destruido como lo hizo.

¿Qué falló? La respuesta la volvemos a encontrar en las decisiones humanas.

UNA CIUDAD DEBILITADA

Cuando llegó el Katrina, fallaron las defensas de Nueva Orleans contra las inundaciones. La ciudad estaba rodeada por una serie de diques, situados entre ella, el cercano río Misisipi y dos lagos. Esos diques, que son unas estructuras parecidas a las presas, debían proteger la ciudad de mares arboladas en tormentas como aquella. Pero, a pesar de las muchas advertencias que se hicieron a lo largo de los años, las agencias gubernamentales responsables de ellos los ignoraron y dejaron que los diques se deteriorasen. ¿Por qué? Porque los barrios que corrían más riesgo si las defensas fallaban eran los que albergaban a gente negra y pobre, y esta tenía poco peso político.

Así que cuando el Katrina llegó y las crecidas fluyeron a raudales a través de los diques rotos, la marcada división entre los ricos y los pobres de Nueva Orleans apareció de repente en las noticias internacionales. La gente con dinero salió en coche de la ciudad, se registró en hoteles y llamó a su compañía de seguros. Las 120.000 personas que no tenían coche contaban con que el Gobierno las sacaría de la ciudad inundada. Mientras esperaban una ayuda que no llegaba, ponían señales desesperadas de «SOCORRO» en los tejados y usaban puertas de nevera como balsas. En muchos casos, la ayuda no llegó, y más de mil personas perdieron la vida.

Las imágenes de la ciudad sufriendo conmocionaron al mundo. Mucha gente estaba acostumbrada a que la atención sanitaria y las buenas escuelas no se distribuyeran por igual en los países más ricos de la Tierra, pero las respuestas a los desastres deberían ser la excepción. La gente dio por sentado que el Gobierno —al menos en un país rico— ayudaría a todos sus ciudadanos durante un desastre. Nueva Orleans mostró que ese no era el caso. La Administración dejó que los residentes más pobres de la ciudad, que en su inmensa mayoría eran afroamericanos, se las arreglaran por su cuenta.

La gente se ayudó mutuamente lo mejor que pudo. Se rescataron los unos a los otros con canoas y con botes de remos. Vaciaron sus neveras para alimentar a sus vecinos. Cuando se quedaron sin agua ni comida, se abastecieron en las tiendas. Los medios de comunicación pintaron a esos desesperados ciudadanos negros como «saqueadores» que pronto invadirían y alterarían las partes secas de la ciudad, que era donde vivía la gente blanca. Se instalaron controles policiales para atrapar a los ciudadanos negros de la zona inundada. Hubo un momento en que unos policías vieron a unos residentes negros y los tirotearon; más tarde, aseguraron falsamente que esa gente desarmada había atacado a un agente. A la ciudad llegaron justicieros blancos con armas que declaraban orgullosos: «Si saqueas, te disparamos».

Cuando llegamos, vi de primera mano lo nerviosos que estaban los policías, los soldados y los miembros de empresas militares privadas. Muchos acababan de llegar a Nueva Orleans de zonas en guerra como Irak y Afganistán. Parecía que obedecieran la orden de tratar a los residentes de la ciudad como si fueran enemigos, no gente que necesitara su ayuda. Incluso los guardias nacionales, cuando al fin llegaron para sacar a la gente de la ciudad, a menudo se mostraban agresivos de forma innecesaria. Apuntaban con ametralladoras a la gente que subía al autobús. Separaron a muchos niños de sus padres.

La falta de mantenimiento de los diques formaba parte de un comportamiento más amplio extendido en todo el país. La infraestructura nacional —es decir, las estructuras públicas que el Gobierno construía y mantenía, como las carreteras, los puentes, los sistemas de agua y los diques— se estaba dejando de lado. Esa negligencia surgió de la manera en que el Gobierno de Estados Unidos había llegado a tratar su responsabilidad pública.

«ENCOGER EL GOBIERNO»

No todo el mundo está de acuerdo en cuál debería ser el papel de un Gobierno o hasta dónde debería inmiscuirse en la vida de los ciudadanos. Durante décadas, muchas de las decisiones económicas y políticas del mundo se han definido a partir de tres principios interrelacionados con los que se busca reducir el papel del Gobierno. A esos principios se los llama a veces «neoliberalismo».

El primer principio es la desregularización: anular las normas y regulaciones que limitan lo que los bancos y las industrias de propiedad privada pueden hacer para obtener beneficios. El segundo es la *privatización*, que significa entregar a empresas con ánimo de lucro los servicios que antes pagaba y gestionaba el Gobierno, incluyendo los centros educativos y las carreteras. El tercer principio es el objetivo de minimizar los impuestos, sobre todo para las corporaciones y para los ricos. Sin el dinero recaudado por esta vía, los gobiernos tienen menos dinero para infraestructuras, que es parte de la razón por la que los diques de Nueva Orleans acabaron descuidados.

Esos tres principios se basan en la idea de que las empresas deberían ser lo más libres posible para poder crecer, vender más productos, generar más beneficios y crear más empleos. También se basan en la idea de que el Gobierno debería dirigirse más como un negocio y estar menos involucrado en garantizar que las necesidades básicas de la gente queden cubiertas.

Mucho antes del huracán Katrina, esa visión de «encoger el Gobierno» había estado en conflicto directo con la idea del «bien público», la creencia de que es valioso hacer cosas que apoyen y beneficien a todos y cada uno los miembros de la sociedad, incluso cuando no se puede ganar dinero con ello. La actitud de «encoger el Gobierno» era un intento de acabar con la creencia de que todos tenemos el mismo derecho a una vida decente, que incluya cosas como parques, una educación pública de calidad e infraestructuras en buen estado. El apoyo al bien público por parte del Gobierno se vio debilitado, otra razón por la que los diques de Nueva Orleans estaban a punto de romperse.

Pero las infraestructuras físicas no son lo único que falló. También lo hicieron los sistemas humanos de respuesta ante los desastres.

En Estados Unidos, todos los niveles del Gobierno tienen agencias que se encargan de ayudar a las personas a ponerse fuera de peligro cuando se aproxima un desastre y, después, de proveer refugio, atención médica y cualquier otro tipo de asistencia. La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) supervisa dichos esfuerzos a nivel nacional. Después del Katrina, la FEMA falló gravemente a los ciudadanos que se habían quedado atrapados en la Nueva Orleans inundada.

Tardaron cinco días en llevar comida y agua a las 23.000 personas que se habían refugiado en un estadio llamado Superdome. Las declaraciones sobre las miserables condiciones que había bajo esa cúpula conmocionaron al mundo. Una de las razones de los fracasos de la FEMA en Nueva Orleans fue que muchos de los funcionarios de la agencia tenían poca o ninguna experiencia en la gestión de desastres. Habían conseguido el trabajo debido a su lealtad política. Además, como parte del movimiento para dirigir el Gobierno como una empresa, se había reemplazado a la gente que llevaba años en la agencia por principiantes.

Otra de las razones de los fracasos de la FEMA fue no haber acumulado suficientes suministros de emergencia. Lo mismo ocurriría en todo el país en 2020, cuando la necesidad de tener equipos de protección individual para luchar contra la crisis del coronavirus en los hospitales se encontraría con los estantes vacíos, cosa que pondría en evidencia las deficiencias de los preparativos del Gobierno federal y de un sistema hospitalario y de atención sanitaria basado en obtener los mayores beneficios posibles. En un sistema así, una cama de hospital vacía o un almacén de suministros bien surtido se ve como un fracaso empresarial, porque representa dinero que no se está ganando o que se ha gastado. La cama y los suministros serían unos preparativos adecuados para un desastre, pero debido a que el sistema está bajo la presión de ganar dinero en vez de gastarlo, tales preparativos no se hacen, y la gente sufre cuando llega un desastre.

En 2005, en Nueva Orleans, los líderes locales como el alcalde también contribuyeron a agravar el problema, ya que ordenaron de forma tardía la evacuación de la ciudad y no organizaron la provisión de comida, agua y suministros médicos en los refugios de emergencia. El hecho de que tanto los funcionarios federales como los locales no dedicaran esfuerzos ni dinero a prepararse para cuidar del bien público en caso de una tormenta severa agravó aún más el problema.

Durante unas semanas, las calles inundadas de Nueva Orleans llamaron la atención sobre esas políticas económicas que habían hecho que el Katrina fuera peor de lo que tenía que haber sido: un desastre natural que le pisaba los talones a un desastre climático. Pero, por mucho que me hubiera impactado lo que había visto durante la inundación, lo que pasó luego me impactó todavía más.

LOS POBRES SUFREN ANTES Y SUFREN MÁS

Después de que el huracán Katrina inundara Nueva Orleans, las corporaciones y sus representantes no dejaron escapar la oportunidad de sacar provecho de la tragedia.

Las familias que habían huido de Nueva Orleans o que habían salido en los autobuses de rescate acabaron repartidas por todo el país. Un destacado economista de la escuela del «gobierno empequeñecido» dijo que la dispersión de los alumnos de la ciudad era «una oportunidad para reformar radicalmente el sistema educativo». Su idea de reforma era la privatización. Pidió que las escuelas públicas se reabrieran como privadas. De este modo, algunas ya no serían gratuitas o tendrían unos modelos educativos diferentes a los de las públicas.

Después, un congresista republicano de Luisiana dijo: «Al fin hemos limpiado la vivienda pública en Nueva Orleans», y le dio crédito a Dios por haber arrasado esos barrios empobrecidos. Pero la destrucción de algunos barrios se había hecho adrede, no había sido culpa del huracán. En los meses posteriores a la tormenta, cuando los residentes pobres y negros estaban convenientemente fuera del mapa, los funcionarios no trabajaron para ayudarlos a volver a sus casas. Muchos de esos edificios se erigían en un terreno elevado y habían sufrido poco o nada las consecuencias del Katrina. No los «limpió» la tormenta, sino unos equipos de demolición. Fueron sustituidos por apartamentos y casas adosadas. Esas nuevas viviendas eran demasiado caras para la mayoría de la gente que había vivido en aquellos barrios, pero enriquecieron a los promotores inmobiliarios que las habían construido.

Mientras la ciudad aún se tambaleaba, ese tipo de planes tomaron forma en la lista de objetivos de las grandes empresas. Estos objetivos debían tener como fin reconstruir la

ciudad, pero, en vez de ayudar a las personas afectadas por el desastre o de reparar las infraestructuras para protegerlas en el futuro, presionaron para conseguir cambios que acabarían debilitando las leyes laborales, las regulaciones medioambientales y las escuelas públicas. ¿Qué es lo que reforzaron? La industria del gas y del petróleo, la inmobiliaria y otros intereses comerciales. Eso se debe a que las corporaciones y las empresas existen, principalmente, para obtener beneficios. Desde el punto de vista de los negocios, incluso un desastre puede convertirse en una oportunidad de ganar dinero.

Esa manera de abordar la «recuperación» del Katrina trajo más ejemplos de injusticia. Muchas de las empresas privadas y de los contratistas que plagaban la ciudad para aprovecharse del desastre recibieron cuantiosos pagos del Gobierno, pero a cambio brindaron un servicio pésimo, o a veces inexistente. Eso era posible porque la Administración apenas supervisaba a qué se destinaba el dinero o en qué se gastaba. Es lo que pasa cuando no dejas de encoger el Gobierno.

Una empresa recibió 5,2 millones de dólares para construir un campamento base para los trabajadores de emergencias, una tarea de vital importancia. Esta empresa resultó ser un grupo religioso. Su director admitió lo siguiente: «Lo más parecido que he hecho a esto es organizar un campamento juvenil con mi iglesia».

Después de la tragedia, el Gobierno podría haber tomado medidas que habrían ayudado a reconstruir la ciudad y también a que la gente rehiciera su vida. Podría haber exigido a los contratistas que dieran trabajos con salarios decentes a los vecinos. Pero no lo hicieron. En cambio, la población local tuvo que ver cómo se contrataba a trabajadores mal pagados, entre los que había muchos inmigrantes, para hacer tareas con las que los jefes ganaban una fortuna. Lo que es aún peor es que, cuando el trabajo hubo terminado, a muchos de esos trabajadores inmigrantes los deportaron.

Los habitantes pobres de Nueva Orleans ya estaban en desventaja social y económica antes de que el Katrina destruyera sus casas, sus empleos y sus vecindarios. Después, la tormenta empeoró mucho más las circunstancias. Si durante el desastre se hubiera dado la ayuda adecuada para el socorro y la reconstrucción, esas desigualdades se podrían haber corregido un poco. Sin embargo, pasó lo contrario. Entonces, meses después de la tormenta, el Congreso decidió recortar 40.000 millones de dólares del presupuesto federal para compensar los miles de millones que había dado a las empresas privadas en forma de contratos y de reducciones de impuestos ¿En qué decidió el Congreso ahorrar dinero? En becas estudiantiles, en vales de comida y en atención sanitaria para los pobres, entre otros programas.

Este es un gran ejemplo de injusticia climática. Que el desastre hubiese afectado a los vecindarios pobres más que a otras partes de la ciudad ya suponía una gran factura. Pero después volvieron a pagar cuando el apoyo se convirtió en financiación para las grandes empresas. Finalmente, pagaron de nuevo cuando los pocos programas que ayudaban de manera directa a los desempleados y a los trabajadores humildes de todo el país acabaron hechos trizas para financiar dicha «reparación».

El Katrina mostró la visión que nuestro sistema económico actual tiene de los desastres y de otros sucesos extremos como las guerras. Es el *capitalismo del desastre*: los ricos y los poderosos se aprovechan de conmociones dolorosas para ampliar las ya existentes desigualdades en lugar de corregirlas. Estos ven las tragedias como oportunidades para hacerse con el control y para favorecer a los bancos, a la industria y a los políticos poderosos, no a la gente corriente.

Es cierto, los desastres son oportunidades de cambio porque perturban la vida normal. En un estado de emergencia, puede que se suspendan las leyes y las prácticas ordinarias. Las personas se sienten desesperadas y confundidas. Puede que estén tan preocupadas por sobrevivir o recuperarse que no logren concentrarse en qué se está haciendo y quién se está beneficiando.

En la era del cambio climático, a medida que los desastres naturales se vuelven más frecuentes, esa dinámica profundamente injusta se repite después de cada tormenta, inundación e incendio. La dinámica también es muy visible en los daños provocados por el cambio climático. Demasiado a menudo, son los desfavorecidos —los pobres, la gente de color y las poblaciones indígenas— los primeros en acabar más perjudicados.

Por eso el movimiento para detener el cambio climático también debe incluir la justicia social y económica. Por eso tenemos que aprender a convertir los desastres en oportunidades y realizar cambios que sean positivos para todo el mundo, no solo para unos pocos. Debemos dejar de utilizar las crisis para beneficiar a los intereses comerciales, que a menudo son los que más contribuyen al cambio climático, porque esta situación crea un bucle de retroalimentación peligroso. En cambio, nuestros esfuerzos y los gastos de nuestro Gobierno deberían destinarse directamente a ayudar a la gente perjudicada, y eso volvería a reavivar la antes poderosa confianza en el bien

común.

Elizabeth Wanjiru Wathuti creó, con veintiún años, un movimiento para luchar contra el cambio climático y la injusticia climática en Kenia, en el este de África. Las herramientas que tiene para conseguirlo son palas y árboles, y la gente joven a la que inspira.

«Me apasiona el medio ambiente porque tuve la suerte de poder conectar con la naturaleza cuando era joven. Desde que tengo uso de razón, siempre me he enfadado al ver todo tipo de injusticias medioambientales, como la tala de árboles y la contaminación de nuestros ríos —dijo al grupo medioambiental Greenpeace—. Así que pensé: "¿Por qué no trato de ayudar a otros jóvenes a concienciarse?".»

Wathuti creció en una región boscosa de Kenia. Plantó un árbol cuando tenía siete años. Esa fue su primera acción de activismo climático, pero no sería la última. Se inspiró en otra mujer keniana, Wangari Maathai (1940-2011), que lanzó el Movimiento Cinturón Verde para enseñar a las mujeres kenianas los beneficios de plantar árboles y de proteger el entorno de sus casas, escuelas e iglesias. El Movimiento Cinturón Verde generó iniciativas similares en otros países, y se plantaron unos veinte millones de árboles en toda África. Con el tiempo, Maathai recibió el premio Nobel de la Paz. Ahora Wathuti sigue con la tradición de plantar árboles, centrándose en ayudar a los niños a convertirse en activistas medioambientales. En 2016, fundó la Generación Verde para ayudar a los niños a apreciar las plantas y los árboles. En tres años, su organización plantó más de treinta mil árboles. En 2019, Wathuti comunicó con alegría que más del 99 por ciento de esos árboles habían sobrevivido.

La Generación Verde de Wathuti, con su equipo de cuarenta jóvenes voluntarios, ha trabajado con más de veinte mil estudiantes. Su éxito muestra el poder que la gente joven como tú puede tener cuando se le ofrece una vía para actuar de forma positiva. Una acción tan simple como plantar un árbol se puede convertir en un movimiento revolucionario.

«Imagino un mundo donde todos podamos vivir en armonía con la naturaleza sin dañar el medio ambiente —dice Wathuti—. Un mundo donde todos tengan presente cómo dejarán el planeta para las futuras generaciones, un mundo donde la gente y el planeta se antepongan a los beneficios económicos.»

ENERGÍA NUEVA PARA LOS CHEYENES DEL NORTE

Cinco años después de ver el impacto del Katrina en Nueva Orleans, presencié una respuesta diferente al cambio climático y sus injusticias en la reserva de los cheyenes del norte, en el sureste de Montana. La primera vez que visité la reserva, la comunidad estaba bajo una nube. Sin embargo, esta no era un problema meteorológico, sino un conflicto sobre el carbón.

LA AMENAZA DEL CARBÓN

Las colinas de esa región están salpicadas de ganado, de caballos y de impresionantes salientes de roca arenisca; y bajo muchas de esas colinas hay una gran cantidad de carbón. La industria minera quería conseguir ese carbón. Pretendía construir un ferrocarril para sacar el mineral de la zona y mandarlo a China y a otras partes del

mundo. Sin embargo, esa mina y ese ferrocarril podían amenazar la seguridad de una fuente de agua clave: el río Tongue. Además, era muy probable que el tren afectara a los cementerios de los cheyenes.

Los cheyenes del norte se habían estado defendiendo de las compañías mineras desde principios de los años setenta. Pero en 2010, la región se encontraba en un frenesí de combustibles fósiles. En aquel momento, casi la mitad de la energía que se usaba en el país provenía de quemar carbón, y la industria ansiaba exportar el combustible a otros países. En todo el mundo, se esperaba que la demanda de este mineral se incrementara en más de un 50 por ciento en solo veinte años.

No se sabía hasta cuándo las voces anticarbón de la comunidad de los cheyenes del norte serían capaces de frenar a esas empresas. Acababan de perder una votación importante sobre la nueva mina en la Junta de Tierras del Estado. Iba a construirse en Otter Creek, justo en la frontera de la reserva de los cheyenes del norte, y era la mayor mina de carbón planteada en Estados Unidos.

Los activistas, después de perder la votación, se centraron en oponerse al ferrocarril del río Tongue. Sin él, sería imposible sacar el carbón, lo que supondría que el proyecto de la mina resultase inservible. No obstante, los cheyenes no se unieron para rechazar el ferrocarril. Parecía muy probable que ambos proyectos siguieran adelante.

«Están pasando muchas cosas, y la gente no sabe contra qué luchar», me dijo Alexis Bonogofsky. En aquel momento, trabajaba para la Federación Nacional de Vida Silvestre y ayudaba a las tribus indígenas a ejercer sus derechos legales para proteger la tierra, el aire y el agua. Trabajaba de forma estrecha con los cheyenes del norte, que históricamente se habían amparado con orgullo en la ley para proteger su tierra.

Décadas antes, habían argumentado que su derecho a disfrutar de un modo de vida tradicional —garantizado en su acuerdo con el Gobierno— incluía respirar aire limpio. La Agencia Federal de Protección Medioambiental (EPA) estuvo de acuerdo. En 1977, otorgó a la reserva de los cheyenes del norte la calificación más alta posible en la calidad del aire. Eso permitió que la tribu fuera a juicio para combatir los proyectos contaminantes que amenazaban la calidad de su aire. La tribu argumentó que la contaminación incluso de un lugar tan alejado como Wyoming violaba el acuerdo, porque podía viajar hasta la reserva y tal vez dañar la calidad de su aire y de sus aguas.

Pero la mina de Otter Creek y el ferrocarril del río Tongue resultaban más difíciles de combatir. La presión, además de la industria minera, provenía de la propia tribu. Los cheyenes del norte hacía no mucho que habían elegido como presidente tribal a un

antiguo minero de carbón, que estaba decidido a abrir sus tierras a las empresas que quisieran extraer —o eliminar— sus recursos.

A otros cheyenes del norte también les tentaba el proyecto de la mina. Representaba un dinero que necesitaban muchísimo. La tasa de desempleo era muy alta. La pobreza y las adicciones asolaban la reserva. La desesperación de la gente hacía que estuvieran dispuestos a escuchar a las empresas mineras cuando estas iban a prometer empleo y fondos para programas sociales.

«La gente opinaba: "Si accedemos, podremos tener buenas escuelas y un buen sistema de gestión de residuos"», dijo Charlene Alden, la fuerte e incansable directora de las oficinas de protección medioambiental de la tribu. Le preocupaba que sacrificar la salud de la tierra por el dinero del carbón empujara a los cheyenes a alejarse aún más de su cultura y de sus tradiciones. Al final, eso podía traducirse en más depresión y más adicciones.

«En la lengua cheyene, la palabra para *agua* es la misma que la palabra para *vida* —explicó Alden—. Sabemos que el carbón, si empezamos a jugar demasiado con él, destruye la vida.»

Y así era. Muchas casas de la reserva se habían construido con materiales del Gobierno en los años cuarenta y cincuenta. Tenían corrientes de aire. En los meses fríos, la gente ponía la calefacción a tope, pero el calor se escapaba por las rendijas de paredes, ventanas y puertas. Se pagaba una media mensual de 400 dólares en calefacción, que provenía de uno de dos combustibles fósiles, carbón o propano. Sin embargo, algunas familias gastaban más de 1.000 dólares al mes. Y lo que es peor, las fuentes de energía proveniente de combustibles fósiles contribuían a la crisis climática que ya afectaba a la región con largas sequías e incendios de gran magnitud.

Así que Alden creía que la única forma de salir de ese atolladero era enseñar a la siguiente generación de líderes cheyenes un camino distinto para abandonar la pobreza y la desesperación, uno que no les costara la tierra de sus ancestros. Descubrió muchas posibilidades. Una de ellas implicaba dos elementos: paja y calor.

Unos años antes, una organización sin ánimo de lucro había ido a la reserva para construir un puñado de casas modelo. Estas estaban hechas de balas de paja, que es un antiguo método para mantener los edificios calientes en invierno y fríos en verano. Alden dijo que las facturas de las familias que vivían en esas casas eran de «19 dólares mensuales en vez de 400».

Pero ¿por qué necesitaba la tribu a gente de fuera para construir casas basadas en el conocimiento indígena? ¿Por qué no aprendían ellos a diseñarlas y a construirlas y se conseguía financiación para hacerlo en toda la reserva? La construcción ecológica entraría en auge, y entonces los obreros cualificados podrían usar sus habilidades en otros lugares y no asolar la tierra.

Pero para un programa así se necesitaba dinero, y eso era algo que lo cheyenes del norte no tenían. Habían esperado que el presidente Barack Obama aumentara la financiación para los empleos ecológicos —o respetuosos con el medio ambiente— en las comunidades desfavorecidas. Eso habría ayudado a luchar tanto contra el cambio climático como contra la pobreza, pero muchos de esos planes se dejaron de lado después de la crisis económica que empezó en 2008. Aun así, Alexis Bonogofsky y Charlene Alden querían mostrarles a los cheyenes del norte que existían otras posibilidades aparte del carbón. Se pusieron manos a la obra.

Un año después de mi primera visita a la reserva, Bonogofsky me llamó para contarme que Alden y ella habían juntado algo de dinero de la EPA y de la Federación Nacional de Vida Silvestre. Ponían en marcha un nuevo proyecto apasionante: calentadores solares. ¿Quería volver a Montana para verlo y contárselo a la gente?

Claro que sí.

LA LUZ SOLAR PROMETIDA

Mi nuevo viaje a la reserva no podría haber sido más diferente, tanto a nivel meteorológico como anímico. Era primavera. Minúsculas flores silvestres de color amarillo y una hierba verde y brillante cubrían las suaves colinas. Quince personas se habían reunido en el césped de enfrente de una casa. Estaban allí para aprender cómo una simple caja, hecha de cristal oscuro, podía calentar una casa entera.

Su profesor era Henry Red Cloud, de los lakotas. Había construido su primera turbina eólica, una máquina que captura la fuerza del viento para generar electricidad, con piezas de una camioneta oxidada. Más tarde ganó premios por llevar energía eólica y solar a la reserva de Pine Ridge, en Dakota del Sur.

Ahora había ido a enseñar a esos jóvenes cheyenes del norte a instalar calentadores solares en las casas de la reserva. Cada unidad costaba 2.000 dólares, pero se instalaban de forma gratuita gracias a los fondos que Bonogofsky y Alden habían recaudado. Los aparatos reducirían a la mitad los costes en calefacción de las casas de la reserva.

Red Cloud intercalaba las lecciones técnicas sobre los calentadores solares con reflexiones sobre cómo «la energía solar siempre ha formado parte de las vidas de los nativos... Está conectada a nuestra cultura, a nuestras ceremonias, a nuestra lengua y a nuestras canciones». Les enseñó a usar una herramienta llamada Solar Pathfinder para descubrir en qué parte de la casa daría el sol cada día del año, ya que las cajas solares necesitan al menos seis horas de luz al día para funcionar correctamente. En las pocas viviendas en que no se podían usar las cajas porque estaban demasiado cubiertas por árboles o montañas, Red Cloud concluyó que deberían usarse paneles solares en el tejado u otra fuente de energía renovable.

Una de las últimas casas en tener calentador solar estaba en una calle concurrida en el centro de Lame Deer, la pequeña ciudad que se encuentra en medio de la reserva. Mientras los estudiantes de Red Cloud medían, perforaban y martilleaban, empezaron a atraer a una multitud. Los niños se reunían para verlos en acción. Las mujeres mayores preguntaban qué estaba pasando. «¿Cuesta la mitad que la electricidad? —decían—. ¿Cómo consigo uno?»

Red Cloud sonreía. Así se crea una revolución solar en las tierras indígenas: no diciendo a las personas lo que deberían hacer, sino enseñándoles lo que ya pueden hacer. Algunos de esos primeros estudiantes se siguieron formando. Más personas se les unieron. Él les enseñaba y les decía que no solo fueran técnicos, sino «guerreros solares» que luchan por un modo de vida basado en la gratitud y en el respeto a la tierra.

En los meses y años siguientes, la lucha contra la mina de Otter Creek y el tren de carbón del río Tongue se reavivó. De repente, no había escasez de cheyenes para protestar. Pidieron reunirse con los funcionarios del Gobierno y dieron discursos apasionados. Los guerreros solares de Red Cloud estaban en primera línea, vestidos con camisetas rojas con el mensaje «Más allá del carbón».

Vanessa Braided Hair era una de las estudiantes estrella de Red Cloud, y también, bombera voluntaria. En el verano de 2012, había combatido un incendio que había quemado más de 230 kilómetros cuadrados de tierra. Solo en la reserva de los cheyenes del norte había destruido diecinueve casas.

Así que Braided Hair no necesitaba que nadie le contara que estamos en una crisis climática. Lo había vivido. Aceptó de buena gana la oportunidad de formar parte de la solución, pero su motivación era más profunda. Tal como había dicho Red Cloud, la energía solar encajaba en la visión del mundo con la que ella se había criado. «No coges algo una y otra y otra vez... Coges lo que necesitas y luego lo devuelves a la tierra», argumentaba.

Otro de los estudiantes de Red Cloud, Lucas King, habló así con los representantes de la empresa de carbón: «Esta es la nación cheyene. Lo ha sido durante mucho tiempo, mucho más de lo que haya durado ningún dólar... Por favor, volved y decidle a quien sea necesario que no queremos [el progreso del carbón]. No es para nosotros. Gracias».

Los guerreros solares y otros cheyenes siguieron oponiéndose a los planes del ferrocarril y de la mina. La gente de fuera de la reserva también. Los estudiantes de la Universidad de Montana crearon una campaña a la que llamaron Cielos Azules para organizar protestas en los barrios que había a lo largo de las líneas de ferrocarril que ya existían. Los organizadores sabían que, en muchas ciudades así, los trenes de carbón pasan por los barrios pobres y los ahogan con polvo de carbón y humo de gasóleo. El movimiento Cielos Azules convocó protestas, organizó manifestaciones y fue a las reuniones del Ayuntamiento para instar a que se actuara contra las líneas de ferrocarril ya existentes y nuevas y contra el desarrollo de combustibles fósiles.

En agosto de 2012, se organizó una sentada en las escaleras del Capitolio durante cinco días para protestar por el alquiler de tierras que el Estado había concedido a empresas petroleras. Dos años después, 1.500 personas de Montana designaron un día a nivel estatal para actuar a favor de la energía limpia. En 2015, cuando en el consejo tribal de los cheyenes del norte se votó sobre la construcción del ferrocarril del río Tongue, no hubo ni un solo voto a favor.

Con un activismo de base bloqueando el ferrocarril, no habría mina nueva en Otter Creek. Pero había fuerzas mayores que también iban en contra de la mina. El reinado del carbón como energía superestrella estaba llegando a su fin. El mercado empezó a perder fuelle a medida que más y más gente se daba cuenta de los problemas que causaba, incluyendo el peligroso trabajo en las minas, y también la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se reivindicó con más fuerza que se usara energía limpia, verde y renovable. Las minas empezaron a cerrar, y los planes para abrir nuevas explotaciones se vinieron abajo. A principios de 2016, quebró la empresa responsable de la mina de Otter Creek y el ferrocarril del río Tongue.

La energía verde es mucho mejor que los combustibles fósiles. Pero llevar a cabo proyectos de energía renovable también es una oportunidad para enmendar las injusticias que aún sufren muchos pueblos nativos. Eso significa implicar activamente y consultar a la gente que vive cerca, y hacerlo en su beneficio. A diferencia de los residentes de Nueva Orleans, a los que se dejó fuera en los trabajos de recuperación tras el Katrina, los nativos deben formar parte de los proyectos que se llevan a cabo en sus tierras, como sucedió con las cajas solares de Red Cloud, para que esas habilidades, esos empleos y ese dinero entren en sus comunidades.

Los cheyenes nos demostraron que pasar de la minería del carbón a construir centrales solares y eólicas puede ser, y debe ser, mucho más que un simple cambio de interruptor, más que ir de la energía sucia del subsuelo a la energía limpia del exterior. También puede enmendar antiguas injusticias. La mejor forma de que una revolución de energía verde funcione es involucrando a las comunidades, no solo a las corporaciones. Así es como se crea un ejército de guerreros solares.

ZONAS DE SACRIFICIO

Quemar combustibles fósiles es el mayor causante del cambio climático. Pero aunque estos no calentaran el planeta, aún valdría la pena cambiar a una energía limpia y renovable como la de los calentadores solares de la reserva de los cheyenes del norte. Las personas que viven cerca de donde se extraen, se procesan, se transforman y se queman dichos combustibles saben que son dañinos tanto para la gente como para el planeta.

Depender de los combustibles fósiles para proporcionar energía a nuestras vidas significa sacrificar a personas y lugares. Para extraerlos, la salud de los mineros se ve perjudicada por la mala calidad del aire y por los múltiples riesgos del trabajo en las minas de carbón. La tierra y el agua también se sacrifican debido a la destrucción que suponen la minería, las extracciones y los derrames de petróleo.

Hace solo cincuenta años, los científicos que asesoraban al Gobierno estadounidense hablaron de la posibilidad de crear «zonas de sacrificio nacionales». Algunos argumentaban que era necesario dejar que ciertas personas y regiones sufrieran daños con el fin de beneficiar al país en conjunto. Una de esas zonas son los Apalaches, que se extiende desde el norte de Georgia y de Alabama hasta el sur de Nueva York.

Hace tiempo que los Apalaches son conocidos por dos cosas: su hermoso paisaje montañoso y el carbón. Sin embargo, en demasiadas partes de la región, lo primero se ha sacrificado para favorecer lo segundo. Las empresas mineras han dinamitado montañas enteras y, en ocasiones, incluso han desplazado pueblos. Han arrojado los desechos en valles y arroyos por el simple hecho de que ese tipo de minería sale más barata que la subterránea.

Para que un gobierno o sociedad esté dispuesto a sacrificar regiones y comunidades enteras, debe considerar que esas personas son, de algún modo, menos valiosas. Se desarrollan estereotipos que catalogan a los habitantes de dichas regiones como inferiores. Entonces, tales estereotipos se convierten en una excusa para no protegerlos. Eso es lo que les ocurrió a los residentes negros de Nueva Orleans, antes y después del

huracán Katrina. Y también en los Apalaches. A sus habitantes se los insultaba llamándolos «palurdos». Los pintaban como unos ignorantes, borrachos e ingobernables. Ese estereotipo servía a un propósito rentable: cuando alguien te define como un palurdo, ¿quién se preocupa por proteger tus montañas?

Eso también ocurre en las ciudades. Las centrales eléctricas y las refinerías petroleras, que generan ruido y contaminación, en su inmensa mayoría se encuentran cerca de comunidades negras y latinas. Las empresas las pusieron allí porque consideran que la gente pobre no tiene poder político o económico para exigir un trato mejor. Eso no ocurre en las zonas más ricas, que a menudo consiguen que los políticos les presten atención porque pueden permitirse hacer donativos a campañas electorales y contratar a grupos de presión para promover sus intereses en las capitales de los estados y del país. Esa desigualdad en el poder es la razón por la que la gente de color se ha visto obligada a llevar la carga tóxica de nuestra dependencia económica de los combustibles fósiles. A eso se lo conoce como «racismo ambiental».

Durante mucho tiempo, las zonas de sacrificio mundiales tenían ciertas cosas en común. Eran lugares donde vivía gente pobre. Lugares remotos. Lugares donde las personas tenían un poder político escaso o inexistente, a menudo debido a su raza, a su lengua o a su clase social. Los que vivían allí sabían que los habían dejado de lado.

Pero las zonas de sacrificio están creciendo. Puede que lo del carbón se esté acabando, pero nuestra hambre de energía ha hecho que la industria minera invente nuevas formas de extraer petróleo y gas de la tierra. Una es la fracturación hidráulica, también conocida como *fracking*. Si se inyecta líquido en el suelo a mucha presión, la roca se fractura. Entonces, se puede bombear el gas natural o el petróleo que está atrapado en ella. A pesar de que la fracturación hidráulica conlleva el peligro de fugas, incendios, contaminación del agua e inestabilidad del suelo, las empresas consideran que el sacrificio vale la pena si pueden vender el combustible con ganancias.

La fracturación hidráulica y otras nuevas técnicas empezaron a extraer combustibles fósiles de lugares donde antes era demasiado difícil y costoso que la industria accediera. Por ejemplo, se volvió mucho más factible extraer en el mar profundo o en capas de arcilla laminada o de arena. Esas nuevas tecnologías crearon un gran auge de los combustibles fósiles, circunstancia que mantuvo vivo el problema de los gases de efecto invernadero de otra manera.

Además, todo ese combustible se tiene que transportar. Solo en Estados Unidos, el número de vagones que llevaban petróleo se incrementó de 9.500 a casi medio millón entre 2008 y 2014. En 2013, hubo más derrames de petróleo que en los cuarenta años

anteriores juntos. Después de una caída de los precios del petróleo y de que se empezara a transportar más a través de oleoductos, ahora ya no hay tantos trenes petrolíferos, pero millones de personas aún viven junto a vías mal mantenidas por donde pasan «bombas de petróleo». En julio de 2013, estalló un tren con 72 vagones llenos de petróleo. Como resultado, la mitad del centro de Lac-Mégantic, una pequeña ciudad de Quebec, Canadá, quedó arrasada y murieron 47 personas.

En 2013, el periódico *Wall Street Journal* descubrió que más de quince millones de estadounidenses vivían a menos de un kilómetro de un pozo recientemente perforado o hidrofracturado, con muchas posibilidades de originar un derrame de petróleo, una fuga de gas o un incendio. «Las compañías energéticas han hidrofracturado pozos en propiedades eclesiásticas, en terrenos escolares y en urbanizaciones privadas», escribió la periodista Suzanne Goldenberg en *The Guardian*.

En 2019, la administración del presidente Donald Trump dijo que permitiría la fracturación hidráulica en las fronteras de algunos parques nacionales, algo con lo que las empresas petroleras llevaban mucho tiempo soñando. En Gran Bretaña, las áreas destinadas a la fracturación hidráulica abarcan la mitad de la isla.

Por lo que parece, ningún lugar está a salvo de ser sacrificado si de él se pueden extraer combustibles fósiles. Nuestras zonas de sacrificio se están haciendo cada vez más y más grandes. Como sabes, la contaminación, los residuos y la destrucción que se producen debido a la extracción de carbón, petróleo y gas de la tierra son solo una parte del problema. La otra son los gases de efecto invernadero que entran en la atmósfera cuando dichos gases se queman. Están causando el cambio climático, que amenaza a todas las personas del mundo.

Todos estamos en zona de sacrificio, a no ser que nos unamos y que alcemos la voz para oponernos.

CRUELDAD CLIMÁTICA

Cuando la primera huelga estudiantil por el clima a nivel mundial llegó a Christchurch, en Nueva Zelanda, jóvenes de todas las edades salieron a raudales de los centros a mitad del día. Al igual que en Nueva York y en decenas de otras ciudades de alrededor del mundo, agitaban pancartas mientras se fundían en ríos más grandes. A primera hora de la tarde, dos mil estaban reunidos en una plaza del centro de la ciudad para escuchar discursos y música.

«Estaba orgullosísima de Christchurch. Habían sido muy valientes. No es tan fácil salir de clase», me dijo Mia Sutherland. Tenía diecisiete años y era una de las organizadoras de la huelga.

El momento culminante, según Sutherland, fue cuando la multitud cantó un himno de la huelga llamado *Rise Up*. La canción la había escrito Lucy Gray, de doce años, que había sido la primera en pedir que se convocase una huelga estudiantil por el clima en Christchurch.

Sutherland es una amante del aire libre. Se había empezado a preocupar por la perturbación climática al darse cuenta de que no solo afectaría a lugares lejanos, sino también a partes del mundo natural que ella conocía y adoraba. Después se enteró de que todos los países del Pacífico están en riesgo por la subida del nivel del mar y la creciente potencia de los ciclones. Fue entonces cuando para ella el cambio climático pasó de ser una cuestión medioambiental a una cuestión de derechos humanos. «Nueva Zelanda forma parte de la familia de las islas del Pacífico —dijo—. Son nuestros vecinos.»

En el escenario de la huelga climática de Christchurch, la gente joven se turnaba para hablar por el micrófono. «Todos parecían muy felices», recordó Sutherland más adelante. Entonces, justo cuando estaba a punto de intervenir, una amiga tiró de ella y le dijo: «Apágalo. ¡Ahora!».

Un policía subió al escenario, cogió el micrófono y le dijo a todo el mundo que abandonara la plaza. Mientras Sutherland esperaba el autobús, vio un titular en el móvil. Acababa de haber un tiroteo a tan solo diez minutos de donde ella se encontraba. Estaba impactada.

Pronto se enteró de que un australiano que vivía en Nueva Zelanda había conducido hasta la mezquita de Al Noor, uno de los lugares de culto musulmanes de Christchurch. Había entrado y había abierto fuego contra los fieles que estaban rezando. Seis minutos después, había conducido hasta otra mezquita y había seguido con su masacre. Más de quince personas murieron. Casi el mismo número resultaron gravemente heridas.

El asesino de Christchurch era un supremacista blanco, alguien que cree que los caucásicos son mejores que la gente de otras razas y que deberían tener más derechos y privilegios. Lo motivaba un odio racista. Por lo que escribió sobre sus crímenes, parece que el colapso ecológico era una de las cosas que alimentaron su odio.

El asesino se llamó a sí mismo *ecofascista*. El prefijo «eco», que suena tan natural, viene de «ecología», el estudio de cómo los seres vivos se relacionan entre ellos y con el medio ambiente. «Fascista» viene de «fascismo», un punto de vista político que prefiere un liderazgo autoritario y dictatorial a la democracia, y que aboga por una identidad racial o nacional en lugar de los derechos humanos individuales. El hecho de dejar entrar a inmigrantes no blancos en sitios como Nueva Zelanda y Europa, según escribió el asesino, era una «guerra ambiental» porque superpoblaría y destruiría esas regiones.

Eso es falso. Lo que ha contaminado más nuestro planeta han sido las partes más ricas del mundo y las grandes fortunas. Pero, a medida que nuestras sociedades empiezan a afrontar la crisis ecológica y climática, ese tipo de ecofascismo puede volverse más común. De hecho, los gobiernos de los países con una mayoría blanca, incluso los que no han tomado demasiadas medidas para luchar contra el cambio climático, ya están usando la crisis climática como excusa para prohibir la entrada a los inmigrantes y para recortar las ayudas para los países más pobres.

Los gobiernos de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Australia ya han puesto trabas a la inmigración. Encierran a los recién llegados en campos y prisiones. Según afirman, eso evitará que otra gente desesperada cruce sus fronteras en busca de seguridad.

Eso es un ejemplo de *injusticia climática*, porque una de las razones por las que se ven obligados a desplazarse y a migrar es el impacto del cambio climático. Los superricos del mundo ya están tomando medidas para protegerse a sí mismos de los peores efectos del cambio climático y de la agitación social. Construyen haciendas o mansiones bien abastecidas y protegidas que más parecen fortalezas. Eso aumenta la división y erosiona aún más las ideas de un destino compartido y del bien común. También hace que se acaparen recursos que se podrían usar para ayudar. Sin embargo, el dinero y los guardias de seguridad no servirán para nada en caso de que se cumplan los peores pronósticos sobre el cambio climático.

Por eso no podemos pensar en acción climática sin justicia y ecuanimidad. Porque, ahora mismo, muchas respuestas a la perturbación climática son claramente injustas. La gente que contamina menos es la que sufre más; y la gente que contamina más usa su dinero para protegerse de los peores resultados de sus acciones.

Así que la humanidad se enfrenta a una decisión.

En el futuro duro e inestable que ya ha empezado, ¿en qué bando estaremos? ¿Compartiremos lo que queda y nos uniremos para detener la amenaza que se cierne

sobre todos nosotros? ¿O trataremos de acaparar, cuidaremos solo de «los nuestros» y dejaremos fuera a los demás?

PAGAR NUESTRA DEUDA CLIMÁTICA

No estamos condenados a ir por el camino de la crueldad climática. Hay otras vías hacia el futuro. Podríamos empezar por ser honestos acerca de lo que las partes del mundo más ricas y sobredesarrolladas deben a las más pobres y subdesarrolladas: una deuda climática.

Con el paso del tiempo, los gases de efecto invernadero se acumulan en la atmósfera. El dióxido de carbono, por ejemplo, permanece allí durante cientos de años. El clima de nuestro planeta está cambiando a causa de más de dos siglos de emisiones acumuladas. Por lo tanto, los países que impulsaron durante mucho tiempo sus economías industriales con combustibles fósiles han contribuido mucho más a aumentar la temperatura del planeta que los países que llegaron más tarde. Tal como dejará claro el capítulo 4 de este libro, gran parte de la fortuna de esas zonas ricas del mundo tiene sus raíces en el robo de personas de África y en el expolio de tierras de los pueblos indígenas.

Eso significa que los que crearon de forma aplastante la crisis climática fueron los países más ricos del mundo, como Estados Unidos, las naciones de Europa occidental, Rusia, Gran Bretaña, Japón, Canadá y Australia. Con menos de una quinta parte de la población mundial, han emitido casi dos tercios del dióxido de carbono que ahora está cambiando el clima. Solo Estados Unidos es el responsable de la emisión del 15 por ciento del carbono mundial, aunque tengan menos del 5 por ciento de la población del mundo.

Sin embargo, estas naciones ricas no son las más vulnerables a sus efectos. Pocas se sitúan en las partes más cálidas y secas del mundo, y todas son capaces de producir lo que necesitan o pueden permitirse importarlo, al menos por ahora.

Aunque Australia y Norteamérica se hayan visto asoladas por sequías e incendios, tanto los elevados ingresos generales como el alto nivel de vida de esos países implican que la mayoría de la gente tenga aire acondicionado y que pueda mudarse si es necesario. Sin embargo, un número cada vez mayor de personas de dichos países se está viendo privado de esos privilegios.

Al igual que con las consecuencias del huracán Katrina, la gente y las naciones más pobres sufren antes y sufren más a causa de las emisiones de gases de efecto

invernadero. En 2018, el Banco Mundial estimó que, hacia el año 2050, las inundaciones, el calor, las sequías o la escasez de alimentos provocados por el cambio climático alejarán a más de 140 millones de personas de sus hogares en el sur de Asia, en Sudamérica y en África, al sur del desierto del Sáhara. Muchos expertos creen que el número será aún mayor. La mayoría de esa gente se quedará en su país, amontonada en las ciudades y en los suburbios que ya están abarrotados. No obstante, otros intentarán buscar una vida mejor en otro sitio.

La justicia básica dice que a las víctimas de una crisis causada por otros se les debe algo. Así que un paso vital hacia la justicia sería que los más ricos redujeran sus emisiones de gases de efecto invernadero lo más deprisa que pudieran. Otro paso sería reconocer que todas las personas tienen derecho a desplazarse y a buscar seguridad cuando su tierra está demasiado seca para cultivarla o se ve amenazada por mares que crecen con rapidez. Eso implicaría ayudar a los migrantes climáticos a mudarse dentro de sus países o darles la bienvenida en otros.

Un tercer paso sería que las partes más desarrolladas del mundo pagaran su deuda climática a los países menos desarrollados. Los países ricos deben una retribución a los pobres.

La atmósfera solo puede absorber de forma segura una cantidad limitada de dióxido de carbono. A eso se lo llama «presupuesto de carbono». Los países ricos ya habían consumido la mayor parte del presupuesto de carbono del planeta antes de que los pobres tuvieran la oportunidad de industrializarse. Las razones son complejas, pero tienen que ver con los legados del colonialismo y de la esclavitud. Ahora, esas naciones con bajos ingresos intentan ponerse al día. Su gente quiere muchas de las cosas que los habitantes de los países más ricos dan por sentadas: electricidad, saneamiento y buenas redes de transporte. Tienen todo el derecho a tenerlas. Pero el problema es el siguiente: si todo el mundo copia los estilos de vida comunes en los países ricos, en los que se desperdician y se queman combustibles fósiles, la temperatura del planeta se disparará.

La idea de la deuda climática es una forma de encontrar una solución justa a ese dilema. Cuando empezó, en 2006, Ecuador, un país sudamericano relativamente pobre, trató de mostrarle al mundo que esa solución podía funcionar, pero en aquel momento había poca gente dispuesta a escuchar.

El parque nacional Yasuní, en Ecuador, es una extensión extraordinaria de selva. Muchas tribus indígenas que viven en él han rechazado todo contacto con el mundo exterior para proteger su estilo de vida. Eso significa que tienen poca inmunidad frente

a enfermedades comunes como la gripe y que podrían correr un gran riesgo si se las obligara a entrar en contacto con extraños.

También es el hábitat de una enorme diversidad de plantas y de animales. Por ejemplo, en solo una hectárea de parque, crecen tantas variedades de árboles como en toda Norteamérica. También es el hogar de muchas especies de animales amenazadas, como la nutria gigante, el mono araña común y el jaguar. ¡Yasuní es el tipo de lugar que sale en los documentales de David Attenborough!

Pero bajo ese bullicio de vida yace petróleo, hasta 850 millones de barriles. Este vale miles de millones, y las empresas quieren llegar hasta él. Si lo consiguieran, habría muchas inversiones en la economía ecuatoriana. Ese dinero se podría usar para combatir la pobreza. La parte mala es que quemar ese petróleo, y explotar la selva para conseguirlo, añadiría 547 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Es un problema para todos los habitantes de la Tierra, incluidos los ecuatorianos.

En 2006, un grupo ecologista nacional propuso una idea llamada Acción Ecológica. El Gobierno aceptaría no perforar el suelo de Yasuní. A cambio, los demás países del mundo le pagarían parte del dinero que perdería por dejar el petróleo bajo tierra.

Ese acuerdo sería bueno para todo el mundo. Mantendría fuera de la atmósfera los gases que calientan el planeta. También protegería la rica diversidad biológica de Yasuní. Además, Ecuador conseguiría dinero para invertirlo en salud, en educación y en energía limpia y renovable.

La idea de ese plan era que Ecuador no debería cargar solo con la decisión de dejar el petróleo bajo tierra. La carga se la tendrían que repartir los países que se han hecho ricos por contaminar el planeta (con la ayuda de la esclavitud y del colonialismo, como verás en el siguiente capítulo). Con ese plan, el dinero que Ecuador recibiera se podría usar para ayudar a que el país entrara en una nueva era de desarrollo ecológico y que dejara atrás el sistema contaminante que había prevalecido durante siglos. El plan Yasuní sería un modelo para pagar la deuda climática o ecológica en otros países.

El Gobierno de Ecuador defendió el plan Yasuní ante el mundo. Los ecuatorianos lo apoyaron con firmeza. En 2011, una encuesta mostró que el 83 por ciento quería dejar el petróleo bajo tierra. Solo tres años antes, la cifra había sido del 41 por ciento, eso demostraba que un plan para conseguir un cambio positivo puede atraer rápidamente el interés de la gente.

Se había fijado el objetivo de conseguir 3.600 millones de dólares para evitar que se perforara Yasuní. Pero las contribuciones de los países desarrollados llegaban poco a poco, o no llegaron nunca. Después de seis años, solo se habían recaudado 13 millones de dólares.

Así que, como había fallado el plan de recaudar los pagos deseados, en 2013 el presidente de Ecuador dijo que iba a permitir la perforación. Los activistas ecuatorianos no se rindieron. Grupos de ciudadanos y organizaciones sin ánimo de lucro hicieron campaña en contra de la perforación. Los manifestantes hicieron frente a arrestos y a balas de goma. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, en 2016 se empezó a perforar Yasuní. Tres años después, el Gobierno permitió que se explotara la zona donde las tribus habían vivido sin tener contacto con el mundo exterior.

El Gobierno de Ecuador dice que la extracción se hace con el mayor cuidado para proteger el entorno. Pero, aunque así sea, implica el uso de más combustibles fósiles, la emisión de más gases de efecto invernadero y más cambio climático.

Sudamérica, África y Asia están llenas de oportunidades para que las partes más ricas del mundo den un paso adelante y paguen sus deudas climáticas. Para que eso ocurra, los países ricos del mundo tienen que reconocer lo que deben a los países que están en crisis sin apenas haberlo buscado.

¿Qué responsabilidades tienen los ricos? ¿Qué derechos tienen los pobres, sin importar en qué lugar del mundo viven? Hasta que no nos planteemos esas preguntas, no tendremos una aproximación mundial al cambio climático lo bastante grande para resolver el problema. Seguiremos viendo desgarradoras oportunidades perdidas como la de Yasuní.

LABORATORIOS PARA EL FUTURO

Después del huracán Katrina, Nueva Orleans se convirtió en una especie de laboratorio. Científicos locos, las grandes empresas y sus partidarios del Gobierno y de los comités de expertos experimentaron con la organización pública. Juguetearon con algunos ámbitos que antes habían pertenecido al ámbito común, como la salud y la educación públicas, y los convirtieron en oportunidades de negocio. Al final, dejaron la ciudad con una división aún más marcada entre ricos y pobres, debilitada para el siguiente desastre.

Pero los futuros desastres pueden ser, sin duda, laboratorios para el bien común. Los desastres —ya sean inundaciones, terremotos y tormentas o agitaciones políticas como

las guerras— suelen poner de manifiesto la desigualdad. Resulta más fácil ver la injusticia social y climática. Pero los desastres también perturban la vida cotidiana. A menudo obligan a la gente a encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Es entonces cuando el desastre se convierte en oportunidad.

Tras muchos desastres, los ricos y poderosos han aprovechado la oportunidad de hacerse más ricos y más poderosos. ¿Qué pasaría si, en cambio, los desastres se convirtieran en oportunidades para empoderar y fortalecer el bien común?

Los gobiernos, los funcionarios públicos y los grupos de ayuda podrían permitir y animar a las personas a que se ayudaran mutuamente, y también apoyar a las comunidades locales, no solo a las corporaciones que ya son lo bastante ricas para capear el temporal. En el capítulo 6 se indican algunos de los lugares donde eso ya ha ocurrido. Ese es el camino hacia la justicia climática, un camino que disminuye las posibilidades de que las tormentas que se avecinan nos azoten a todos. Además, es un objetivo que se puede alcanzar.

Como has visto, los jóvenes manifestantes climáticos tienen razón: el estado actual del clima y de nuestra sociedad nos pone en un punto crítico en el que debemos decidir. ¿Qué forma le daremos al futuro a través de nuestras acciones, no solo como individuos, sino como sociedad y como especie?

Para evitar repetir los errores del pasado, necesitamos saber cómo hemos llegado al momento actual de crisis climática mundial y cómo se ha acumulado esa deuda climática. Como verás en el capítulo siguiente, esa historia también empieza en un laboratorio.

Segunda parte
¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?

4
Quemar el pasado y guisar el futuro

El cambio climático nació en 1757 en un laboratorio, o en un taller. Era una mezcla de los dos. Pertenecía a un escocés de veintiún años llamado James Watt.

El oficio de Watt consistía en fabricar y reparar los delicados instrumentos que usaban los científicos y los matemáticos. Tras arreglar un equipo astronómico que pertenecía a la Universidad de Glasgow, lo invitaron a establecer un taller en el campus. Seis años después, la universidad le pidió que reparara una máquina. Ese trabajo acabaría llevando a James Watt a una nueva fuente de energía: una máquina de vapor a la que la historiadora Barbara Freese llamaría «tal vez el invento más importante en la creación del mundo moderno».

La máquina condujo al rápido crecimiento y expansión de la industria, luego a la quema a gran escala de combustibles fósiles para alimentar la industria... y, con el tiempo, a la crisis climática.

LA ENERGÍA WATT

Hemos hablado mucho sobre combustibles fósiles, pero ¿qué son exactamente? El carbón, el petróleo y el gas natural están hechos de restos de seres vivos que murieron millones de años atrás, o incluso cientos de millones. Pero no eran dinosaurios imponentes como los que hay en los museos. El carbón y algunos tipos de gas natural vienen de restos de árboles y de otras plantas. El petróleo y la mayoría del gas natural provienen de los cuerpos de diminutas plantas acuáticas, como las algas, o del plancton, unas criaturas microscópicas que viven en el mar.

Cuando esos seres vivos murieron, se hundieron hasta el fondo de antiguos mares y pantanos. A lo largo de los siglos, la tierra se ha ido acumulando sobre millones y millones de restos. La presión que ejercía creó reacciones químicas que convirtieron los restos orgánicos en carbón, en petróleo crudo o en gas natural.

Mucho antes de James Watt, la gente ya usaba combustibles fósiles. En lugares donde había humedales y pantanos, se excavaba y se extraían bloques de turba del suelo. La turba es materia vegetal parcialmente descompuesta. Si se hubiera dejado bajo tierra

unas decenas de millones de años más, podría haberse convertido en carbón. Sin embargo, incluso extraída en forma de turba, se quemaba para calentar las casas.

El carbón estaba enterrado a una profundidad mayor que la turba y era más difícil de conseguir, pero generaba más calor. En la época de Watt, las chimeneas o los hornos de carbón calentaban muchos hogares británicos. De hecho, lo que en 1763 le pidieron que reparara era una máquina de Newcomen, una de las primeras máquinas de vapor, inventada en 1712 por Thomas Newcomen, que principalmente se usaba para extraer el agua de minas de carbón inundadas.

Para simplificarlo, una máquina de vapor es algo parecido a una tetera. Solo que el vapor del agua hirviendo, en lugar de llenar tu cocina con un pitido, queda atrapado y se usa para alimentar una máquina. Así como la tetera necesita un fogón para calentarse, una máquina de vapor no puede calentar el agua sin la energía de algún tipo de combustible.

Las máquinas de Newcomen quemaban carbón. Este calentaba el agua en un depósito llamado caldera y la convertía en vapor. El vapor entraba en una cámara sellada con una pieza bien ajustada que se movía y que se llamaba «émbolo». La presión del vapor empujaba el émbolo, y la energía del movimiento accionaba unas bielas que estaban fuera de la cámara. Estas eran las que accionaban la bomba para extraer el agua de una mina inundada.

Cuando Watt reparó la máquina de Newcomen en la universidad, vio que no era un aparato muy eficiente. Se desperdiciaba energía porque, a cada movimiento del émbolo, la máquina se enfriaba, y eso significaba que el vapor se tenía que calentar sin parar. Unos años después, Watt descubrió cómo rediseñar la máquina de vapor. Su versión sería más eficiente y muchísimo más potente.

Watt tardó años en perfeccionar su diseño y en encontrar al socio ideal para crear un negocio, pero en 1776 la nueva máquina se puso en marcha. Su primer trabajo fue alimentar las bombas que extraían el agua de minas inundadas, tal como había hecho la máquina de Newcomen.

El socio de Watt, Matthew Boulton, señaló que el mercado de las bombas de drenaje de minas era limitado, pero que muchos tipos de trabajos requerían energía. A instancias de Boulton, Watt inventó una versión de la máquina que podía alimentar otros artefactos. En 1782, un aserradero les encargó una. Este contaba con doce caballos para proveer de energía las máquinas que cortaban la madera. Watt calculó que el trabajo que hacía un caballo equivalía a levantar casi 15.000 kilos por minuto a una distancia de

menos de medio metro (ese es el origen de los caballos de vapor, una unidad de medida de la energía). Su máquina reemplazó los doce caballos. James Watt no inventó la máquina de vapor, pero la cambió sobremanera. Su máquina, fuerte e incansable, engullía el carbón de una reserva que parecía ilimitada y, a continuación, producía energía en masa. Era el artilugio perfecto para la forma en que la gente poderosa de la época y del país de Watt había acabado relacionándose con la Tierra.

EL MUNDO COMO PERTENENCIA

¿Has intentado alguna vez describir tu relación con la naturaleza? ¿Crees que es más o menos la misma que la de tu sociedad, o tienes ideas que no encajan con lo que ves a tu alrededor?

Los humanos tienen muchas maneras de pensar en su vida en el mundo natural. Por ejemplo, el pueblo iroqués (a veces llamado *haudenosaunee*) tiene una antigua filosofía que exige que todas las decisiones deben evaluarse basándose en el impacto que tendrán no solo sobre las generaciones que viven en la actualidad, sino sobre las siete siguientes. Muchas culturas tienen filosofías que enseñan a sus miembros a ser buenos ancestros, así como buenos ciudadanos, y a no hacer nada que impida que las futuras generaciones tengan una buena vida. Como hemos aprendido de los jóvenes cheyenes del norte, su cultura les enseña a coger solo lo que necesitan y a devolverlo a la tierra para que esta siga renovándose y sosteniendo la vida.

Esos sistemas siguen existiendo en ciertos grupos, sobre todo entre pueblos indígenas de todo el mundo. No obstante, en gran parte del mundo moderno, cedieron el paso hace cientos de años a una visión diferente de la relación entre la gente y la naturaleza. Las personas empezaron a ver la naturaleza como un objeto o una máquina, algo que los humanos pueden y deben controlar. Desde el siglo XVI hasta ahora, esa visión se apoderó de Europa y de sus colonias, incluyendo lo que se convertiría en Estados Unidos. Está entretejida en nuestra economía global, que valora coger —o extraer— recursos por encima de todo lo demás. Algunos llaman «extractivismo» a ese sistema.

Si el extractivismo tiene un padre, seguramente sea un pensador y científico inglés llamado Francis Bacon (1561-1626). Se le reconoce haber convencido a las clases educadas de que abandonaran las viejas nociones sobre la Tierra como una madre que da la vida y que merece que la respetemos, y a veces que la temamos. Para Bacon, los humanos existían aparte del resto del mundo natural, y la Tierra existía para que la usáramos. Éramos sus amos. En 1623, escribió que, si estudiábamos la naturaleza, «podríamos dirigirla y guiarla».

Según él, la Tierra se podía conocer al completo. Se podía controlar. Esa idea también apareció en los escritos políticos de otro inglés, John Locke (1632-1704). El pensamiento de Locke ayudó a moldear las nociones modernas de libertad. Parte de esa libertad era la «libertad perfecta» para usar el mundo natural de la manera que quisieran los humanos. Mientras tanto, en Francia, el gran filósofo René Descartes escribió que los humanos eran los «amos y poseedores» de la naturaleza.

El problema es el siguiente: si te dicen que algo es tuyo o que eres su «amo» en vez de decirte que formas parte ello, tal vez pienses que puedes hacer con eso lo que quieras, sin afrontar ninguna consecuencia. Ese tipo de pensamiento, sobre todo la visión de Bacon de un mundo cognoscible y controlable, allanó el camino para las actividades coloniales del Reino Unido y de otros países de Europa. Los barcos de dichas naciones fueron de un lado al otro del globo para llevar a sus Coronas los secretos —y la riqueza— de la naturaleza. Al mismo tiempo, esos viajes eran oportunidades para que los países exploradores reclamaran tierras alejadas de sus propias costas: las colonias. Eso convirtió a los pueblos que ya vivían en esas tierras en súbditos de los países colonizadores, lo quisieran o no.

En aquella época, los europeos ricos se veían a sí mismos como todopoderosos, superiores a la naturaleza y a los no cristianos que vivían más conectados a ella. En 1713, un clérigo plasmó esa actitud al escribir: «Podemos registrar el globo entero, si es preciso, penetrar en las entrañas de la Tierra, descender hasta el fondo de las profundidades y viajar hasta las regiones más remotas de este mundo para adquirir riqueza». Era una cultura del triunfo de la pertenencia, y eso incluye tomar por la fuerza a gente no europea y esclavizarla. Con esa visión de la Tierra como una máquina expendedora sin fin, llena de recursos que esperan que alguien los coja, nació el sueño del extractivismo.

Lo único que faltaba era una fuente de energía fiable para hacer ese sueño realidad.

REVOLUCIÓN

Durante los primeros veinte años, la nueva máquina de vapor resultó difícil de vender. Las norias —que es como se alimentaban la mayoría de las fábricas— tuvieron mucho que ver con ello. El agua era gratis, mientras que para activar la máquina de vapor se necesitaba carbón, que tenía que comprarse constantemente. Esta tampoco proporcionaba muchísima más potencia. De hecho, las grandes norias podían producir varias veces más caballos que sus rivales de carbón.

Pero a medida que la población del Reino Unido crecía, dos cosas hicieron decantar la balanza a favor de la energía de vapor. Una era que la nueva máquina no dependía de los cambios de la naturaleza. La máquina de vapor, siempre que hubiera carbón para alimentarla, trabajaba todo el rato al mismo ritmo; no importaba la velocidad a la que el agua fluía en los ríos o subía y bajaba con las estaciones.

La otra ventaja era que la máquina de vapor funcionaba en todas partes. Las norias se tenían que construir junto a cascadas o rápidos, pero las fábricas alimentadas con vapor no necesitaban ningún tipo de geografía en concreto. Se podían trasladar los negocios del campo o de pueblos remotos a grandes ciudades como Londres. Allí, donde tenían a mano a un montón de gente dispuesta a trabajar, los propietarios podían despedir con facilidad a los alborotadores o aplastar las huelgas. Además, en las ciudades no había ningún problema en conseguir combustible para las máquinas de vapor. Después de la creación de las locomotoras, los nuevos trenes que quemaban carbón transportaban montones de combustible desde las minas hasta los centros industriales, dondequiera que estuvieran ubicados.

Asimismo, cuando la máquina de Watt se instaló en un barco por primera vez, la tripulación dejó de depender de los vientos. Eso facilitó aún más que los europeos llegaran a regiones lejanas y las reclamaran. En 1824, en un encuentro en honor a Watt, el conde de Liverpool dijo: «Que el viento sople desde cualquier cuadrante, que nuestra fuerza se dirija a cualquier parte del mundo, pues tenéis el poder y los medios, gracias a la máquina de vapor, de aplicar dicha fuerza en el momento y del modo apropiados».

No obstante, pronto se hizo evidente que, como expusimos en el capítulo 3, los combustibles fósiles requerían de zonas de sacrificio, incluyendo los pulmones negros de los mineros, las vías fluviales alrededor de las minas y los cuerpos esclavizados de los africanos a los que se capturó en la Revolución industrial, como pronto verás. Pero se consideraba que valía la pena pagar ese precio, ya que el carbón prometía libertad y poder a los propietarios de las minas, de las fábricas y de las navieras. Con su fuente de energía portátil, la industria y el colonialismo podían ir donde la mano de obra fuera más barata y fácil de aprovechar, y donde se pudieran adquirir recursos valiosos. El carbón representaba el control total sobre los demás y sobre la naturaleza. El sueño de Bacon se había hecho realidad, lo que sobrealimentó la Revolución industrial.

Al mismo tiempo, la opinión de que la gente podía coger lo que necesitara del mundo natural, cuando quisiera y durante el tiempo que deseara, influía en personas de todos los niveles sociales. Eso iba acompañado del afán de comprar y de poseer cosas nuevas, porque las fábricas que se alimentaban de carbón ahora podían manufacturar enormes cantidades de bienes para que la gente los consumiera.

No es de extrañar que la época de la máquina de vapor de Watt también fuera un momento en el que la manufacturación británica creció de forma explosiva. El algodón es solo un ejemplo. El Reino Unido importaba algodón crudo cultivado en otras partes del mundo. En su gran mayoría, se recolectaba en Estados Unidos y en el Caribe mediante esclavos a los que habían secuestrado en África, o sus descendientes. Cuando el algodón llegaba al Reino Unido, los molinos textiles lo convertían en tela y en ropa manufacturada. Entonces los comerciantes vendían dichos productos por todo el mundo.

Eso fue una revolución. Dos cosas la hicieron posible: tener el carbón para alimentar fábricas y barcos, y la mano de obra de los esclavos para producir el algodón. Bajo ese sistema, tanto la tierra como la gente que la trabajaba eran tratadas como objetos que se podían explotar sin límite.

Así es como empezó el capitalismo moderno. El diluvio de productos manufacturados en masa iba acompañado de nuevos mercados que los compraban. Antes, la mayoría de la gente conseguía lo que necesitaba de los artesanos locales y en las haciendas pequeñas. Ahora, la economía pasó a centrarse en el mercado, en la compra y venta de bienes en general, a veces de objetos que se habían enviado desde muy lejos.

Una de las características principales de ese nuevo modelo económico era —y sigue siendo— el consumismo. En una economía de mercado, el papel de las personas es ser consumidoras. Los anuncios las instan sin parar a comprar nuevos bienes y a reemplazar los viejos. Incluso algunos discursos políticos llevan el mensaje de que gastar y comprar es un deber ciudadano.

La Revolución industrial no se limitó al Reino Unido, cuna de la máquina de vapor de Watt. Se extendió por Europa occidental y Norteamérica. Debido a que se alimentaba con carbón, esa revolución también marcó el inicio de los cambios humanos en la atmósfera que cubre nuestro planeta. Eso se debe a que el carbón —como el petróleo y el gas natural, que se popularizaron más tarde— emite gases de efecto invernadero al arder, y algunos de ellos se quedan en el aire durante mucho tiempo.

El tiempo que un gas de efecto invernadero permanece en el aire depende de su clase. Hay cuatro tipos principales: metano, óxido nitroso, dióxido de carbono y un grupo de productos químicos llamados «gases fluorados», donde se incluyen los hidrofluorocarbonos que se usan en la refrigeración y en el aire acondicionado. Cada clase tiene una permanencia diferente una vez que pasa a formar parte de la atmósfera.

Algún metano proviene de fuentes naturales, como de la descomposición de materia vegetal. Pero los humanos también lo producen al extraer combustibles fósiles del suelo, al criar ganado y al apilar toneladas de residuos en basureros y vertederos. El metano permanece en la atmósfera durante unos doce años.

El óxido nitroso dura incluso más, unos 114 años. Lo que lo libera al aire son los fertilizantes de nitrógeno, los desechos del ganado y algunos procesos industriales.

Los gases fluorados tienen un papel más pequeño en el calentamiento del mundo, pero algunos de ellos persisten en el aire durante miles de años.

El peor es el dióxido de carbono. Este se genera con la quema de combustibles fósiles y con la desforestación, es decir, la tala de árboles a gran escala. El océano absorbe una parte de ese CO_2, pero el resto se queda en la atmósfera durante cientos o incluso miles de años.

Esa liberación de dióxido de carbono es, con diferencia, la mayor contribución humana al cambio climático; y la actividad que más cambia el clima es la quema de combustibles fósiles, sobre todo el carbón. Eso nos conduce de nuevo a la máquina de vapor y a lo que sucedió mientras la Revolución industrial se apoderaba del mundo.

Nieblas espesas y mortales

La niebla ha formado parte del clima de Londres desde tiempos inmemoriales. La capital del Reino Unido se asienta en un valle por el que fluye el río Támesis. Si se forma vapor de agua sobre el río, se puede esparcir por la ciudad, llenando las calles de una neblina gris y fría.

Sin embargo, durante el siglo XIX, las nieblas de Londres cambiaron. Se hicieron más frecuentes, más densas y espesas, y a veces producían un escozor agudo que hacía que a la gente le ardieran los ojos y la garganta. No se trataba de nieblas, sino de esmogs, una mezcla de vapor con humo y hollín, en su mayoría procedentes de los fuegos de carbón. El color sucio y amarillento de los esmogs hizo que en inglés se los llamara *pea soupers*, es decir, sopas de guisantes.

Christine L. Corton, en su libro de 2015 titulado *London Fog: The Biography*, escribe que la década de 1890 fue, de media, la época en que las nieblas y los esmogs de Londres alcanzaron su punto álgido. Durante esos años, la ciudad estaba cubierta una media de 63 días al año. Pero el peor, de lejos, llegó después. Fue 1952, el año de la Gran Niebla.

Empezó como una niebla normal el 5 de diciembre. Sin embargo, pronto se volvió de un marrón amarillento. Estaba mezclada con la contaminación de las chimeneas de las casas y de las fábricas, así como con la de los tubos de escape de los coches y de los autobuses. Pero al día siguiente estaba claro que esa niebla era peor de lo habitual. Un sistema meteorológico se había estancado sobre el valle del río, y no

había viento. Una masa de aire frío cargada de esmog, con una extensión de 48 kilómetros, se había quedado atrapada encima de Londres como en un bol.

La Gran Niebla, al igual que las demás, fue una herencia de la Revolución industrial, que provocó un incremento constante en el uso de carbón por parte de la industria y de las centrales eléctricas, así como en las chimeneas y en las calderas que la gente usaba para calentar la casa. El carbón que causó gran parte de la contaminación del Londres de los siglos XIX y XX era rico en azufre, que es lo que le daba al esmog ese color amarillento y esa capacidad de escocer. El esmog también apestaba a huevos podridos. Además, dejaba una capa negra y grasienta en todo lo que tocaba, incluso en la cara de la gente.

En poco tiempo, la Gran Niebla se convirtió en lo peor que Londres había vivido. Los conductores abandonaron los coches porque no veían las calles. Se cancelaron vuelos y trenes. Los pájaros se estrellaban contra los edificios y morían. Los cines cerraron porque la niebla se había colado en los edificios e impedía que la gente viera la pantalla. Sin embargo, al crimen le fue bien. A los delincuentes les resultaba fácil desaparecer en la niebla después de cometer un robo o un asalto.

Al fin, después de cinco días, el tiempo cambió, y el viento barrió el esmog de Londres. Pero los efectos de la Gran Niebla se notarían durante mucho tiempo. Muchas personas enfermaron y murieron de afecciones pulmonares como la bronquitis y la neumonía. En la actualidad, los expertos creen que el número de víctimas de la Gran Niebla fue de ocho mil o incluso más. Los más jóvenes, los ancianos y los fumadores fueron los más afectados.

Cuatro años después de la Gran Niebla, el Gobierno británico aprobó una Ley del Aire Limpio para limitar el uso del carbón en las ciudades. A medida que desaparecía de escena, las nieblas se volvieron menos comunes. Sí que hubo algunos esmogs letales más y hubo gente que murió debido a ellos, pero nunca se repitió una experiencia tan terrible como la Gran Niebla de 1952. Después de que un desastre enorme hubiera perjudicado a miles de personas, el Gobierno intervino, y eso demuestra que es posible hacer grandes cambios cuando la vida y la salud de la gente están en juego. Si un cambio así sucedió en Londres en los años cincuenta, en la actualidad puede suceder donde sea.

SEÑALES DE ADVERTENCIA

En Europa, la energía de los combustibles fósiles se aprovechó por primera vez durante la Revolución industrial. En los dos años siguientes, parecía que habían doblegado la naturaleza a su voluntad, tal como había instruido Francis Bacon. Desde entonces, sin embargo, hemos recordado algo que todos nuestros antepasados sabían: la relación con la naturaleza implica un intercambio. Ahora somos conscientes de que el mundo está lleno de conexiones y que una cosa siempre lleva a la otra. Al utilizar los combustibles fósiles, no acabamos con esa relación de intercambio con la naturaleza; simplemente la retrasamos.

Durante siglos tomamos los combustibles fósiles del suelo. Hoy en día, los efectos acumulados de ese carbón quemado nos brindan un mundo natural más feroz: sequías más largas y severas, incendios más violentos, tormentas más fuertes, un mayor riesgo de padecer problemas de salud... Esperanza Martínez, una ecologista de Ecuador,

escribe: «A lo largo del último siglo, se ha hecho evidente que los combustibles fósiles, la fuente de energía del capitalismo, destruyen la vida, desde los territorios donde se extraen hasta los océanos y la atmósfera que absorben los residuos».

Pero las señales de dichos efectos aparecieron hace mucho tiempo. Las primeras víctimas del carbón fueron los mineros que lo sacaban de la tierra. Muchos murieron por la enfermedad del pulmón negro, que es tan horrible como suena. Su causa es la exposición al polvo de carbón, que daña el tejido pulmonar. Otras de las primeras víctimas fueron los obreros que trabajaban duramente en las nuevas fábricas y manufacturas antes de que se implantaran leyes para limitar las horas laborales, evitar el trabajo infantil o implantar medidas de seguridad. Por supuesto, los esclavos que cosechaban el algodón, el caucho, el arroz y la caña de azúcar con los que se alimentaban las fábricas fueron los más perjudicados. El medio ambiente también mostró las cicatrices del progreso industrial. La gente se acostumbró a ver montones de desechos mineros, aire cargado de hollín y vías fluviales contaminadas en lugar del paisaje natural que una vez los había rodeado.

Todas esas cosas deberían habernos advertido con tiempo de que estábamos llenando el mundo de productos tóxicos, y esas señales de advertencia se incrementarían en el siglo XX. No obstante, la mayoría de la gente no empezó a prestar atención de verdad a lo que poníamos en riesgo hasta que la amenaza del cambio climático no empezó a entenderse. En el siguiente capítulo, verás cómo científicos, escritores y gente de edades diferentes se acabaron uniendo a finales del siglo XX para desafiar la visión de la naturaleza como máquina expendedora, y para pedir cambios que mejorarían tanto la salud de las personas como la del planeta.

5
La batalla toma forma

Los combustibles fósiles construyeron el mundo moderno. Todos vivimos una realidad que han escrito el carbón, el petróleo y el extractivismo. Incluso en los países que no tienen mucha industria pesada, la economía industrial afecta al aire que respiramos y al clima que nos rodea. Los teléfonos, los coches y otros bienes que compramos son productos de esa economía basada en los combustibles fósiles.

Dentro de la historia de los combustibles fósiles y del extractivismo, hay gente que ha peleado para repartir los beneficios de forma más equitativa. Se han ganado algunas victorias a favor de los pobres y de la clase trabajadora, a pesar de que muchas de las luchas no se enfrentaban a la idea básica del extractivismo en sí. Pero en los años ochenta, a medida que crecía la dependencia en los combustibles fósiles, la gente empezó a desafiar justo esa idea.

Se produjo un choque fatídico. Por un lado, estaban los que escuchaban las advertencias, que añadían nuevas preocupaciones relacionadas con el cambio climático. Por otro lado, estaban los que las ignoraban, los que gritaban más para ahogarlas o tergiversaban la información para esconder la verdad. Ese choque de valores y de ideas no podría haber llegado en peor momento.

EL ORIGEN DE UN MOVIMIENTO

El movimiento a menudo llamado «ecologismo» es una red de muchos grupos que quieren proteger el mundo y sus recursos para que la actividad humana no los devore. Estas ideas no son nuevas, pero el movimiento alcanzó la madurez como fenómeno mediático en el siglo XX. ¿Cuestionó la visión extractivista de la naturaleza como fuente inacabable de recursos y de riqueza? No exactamente.

La historia temprana de la ecología, especialmente en Norteamérica, tuvo poco que ver con la clase trabajadora ordinaria, y aún menos con los pobres. Empezó como un movimiento llamado «conservacionismo» a finales del siglo XIX y principios del XX.

El conservacionismo estaba formado sobre todo por hombres privilegiados y adinerados a los que les gustaba pescar, cazar, acampar e ir de excursión. Aunque eran conscientes de que la rápida expansión de la industria amenazaba la naturaleza virgen

que tanto querían, muchos de ellos no se preguntaban si era algo bueno o se debía controlar. Solo querían asegurarse de tener algunos lugares espectaculares reservados para ellos, para poder disfrutarlos. A su movimiento no le preocupaba el hecho de que la industria y el desarrollo dañaran otros sitios.

Los primeros conservacionistas no conseguían su objetivo mediante protestas públicas y ruidosas. Eso habría sido impropio de un movimiento ligado a las clases altas. No, ellos persuadían sin armar jaleo a otros hombres como ellos de que salvaran los lugares que les gustaban convirtiéndolos en parques nacionales o estatales, en un parque natural familiar privado o en un coto de caza. A menudo, eso significaba que los nativos perdían su derecho a cazar y a pescar en esos terrenos. Hay una cruel ironía en todo eso porque, tal como hemos visto, los indígenas de lo que ahora se llama Norteamérica eran los ecologistas originales del continente.

Algunos de los primeros pensadores ecologistas de Estados Unidos argumentaban que no solo se debían proteger partes aisladas del paisaje. Estaban influenciados por las creencias asiáticas de que la vida está interconectada, o por los sistemas de creencia de los nativos americanos, que ven a todos los seres vivos como nuestros familiares. A mediados del siglo XIX, Henry David Thoreau, de Nueva Inglaterra, escribió: «La tierra que piso no es una masa muerta e inerte. Es un cuerpo, tiene espíritu, es orgánica...». Era justo lo opuesto a la imagen de Francis Bacon de la Tierra como una máquina inanimada cuyos misterios podía dominar y saquear la mente humana.

Casi un siglo después, otro estadounidense, Aldo Leopold, tuvo unas ideas similares a las de Thoreau y se convirtió en una parte clave de la segunda ola de la ecología. En su libro *Un año en Sand County*, pedía que se mirara el mundo natural de un modo que «amplíe los límites de la comunidad para incluir suelos, aguas, plantas y animales». Eso haría que el papel de los humanos cambiara de «conquistador de la comunidad de la tierra a simple miembro y ciudadano de ella».

Los escritos de Leopold tuvieron una gran influencia en el pensamiento ecologista, pero, al igual que las ideas de Thoreau, no frenaron el progreso galopante de la industrialización. No estaban ligados a un gran movimiento que apoyara la mayoría de la población. La visión predominante del mundo siguió siendo la que consideraba a los humanos como un ejército conquistador que ponía bajo control el mundo natural.

Un nuevo e importante desafío a esa visión apareció en 1962. Fue cuando Rachel Carson, una científica y escritora, publicó *Primavera silenciosa*. El libro detallaba el uso de productos químicos como el DDT para matar insectos. Mostraba el daño que dichos pesticidas causaban a las aves y demás seres vivos.

El libro de Carson rebosaba de ira hacia la industria química que los rociaba desde el aire mediante aviones para aniquilar los insectos, un proceso irreflexivo que ponía en peligro a los animales y la vida humana. Se centraba en el DDT, pero sabía que el problema no era un producto químico en concreto, sino una forma de pensar basada en el «control de la naturaleza». Su libro inspiró a una nueva generación de ecologistas a verse a sí mismos como una parte del frágil ecosistema planetario, que era una red de vida interconectada que no lograríamos controlar sin que se derrumbara.

Debido en parte a la gran influencia de *Primavera silenciosa*, esta vez más gente empezó a cuestionarse nuestra manera de tratar el mundo natural, y también el precepto básico del extractivismo de que la naturaleza siempre tendría algo para nosotros. En Norteamérica, nació un nuevo tipo de organización ecológica. Sus activistas, a diferencia de los conservacionistas caballerosos del pasado, sí que batallaban en público y en los tribunales.

LA EDAD DE ORO DEL DERECHO AMBIENTAL

Uno de los grupos nuevos que surgieron en los años posteriores a *Primavera silenciosa* fue el Fondo para la Defensa del Medio Ambiente (EDF). Un grupo de científicos y abogados peleones fundaron la organización en 1967. Oyeron la advertencia de Rachel Carson y actuaron. El EDF presentó la demanda original que llevó a Estados Unidos a prohibir el DDT. Como consecuencia, muchas especies de pájaros se recuperaron. Una de ellas fue el águila calva, el ave nacional del país.

Los políticos de ambos partidos, cuando vieron pruebas claras de un problema serio que afectaba a todo el mundo, se preguntaron a sí mismos: «¿Qué podemos hacer para detenerlo?». A eso le siguió una ola de victorias medioambientales.

La pionera fue la Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua de 1948. La siguió la Ley del Aire Limpio de 1963. Entonces vino la Ley de Áreas Salvajes de 1964, la Ley de Calidad del Agua de 1965, la Ley de Calidad del Aire de 1967 y la Ley de Ríos Salvajes y Paisajísticos de 1968. Dichas legislaciones eran hitos porque establecían el principio de que el Gobierno tenía tanto el derecho como la responsabilidad de regular cómo todo el país interactuaba con el medio ambiente. Hoy en día, tales victorias parecen casi imposibles, ya que las corporaciones y los políticos se agrupan para ir en contra de cualquier regulación o control gubernamental.

Las leyes medioambientales también reflejan que el movimiento ecologista tenía varios objetivos. Las limitaciones de los tipos y las cantidades de residuos y de emisiones que podían llegar al aire y al agua, por ejemplo, en gran medida estaban dirigidas a proteger

la salud humana. Por el contrario, las leyes de áreas salvajes y de ríos estaban dirigidas a preservar partes del mundo natural. Durante la década de los setenta, se aprobaron 33 leyes federales de ese tipo.

Entonces, en 1980, la Ley Superfondo solicitó que las fábricas contribuyeran un poco a limpiar zonas industriales que estaban peligrosamente llenas de sustancias tóxicas contaminantes, es decir, de la amplia gama de productos químicos que contaminan la tierra, el agua, el aire y los seres vivos. Esta ley estableció el principio de «quien contamina, paga», que es fundamental en la justicia climática.

Esas victorias se extendieron hasta Canadá, que tuvo su propia oleada de activismo ambiental. Al otro lado del océano Atlántico, la Comunidad Europea declaró en 1972 que la protección medioambiental era de una prioridad absoluta. A lo largo de las décadas siguientes, Europa fue líder en derecho ambiental. Los años setenta también trajeron hitos internacionales, en los que se incluyó un acuerdo para prohibir el comercio de especies en peligro de extinción, como aves raras, o los productos hechos con dichas especies, como los cuernos de rinoceronte.

El derecho ambiental tardó una década más en imponerse en muchas partes pobres del mundo. Mientras tanto, allí se defendía directamente el mundo natural. Las mujeres de África y de la India dirigieron campañas creativas en contra de la deforestación. Los ciudadanos de Brasil, Colombia y México organizaron una resistencia a gran escala para hacer frente a las centrales nucleares, a las presas y a otras industrializaciones. A continuación, en esos países se desarrollaron unas leyes ambientales más estrictas.

Esa edad de oro del derecho ambiental se basaba en dos ideas muy simples. Primero, prohibir, o limitar de forma severa, el material o la actividad que crea el problema. Segundo, siempre que sea posible, hacer que los que contaminan paguen para limpiar su porquería. Debido a que gran parte del público apoyaba tales acciones, el movimiento ecologista enlazó su mayor sucesión de victorias. Pero el éxito implicó grandes cambios en el movimiento.

Para muchos grupos, el trabajo del ecologismo cambió. Como se aprobaron leyes que permitían que se demandara a aquellos que contaminaban, los ecologistas pasaron a centrarse en llevar a cabo acciones legales en lugar de organizar protestas y charlas. Lo que antes se había considerado una turba de *hippies* se convirtió en un movimiento de abogados y de grupos de presión que pasaban el tiempo reuniéndose con políticos, volando de una cumbre de las Naciones Unidas a otra y haciendo tratos con empresas. Muchos ecologistas se vanagloriaban de tener información privilegiada y de poder hacer chanchullos con los jefes de las corporaciones.

En los años ochenta, esa cultura empresarial provocó un cambio. Algunos grupos, incluido el EDF, tomaron una nueva posición en relación con los negocios y las empresas. Según ellos, el «nuevo ecologismo» no debía prohibir las actividades dañinas. Debía colaborar con aquellos que contaminaban. Así, los ecologistas podrían persuadir a las corporaciones de que cambiaran su forma de hacer las cosas mediante medidas voluntarias. Convencerían a los grandes contaminadores de que podían ahorrar dinero y desarrollar nuevos productos al hacerlo de forma ecológica, es decir, haciendo que sus negocios fueran más respetuosos con el medio ambiente. Ese enfoque reflejaba el pensamiento proempresa del Gobierno de Ronald Reagan, que fue presidente de Estados Unidos de 1981 a 1989. Sostenía que es mejor llegar a soluciones privadas motivadas por las ganancias y por las fuerzas del mercado que el hecho de que el Gobierno establezca normas.

El movimiento ecologista predominante se había convertido en el de los gigantes verdes. Ahora funcionaba con unos principios diferentes a los de los años sesenta y setenta. Los nuevos principios eran:

- No tratar de ilegalizar lo tóxico o lo que destruye el medio ambiente.
- No enemistarse con líderes empresariales ni con los políticos a los que apoyan.
- Luchar por cosas pequeñas. Tal vez convencer a quien contamina de que haga algunas cosas buenas aparte de las malas o algo que sea un poco menos malo. De ese modo, se puede considerar que ambas partes salen ganando.

Aun así, no todos los grupos ecologistas simpatizaban con las empresas. Los más pequeños y de base, así como algunos de los grandes, seguían concentrados en la acción directa contra el impacto ambiental. Continuaron organizando protestas y presentando demandas. Animaban a los consumidores a boicotear los productos que fabricaban las empresas contaminantes.

Por suerte, en aquel momento, el público en general estaba más familiarizado con el ecologismo que la generación anterior. Desde 1970, Estados Unidos y muchos otros países celebraban el Día de la Tierra cada mes de abril como «un día para el medio ambiente». Los estudiantes crecieron participando en proyectos para el Día de la Tierra, como recoger basura de los parques o aprender sobre los humedales. Las palabras «medio ambiente» y «ecología» aparecían en más y más conversaciones, clases y artículos de prensa. Parecía que cada semana emergían movimientos para salvar las ballenas, los pandas o la selva.

Así que cuando las palabras «calentamiento global» y «cambio climático» surgieron a finales de los años ochenta, mucha gente ya estaba acostumbrada a pensar sobre los problemas medioambientales. Pero nunca se habían enfrentado a algo como la inminente crisis climática, momento en que la deriva del movimiento ecologista hacia soluciones orientadas a los negocios se quedó drásticamente corta.

Jóvenes ecologistas del siglo XXI

Aldo Leopold y Rachel Carson inspiraron a gran cantidad de ecologistas a través de los superventas que escribieron. Algunos de los jóvenes activistas actuales ya han escrito libros, pero también confían en las manifestaciones, los clubs, las redes sociales e internet para difundir sus mensajes e inspirar a la gente.

Jackson Hinkle, de San Clemente, California, actuaba contra los residuos de plástico cuando tenía diecisiete años. Era surfista, así que conocía de primera mano el problema de la contaminación en el mar. Descubrió que las empresas que venden agua embotellada están vaciando las fuentes locales de todo el mundo. También que las botellas de plástico pueden suponer un riesgo para la salud, y un problema de residuos.

Hinkle organizó una manifestación en su condado de California en contra del oleoducto Dakota Access, que amenazaba la fuente de agua de la reserva Standing Rock de los siux en Dakota del Norte. En el próximo capítulo, descubriremos más sobre la historia de Standing Rock y las protestas contra el oleoducto. Hinkle también fundó un club que luchaba contra los residuos plásticos y que animaba a la gente a usar botellas sostenibles y reutilizables de acero inoxidable.

Celeste Tinajero, de Reno, Nevada, también se unió a un club ecologista. En el instituto, formó parte de los Eco Warriors cuando se lo sugirió su hermano mayor. Ambos quedaron en primer lugar en un concurso patrocinado por GREENevada. Hicieron que su instituto fuera más sostenible al usar la subvención de 12.000 dólares para renovar los baños, que perdían agua debido a que los lavabos y los inodoros estaban anticuados y también generaban un despilfarro de papel. Al año siguiente, quedaron en segundo lugar en el mismo concurso. Esta vez, usaron la subvención para promover las botellas de agua reusables entre los estudiantes. Tinajero pasó a trabajar para una organización local sin ánimo de lucro, donde diseñaba programas educativos sobre vida sostenible y reducción de residuos.

A Delaney Anne Reynolds, de Miami, Florida, escribir un libro sobre el mundo natural —junto con el resto de su clase de tercero— la llevó a trabajar desde muy pequeña por el medio ambiente. En secundaria, ayudó a construir un sistema de energía solar para su instituto. Los viajes familiares despertaron su interés por el mar. Empezó a investigar sobre la biología marina, y eso la llevó a preocuparse por el calentamiento global y sus efectos sobre el océano, incluido el aumento del nivel de los mares.

Desde entonces, Reynolds se ha reunido con políticos, con empresas locales y con científicos climáticos para obtener información y hablar sobre posibles soluciones. A los diecisiete años, había escrito varios libros infantiles sobre el medio ambiente. También había dado charlas TEDxYouth que se pueden ver en internet y había fundado el proyecto Sink or Swim (algo así como «hundirse o salir a flote»), con el que pide acciones educativas y políticas para evitar que Miami se hunda bajo las aguas del cambio climático.

«Necesito vuestra ayuda —dice Reynolds en sus charlas—. Necesito que os involucréis, que habléis alto y claro, porque ha llegado el momento de que nuestra generación resuelva este problema, de que cambiemos las viejas costumbres y nos deshagamos de los combustibles fósiles, de que dejemos las ideas políticas a un lado e inventemos nuevas tecnologías. Ha llegado el momento de que nuestra generación decida si queremos que nuestro planeta se hunda o salga a flote.»

Estos jóvenes activistas climáticos, y muchos más como ellos, han compartido sus mensajes de maneras muy diferentes, desde manifestaciones y concursos hasta libros y páginas web. Sus logros demuestran que lo que empieza como un proyecto de la escuela o un pasatiempo puede convertirse en una cruzada —o incluso en una carrera— que puede tener tanto impacto como el de los activistas que los precedieron.

NO ESTABA EN LA NATURALEZA HUMANA

En 1988, la revista *Time* no nombró a nadie persona del año. El honor se lo llevó el «Planeta del año: la Tierra en peligro de extinción». En la portada de la revista se veía un globo terráqueo atado con una cuerda. De fondo, había una puesta de sol en un cielo rojo como la sangre.

«Ningún individuo, suceso o movimiento ha captado la atención o dominado tanto los titulares como este montón de roca, tierra, agua y aire que es nuestro hogar común»; esa era la explicación de la decisión de *Time*.

Treinta años después, un periodista llamado Nathaniel Rich rememoró ese momento en un artículo sobre la crisis climática para el *New York Times*. En 1988, parecía que el mundo entendía de verdad que nuestra contaminación estaba sobrecalentando el planeta de forma peligrosa. Los gobiernos se dirigían hacia un firme acuerdo mundial, basado en la ciencia, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y desviar los peores efectos del cambio climático. Durante la década de los ochenta, la ciencia básica sobre el cambio climático se entendía y se aceptaba.

El año 1988 fue un punto crucial. El director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, James Hansen, habló ante el Congreso de Estados Unidos. Dijo que estaba «seguro al 99 por ciento» de que había «una tendencia real de calentamiento» vinculada a la actividad humana. Esa afirmación se difundió por el mundo entero. Ahora todos sabían que los humanos estaban provocando que el planeta se calentara.

Entonces, los partidos políticos aún no se habían dividido en bandos totalmente opuestos. De verdad parecía que el escenario estuviera preparado para que mandatarios de todo el mundo se unieran y salvaran lo que *Time* había llamado nuestra «Tierra en peligro de extinción». De hecho, en 1988, cientos de científicos y de consejeros políticos se reunieron en Toronto, Canadá. En las históricas Conferencias

Mundiales sobre el Cambio Atmosférico, hablaron por primera vez sobre objetivos para reducir las emisiones. Hacia finales de 1988, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) —la fuente de referencia de la información científica sobre la amenaza climática— llevó a cabo su primera sesión.

Cuando miro las noticias climáticas de 1988, veo que realmente parecía que teníamos un gran cambio a nuestro alcance. Ahora, sin embargo, ese año me parece un punto crucial porque, por desgracia, el momento se nos escapó de las manos. Estados Unidos abandonó los acuerdos climáticos internacionales que habían ayudado a negociar. El resto del mundo se conformó con normas que no tenían sanciones reales si los países no las cumplían. Como era de esperar, no lo hicieron.

¿Qué pasó con la urgencia y la determinación que tanta gente había sentido respecto al cambio climático a finales de los ochenta? Rich, en su artículo de 2018 en el *New York Times*, propuso una teoría: «Teníamos toda la información necesaria, y nada se interponía en nuestro camino. O sea, nada, excepto nosotros mismos». Los seres humanos, escribió «son incapaces de sacrificar las comodidades presentes para prevenir un castigo que se impondrá a las generaciones futuras».

En otras palabras, los que hoy en día están a gusto, no desean cambiar su modo de vida, a pesar de que en el futuro todo el mundo acabe perjudicado. Rich dijo que estamos programados para «expulsar de nuestra cabeza las cosas a largo plazo, como si escupiéramos veneno».

La «naturaleza humana» es así, y eso explica por qué los gobiernos han fracasado tan estrepitosamente en la tarea de actuar con intensidad y de forma significativa contra el cambio climático. Indica que dejamos escapar nuestra mejor oportunidad para enfrentarnos al cambio climático porque los efectos nocivos eran futuros y no parecían tan urgentes como nuestra necesidad de continuar con nuestro modo de vida. Esa explicación dice que, incluso cuando nuestra supervivencia está en juego, no sabemos lidiar con problemas grandes y complicados que requieren que trabajemos todos juntos.

Pero la «naturaleza humana» no tiene la culpa. En 1988, no todo el mundo tiraba la toalla y decía: «Bueno, no podemos hacer nada». En los países en vías de desarrollo, había políticos que reclamaban que hubiera una acción legalmente vinculante. Lo mismo solicitaban los pueblos indígenas.

En 1988, todo apuntaba a un verdadero progreso en contra del cambio climático. Entonces ¿qué es lo que salió mal? Si la culpa no es de la naturaleza humana, ¿de quién es?

Pues de un mal momento histórico estrepitoso.

Justo cuando los gobiernos se ponían a limitar los combustibles fósiles, otra revolución mundial se puso en marcha y reorganizó las economías y las sociedades. Surgió de los principios que has leído en el capítulo 3, los que habían contribuido a debilitar los preparativos de Nueva Orleans para combatir un huracán. En general, los gobiernos y las sociedades que adoptan dichos principios están en contra de establecer normas que limiten o controlen lo que las empresas pueden hacer. Ven el «mercado libre» —el hecho de comprar y de vender bienes y servicios— como la solución a la mayoría de los problemas. Una idea relacionada es que todo el mundo debería adoptar un modo de vida basado en el consumo inmediato, como la comida rápida, la moda rápida, la electrónica y los coches privados, en vez de usar el transporte público y las bicicletas. Aunque sepamos que ese modo de vida genera muchos residuos, creemos que es bueno porque aporta beneficios y crecimiento económico.

Tales puntos de vista acabaron reformulando todas las grandes economías del planeta. Chocaron con la ciencia climática, que nos decía que algunas industrias no reguladas estaban calentando el planeta. Chocaron con la idea de que los gobiernos deberían regular esas industrias y empresas por el bien común. También chocaron con la idea de que todos debemos encontrar modos de vida menos derrochadores.

Para hacer frente al desafío climático, los gobiernos tendrían que haber establecido normas severas destinadas a los que contaminaban para reducir el flujo de gases de efecto invernadero. Tendrían que haber invertido en programas a gran escala para ayudarnos a todos a cambiar la manera en que vivimos, habitamos en ciudades y nos desplazamos. Pero eso habría supuesto luchar cara a cara con las ideas económicas que se habían hecho tan fuertes. Mientras tanto, los países firmaban acuerdos comerciales que hacían que las acciones sensibles con el cambio climático —como favorecer la industria ecológica local o rechazar oleoductos y otros proyectos contaminantes— fueran ilegales según el derecho internacional porque interferían en el negocio. Nuestro planeta era víctima de un mal momento. Justo cuando James Hansen ofreció al mundo una clara evidencia del cambio climático, las corporaciones se habían hecho tan poderosas que los gobiernos se negaron a hacer lo que fuera necesario para detener el calentamiento.

En poco tiempo, en la batalla contra el cambio climático, los científicos y los activistas tuvieron que luchar contra más cosas aparte de los intereses comerciales. Pronto se enfrentaron a gente que aseguraba que el problema ni siquiera existía. La *negación del cambio climático*. A pesar de toda la evidencia científica, algunas personas rechazan creer que el cambio climático sea real.

NEGACIONISTAS Y MENTIROSOS

Cuando el cambio climático empezó a ser noticia, los comités de expertos corporativos que habían promovido la cruzada a favor de los mercados libres y desregulados vieron la nueva información como una amenaza a sus ideas y a sus proyectos. Si era verdad que los negocios habituales, basados en quemar combustibles fósiles, nos llevaban a puntos de inflexión climáticos que amenazaban la civilización, esa cruzada tendría que detenerse en seco. Las ideas que había tras los mercados libres y desregulados perderían su poder.

Nuestra economía mundial tendría que dejar de depender de los combustibles fósiles. Deberían prohibirse las actividades contaminantes y sancionarse las violaciones con grandes multas. Los gobiernos deberían financiar nuevos programas que se crearían en todo el mundo para reformar la industria, la vivienda y el transporte. Se debería invertir en proyectos de energía verde, como por ejemplo en centrales eólicas y en trenes eléctricos, en vez de en beneficios como la reducción de impuestos para las empresas de combustibles fósiles. Las propiedades y los servicios que antes habían sido de los gobiernos, pero que se habían vendido o alquilado a empresas privadas, como las de servicios públicos, ferrocarriles e imprentas, deberían volver a estar en manos públicas. Lo más amenazante para un sistema económico basado en el mercado es que todos nos cuestionásemos la idea de que un consumo infinito es bueno para nosotros y que puede mantenerse para siempre.

La mera idea del cambio climático ya aterrorizaba a algunos. Decían que era un complot para «convertir Estados Unidos en un país socialista» (mentira). Algunos incluso afirmaban que los que advertían sobre el cambio climático querían, en secreto, entregar el país a las Naciones Unidas (otra mentira).

Muchos comités de expertos corporativos no se tragaban esas ideas extremas, pero decidieron defender la noción que está en el centro de todo: el cambio climático no es real. O argumentaban que, si el calentamiento global es real, es un proceso natural que no tiene nada que ver con la actividad humana. Promovieron ese mensaje desatando un diluvio de libros, artículos y «recursos de enseñanza» gratuitos para las escuelas.

En algunas de esas publicaciones se afirmaba que el cambio climático es un engaño. En otras se intentaban encontrar errores en la teoría. Decían que la evidencia del calentamiento global no era válida. A veces se centraban en el ejemplo de que los científicos cambian sus pronósticos cuando obtienen información nueva, como si eso quisiera decir que las previsiones climáticas no sirviesen para nada. Incluso simplemente señalaban una tormenta de nieve intensa y decían: «¿Lo veis? El

calentamiento global es un engaño», e ignoraban el hecho de que, a pesar de llamarse así, puede hacer que las tormentas de nieve intensas sean aún más probables.

Algunos científicos han apoyado tales ideas, pero son una minoría muy pequeña. A partir de 2019, más del 97 por ciento de los científicos climáticos del mundo coinciden en que el cambio climático es real y en que los humanos lo están causando o empeorando de forma significativa.

Otras publicaciones proempresa que hablaban de cuestiones climáticas pretendían tomarse en serio tales preocupaciones, pero adoptaban un enfoque más suave y amigable para resolverlas. Tal vez te hayas encontrado con él en vídeos o en materiales que se dirigen directamente a las escuelas y a jóvenes como tú. ¿Te suena la visión de la ciencia y la industria juntas, abordando pacíficamente los problemas medioambientales? Sería fantástico que fuera posible, pero a menudo esas visiones solo implican cambios superficiales.

A veces, a esas soluciones falsas se las llama «ecopostureo». Un ejemplo sería la empresa eléctrica que gasta siete millones de dólares en repartir folletos con consejos para que las familias ahorren luz, pero que sigue obteniendo el 95 por ciento de su energía de la quema de combustibles fósiles. Eso no quiere decir que los consejos no sirvan, pero no bastan para solucionar problemas mayores.

Del mismo modo, a menudo el ecologismo no se enseña a los niños cómo las industrias y los sistemas económicos provocan el cambio climático, sino lo que las personas podemos hacer individualmente, como reciclar e ir en bici en vez de en coche. Tales acciones son importantes, y todos necesitamos poner de nuestra parte. Pero, a no ser que las combinemos con cambios mayores, realmente no desestabilizarán los negocios y, por tanto, no tendrán un impacto significativo en el cambio climático. Por esa razón, es buena idea comprobar siempre las fuentes de información. ¿Son creíbles? ¿Tienen una trayectoria honesta? Y, quizá lo más importante, ¿la fuente de información gana algo con lo que te cuenta?

¿QUIÉN LO SABÍA Y DESDE CUÁNDO?

Independientemente de lo que dijeran en público y de la propaganda que repartían, a puerta cerrada, los jefes de las empresas y los científicos que trabajaban en las compañías energéticas sabían la verdad. Los combustibles fósiles, las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático sí que estaban relacionados. Ahora sabemos que ocultaron la verdad y desinformaron a la gente. En 2015, una premiada

organización de noticias llamada InsideClimate News publicó informes sobre lo que la industria energética sabía y desde cuándo.

InsideClimate News mostró que la empresa Exxon Corporation conocía la relación entre los combustibles fósiles y el cambio climático desde hacía décadas. Hoy en día, se llama ExxonMobil. Es la mayor compañía de gas y de petróleo del mundo. En 1977, un científico dijo a los ejecutivos de la empresa: «En general, la comunidad científica coincide en que lo más probable es que el ser humano esté influyendo en el clima mundial a través del dióxido de carbono que se libera al quemar combustibles fósiles». En otras palabras, el producto de la propia Exxon estaba calentando el planeta.

Un año después, el mismo científico escribió un informe más detallado para los los jefes de Exxon. En él advertía que pronto sería necesario cambiar la planificación y el uso energéticos.

Al principio, la empresa no negó el cambio climático. En cambio, Exxon impulsó un importante programa de investigación para entenderlo mejor. Los científicos que tenían en plantilla estudiaron los efectos de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera y en el planeta. Exxon incluso equipó un petrolero con aparatos de medición para estudiar si los océanos se estaban calentando debido al aumento de gases de efecto invernadero.

Los científicos de Exxon también ayudaron a desarrollar nuevos programas informáticos para generar modelos de cambio climático. Parte de la investigación que la empresa hizo o pagó fue hasta publicada en revistas científicas a principios de los ochenta.

Pero dos cosas cambiaron la forma en que Exxon enfocaba el problema. Para empezar, a mediados de los ochenta, el precio del petróleo cayó en todo el mundo, y los beneficios de la compañía se redujeron. Despidieron a muchos empleados, incluidos los investigadores climáticos. En segundo lugar, en 1988, durante la declaración de James Hansen, el senador Tim Wirth, de Colorado, dijo: «El Congreso debe empezar a considerar cómo frenaremos o detendremos esa tendencia al calentamiento». La industria energética se alarmó. El comentario sugería que tal vez el Gobierno promulgaría nuevas normas que afectarían a los negocios más de lo que las empresas estarían dispuestas a aceptar.

De repente, Exxon, al igual que todas las demás grandes compañías energéticas, empezó a decir que la ciencia del cambio climático no era clara ni segura. Argumentaron que era ridículo tomar decisiones drásticas sin tener «más información».

En 1997, el director ejecutivo de Exxon declaró: «Necesitamos entender mejor el asunto y, por suerte, tenemos tiempo. Es muy improbable que, a mediados del siglo que viene, la temperatura se vea afectada de forma significativa, tanto si las políticas se promulgan ahora o dentro de veinte años».

Pero sabían que eso era mentira. Un equipo científico de Mobil había escrito un informe en 1995 que se había compartido con las demás compañías energéticas. En él se decía: «La base científica del efecto invernadero y del impacto potencial de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero como el CO_2 en el clima está bien demostrada y no se puede negar».

Sin embargo, las compañías energéticas se esforzaron muchísimo en crear una nube de duda climática, por no decir que lo negaron de pleno. Su objetivo era evitar que los gobiernos establecieran límites más estrictos a las emisiones de gases de efecto invernadero o que en el futuro promulgaran nuevas normas sobre la extracción de petróleo, de gas natural y de carbón. Al mismo tiempo, esas empresas se esforzaban para dar una imagen pública de un ecologismo resplandeciente. Desde 1989 hasta 2019, las cinco mayores empresas de petróleo del mundo gastaron 3.600 millones en publicidad para presumir de sus esfuerzos para ayudar al medio ambiente. Exxon, por ejemplo, alardeó de que compraba energía solar y eólica en Texas. Lo que no dijo es que usaba dicha energía para perforar el suelo en busca de más petróleo. Las empresas petroleras, a pesar de su ecopostureo, siguieron anteponiendo los beneficios a las personas y al planeta.

¿Se puede hacer algo para frenar la poderosa industria de los combustibles fósiles? Una respuesta puede verse en lo que le pasó a la poderosa industria del tabaco en los años noventa. En aquel momento, la evidencia científica sobre el tabaco era muy clara: es muy dañino para la salud. Pero las pruebas demostraron que hacía mucho tiempo que la industria conocía los efectos nocivos del tabaco, como el cáncer de pulmón. Las tabacaleras lo habían ocultado porque querían que la gente siguiera fumando o empezara a fumar para no perder sus ingresos.

El Congreso investigó la industria del tabaco, lo que llevó a una regulación más estricta de su venta. También condujo a demandas contra las tabacaleras, que tuvieron que pagar grandes indemnizaciones.

¿Les pasará a los gigantes del petróleo lo mismo que a los del tabaco? Después de que unos periodistas de investigación destaparan unos documentos sobre cómo la industria del gas y del petróleo había ocultado lo que sabía sobre el cambio climático, en octubre de 2019 el Congreso dio un paso adelante para investigarlo. Un comité llevó a cabo una

audiencia para examinar los esfuerzos que la industria petrolera había hecho para ocultar la verdad sobre el cambio climático. Una de los miembros del comité, la diputada Alexandria Ocasio-Cortez, cuestionó a un científico climático que había trabajado para Exxon en los años ochenta. Le preguntó sobre un memorando de 1982 que había salido a la luz. En él se predecía que, en el año 2019, las temperaturas del planeta serían 1 ºC más altas, cosa que ha pasado. «Éramos unos científicos excelentes», dijo él. Sabía que su predicción se había cumplido.

La investigación aún está en marcha, pero lo que está claro es que Exxon lo sabía, y no eran los únicos. Shell es una importante compañía energética internacional con sede en Holanda. En 2020, el director le dijo a un periodista: «Sí, lo sabía. Todo el mundo lo sabía. De algún modo, todos lo ignoramos».

Cuando los activistas se manifestaron con carteles de «Exxon lo sabía», el estado de Nueva York demandó a la empresa por haber dado a los inversores información falsa o engañosa sobre las consecuencias y los riesgos del cambio climático. A finales de 2019, Exxon salió victoriosa, pero las batallas legales de la industria energética justo acababan de empezar.

Exxon, BP, Chevron y otras empresas se enfrentan a decenas de demandas. Algunas las acusan de engañar. Otras de contribuir a las pérdidas que ciudades y países han sufrido a causa del cambio climático. Algunas demandas piden a las empresas que paguen parte de los costes para adaptarse al cambio climático, como construir rompeolas en poblaciones costeras que se ven amenazadas por las mareas ascendentes.

En otros países, la gente también está desafiando legalmente a la industria. En Holanda, por ejemplo, 17.000 ciudadanos presentaron una demanda contra Shell.

La cuestión de cuánto daño han hecho las compañías energéticas al esconder información, y qué precio deben pagar por ello, se discutirá durante años en tribunales de todo el mundo.

Activistas contra los gigantes del petróleo

Mientras las demandas contra las grandes compañías energéticas se abren paso a través de los sistemas judiciales, los manifestantes no se quedan de brazos cruzados. Pasan a la acción directa para llamar la atención del público sobre el papel que los gigantes del petróleo tienen en la crisis climática.

En septiembre de 2019, los activistas de Greenpeace colgaron ondulantes pancartas de tela y se engancharon a sí mismos (con arneses de seguridad) en un puente de un canal de Houston, Texas. Las pancartas rojas, naranjas y amarillas representaban «el sol poniéndose en la era del petróleo», dijo la organización.

El canal forma parte de la mayor ruta naviera de petroleros. Un 12 por ciento del petróleo que se refina en Estados Unidos pasa por él. El bloqueo de los activistas cerró parcialmente el canal y evitó que los barcos pasaran por él durante dieciocho horas. Habían dejado clara su postura.

Pero Texas había aprobado una nueva ley que ilegalizaba protestar cerca de oleoductos, gasoductos o de cualquier otro elemento considerado importante para la industria del gas y del petróleo. Arrestaron a más de una decena de personas. Otros estados habían aprobado leyes similares para acallar a los manifestantes. Los legisladores suelen afirmar que lo hacen por el bien de los manifestantes, para evitar posibles peligros, como las fugas de combustible. Los activistas opinan que esas leyes demuestran que, para algunos gobiernos, los intereses comerciales pesan más que los derechos individuales y la salud del planeta.

Pero los jóvenes activistas no se arredran. En un partido de fútbol americano entre dos de las universidades más exclusivas de Estados Unidos, cientos de estudiantes y de exalumnos de Harvard y de Yale abandonaron las gradas para protestar contra las inversiones que sus centros hacían en combustibles fósiles. Se lanzaron al campo y atrasaron una hora el partido mientras cantaban: «¡Ea, ea, ea! ¡Combustibles fósiles fuera!».

Unos meses después, algunos estudiantes de Derecho de Harvard se manifestaron en un evento organizado por un bufete de abogados que había representado a Exxon. Con una pancarta en la que ponía «Abajo Exxon», los manifestantes animaron a los jóvenes abogados a que siguieran su ejemplo y se negaran a trabajar con cualquier empresa que hubiera aceptado dinero de las corporaciones contaminantes. Al igual que muchos otros activistas actuales, retransmitieron en directo su protesta por internet para asegurarse de que el mundo oía su voz.

A principios de enero de 2020, en Escocia, el grupo ecologista y climático Extinction Rebellion llevó a cabo una serie de «acciones centradas en la industria de los combustibles fósiles y su papel clave en la crisis climática». Los manifestantes, muchos jóvenes, bloquearon la entrada de la sede de Shell en Aberdeen y llevaron a cabo lo que la policía llamó una *protesta pacífica*. Otros manifestantes se subieron a una plataforma petrolífera que estaba anclada en el puerto de Dundee para ser remolcada mar adentro. Siete personas tuvieron que ir a los tribunales para hacer frente a cargos por haber ocupado la plataforma.

A pesar de que los activistas de Extinction Rebellion no pudiesen evitar que se llevaran la plataforma, sí que tuvieron la oportunidad de decirles a los periodistas allí congregados por qué para ellos era importante dejar de perforar Escocia para extraer petróleo.

Aunque las grandes manifestaciones sí que llaman la atención, no son la única manera de difundir el mensaje. La mayoría de los activistas jóvenes se centran en actos igual de decididos, como escribir cartas a legisladores y a candidatos políticos, participar en huelgas estudiantiles e investigar y compartir información climática con sus compañeros y su familia. Estas acciones también conciencian sobre el cambio climático e inspiran a pasar a la acción. En 2019, un estudio descubrió que, si los padres son escépticos sobre la gravedad del cambio climático, quien seguramente logre hacerlos cambiar de opinión son sus propios hijos. No hace falta que el activismo sea espectacular para que sea significativo.

UNA NUEVA REBELIÓN

Piensa de nuevo en el punto crucial de 1988, cuando el Congreso de Estados Unidos descubrió que los humanos provocan el cambio climático. Imagina que todos los países del mundo se hubieran unido entonces y hubieran actuado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Hoy en día, la crisis climática sería menos grave. La tarea de prevenir la catástrofe estaría más avanzada. Ahora imagina que se hubieran dado esos pasos incluso antes, en 1977, cuando un científico de Exxon explicó a sus jefes el problema de los combustibles fósiles y de los gases de efecto invernadero.

Debido a la poderosa influencia de las ideas proempresa, perdimos décadas enteras que podrían haberse dedicado a reducir emisiones. Podríamos haber hecho que los peores efectos futuros del cambio climático resultaran mucho menos probables.

Es algo que ya no podemos cambiar. Esa es la mala noticia, y tienes derecho a enfadarte por ello.

La buenas noticia es que aún podemos hacer muchísimo.

En 1988, el problema no era la «naturaleza humana», algo que no podemos cambiar. Como hemos visto, el problema eran las empresas y las políticas gubernamentales que priorizaban los mercados y los beneficios por encima de la gente y del planeta. Eso sí que es algo que podemos cuestionarnos y desafiar.

En Estados Unidos y en muchos otros países está surgiendo y creciendo un nuevo movimiento. La gente joven no solo dice que no a los que contaminan y a los políticos actuales. No aceptan el ecopostureo, la propaganda ni el negacionismo. En cambio, planean un futuro mejor y luchan por él. Mientras que las generaciones anteriores de activistas se centraban en los síntomas de los problemas medioambientales y climáticos, la tuya apunta directamente al sistema que prioriza los beneficios por encima de la vida y de nuestro futuro climático.

El mensaje de las huelgas estudiantiles y de otros movimientos juveniles es que muchos adolescentes están preparados para un cambio tan profundo. Reclaman nuevos políticos y sistemas económicos que tengan nuevos valores y que tomen decisiones basadas en la justicia y en el presupuesto de carbono. «Pero eso no es suficiente —dice Greta Thunberg—. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar... Debemos dejar de competir. Necesitamos empezar a cooperar y a compartir los recursos que quedan.»

La situación es diferente que la de 1988, y no solo porque hace más décadas que estamos en crisis climática, sino porque tu generación insiste con ahínco en conseguir un cambio profundo. El movimiento climático juvenil y otros que luchan contra la violencia y la discriminación racial y de género son fuerzas poderosas que nos empujan a todos hacia un futuro mejor.

6
Proteger su hogar y el planeta

Un científico con el pelo rosa y semblante serio vino a San Francisco a dar una charla.

Se llamaba Brad Werner. Era un investigador de la Universidad de California en San Diego. Era diciembre de 2012, y en el encuentro se habían reunido 24.000 científicos. El horario estaba repleto de charlas, pero el tema de Werner había llamado mucho la atención. Iba a hablar sobre el destino del planeta.

Werner, frente a la sala de conferencias, explicó al público un avanzado modelo informático que usaba para predecir los posibles futuros. Muchos de los detalles resultarían confusos para los que no estaban familiarizados con el tema de estudio de Werner, que es una teoría de sistemas complejos. Esta es el estudio de complicados sistemas con muchos elementos que interactúan entre ellos. Un ejemplo es el clima, que es la interacción de elementos como la temperatura, las corrientes de aire, las corrientes marítimas, la geografía y demás.

No obstante, la conclusión de la presentación de Werner era clara. Una economía mundial basada en la energía de los combustibles fósiles, en economías de mercado libre y en el consumismo ha facilitado tanto el uso de los recursos de la Tierra que se está rompiendo el equilibrio entre los ecosistemas y el consumo humano.

Pero algo en el complejo modelo de Werner daba esperanza. Lo llamaba «resistencia». Se refería a movimientos de gente o a grupos que llevaban a cabo acciones que no encajaban en la cultura económica predominante. Dichas acciones podían incluir protestas medioambientales, bloqueos y revueltas masivas por parte de pueblos indígenas y trabajadores, entre otros. La forma más segura de frenar una máquina económica fuera de control es ejercer resistencia. Eso añadiría «fricción», tal como dijo Werner: arenilla en los engranajes de la máquina.

Werner señaló que los movimientos sociales del pasado habían cambiado la dirección de la cultura predominante. El abolicionismo acabó con la esclavitud. El movimiento por los derechos civiles consiguió la igualdad legal para los negros en Estados Unidos. Ambos demostraron a los líderes nacionales que la gente no solo respaldaba un cambio, sino que también lo reclamaba, y gracias a ellos se aprobaron leyes que generaron el cambio. Werner dijo: «Si pensamos en el futuro de la Tierra, y en el de nuestro vínculo

con el medio ambiente, debemos incluir la resistencia como parte de nuestras dinámicas».

En otras palabras, solo los movimientos sociales pueden cambiar el curso del cambio climático.

Como la crisis climática se está haciendo cada vez más urgente, esos movimientos están ganando velocidad. Los jóvenes no solo se están sumando a ellos, sino que a menudo marcan el camino.

Este capítulo mira de cerca varios actos recientes de resistencia contra el cambio climático y la injusticia. En cada uno de ellos participaron jóvenes que querían proteger su hogar y, de paso, ayudar a salvar el planeta. Cada uno fue un poco de arenilla en los engranajes, un desafío a las ideas económicas y a la industria basada en los combustibles fósiles que han contribuido tanto a nuestra crisis actual. Dichos activistas se alzaron, se expresaron y probaron el poder de la resistencia. Trazaron caminos que nos pueden llevar a un futuro climático mejor.

BELLA BELLA: EL DERECHO A DECIR QUE NO

Bella Bella es un pueblo de la Columbia Británica. Es una remota comunidad isleña, un lugar de fiordos profundos y exuberantes bosques de hoja perenne que se extienden hasta el mar. En 2012, tenía 1.905 habitantes. Un día de abril, casi un tercio de la población estaba en la calle. Aquel día un comité de revisión de tres personas volaba al pueblo para estudiar la instalación de un oleoducto.

El proyecto lo estaba planificando Endbridge, una empresa canadiense que construye oleoductos y almacenes de petróleo. La tubería prevista se llamaba Northern Gateway. Recorrería la parte oeste de Canadá a lo largo de 1.176 kilómetros, desde Edmonton, en la vecina provincia de Alberta, hasta la costa de la Columbia Británica. El petróleo extraído de las arenas asfálticas de Alberta se recogería y se cargaría en petroleros en dirección al mar para distribuirlo por todo el mundo. El oleoducto llevaría 525.000 barriles al día.

El comité de revisión que acababa de llegar le diría al Gobierno canadiense si el plan debía seguir adelante o no. Durante meses, habían celebrado reuniones a lo largo de la ruta que iban a seguir el oleoducto y los petroleros. Ahora habían llegado al final del trayecto.

Bella Bella se encuentra a 200 kilómetros al sur del lugar donde el Northern Gateway desembocaría en el mar. Pero las aguas del Pacífico, que son como el jardín del pueblo, se encontraban en el futuro camino de los petroleros. Están salpicadas de islas y de arrecifes rocosos. Se arremolinan debido a las corrientes cambiantes. Los petroleros serían enormes. Transportarían un 75 por ciento más de petróleo en crudo que el *Exxon Valdez*, un petrolero que en 1989 causó un desastre medioambiental al derramar petróleo en las aguas de Alaska.

Los habitantes de Bella Bella estaban muy preocupados por que hubiera un accidente similar en sus aguas. Así que decidieron compartir esas preocupaciones con el comité de revisión.

El 90 por ciento de la población es heiltsuk, una de las naciones originarias de Canadá. Una hilera de jefes, vestidos con ropa bordada tradicional y con tocados y sombreros de cedro tejido, bailó en el aeropuerto para dar la bienvenida al comité de revisión acompañados de cantos y tambores. Una multitud de manifestantes esperaba tras una valla metálica con remos de canoa y pancartas en contra del oleoducto.

Tras los jefes había una mujer de veinticinco años llamada Jess Housty. Había ayudado a motivar a la comunidad para participar en el encuentro. Para Housty, la escena en el aeropuerto fue el resultado de «un gran esfuerzo de planificación por parte de toda nuestra comunidad». Pero la gente joven había tomado la iniciativa y había convertido la escuela en el núcleo de la organización. Investigaron la historia de derrames de petróleo de oleoductos y de petroleros. Pintaron pancartas. Escribieron artículos sobre cómo un desastre de ese tipo en sus aguas no solo dañaría el ecosistema, sino también su forma de vida. Tanto la cultura antigua de los heiltsuks como su modo de subsistencia están ligados a su medio ambiente, sobre todo al arenque y al salmón rojo. Los profesores dijeron que nunca habían visto a sus alumnos tan implicados.

«Como comunidad —dijo Housty más adelante—, decidimos alzarnos con dignidad e integridad y defender las tierras y las aguas que sustentaron a nuestros ancestros y que nos sustentan a nosotros, ya que creemos que deben sustentar a las generaciones futuras.»

El hecho de que la comunidad estuviera tan implicada hizo que lo que pasó luego fuera más chocante. El comité de revisión rechazó la invitación al banquete organizado esa noche. También canceló la reunión para la que los heiltsuks se habían preparado durante meses.

¿Por qué?

Los visitantes dijeron que no se habían sentido seguros durante el trayecto de cinco minutos desde el aeropuerto hasta el pueblo. Habían pasado junto a cientos de personas, niños incluidos, que sujetaban pancartas: «EL PETRÓLEO ES MUERTE», «TENEMOS EL DERECHO MORAL A DECIR QUE NO», «MANTENED AZULES NUESTROS MARES» y «NO PUEDO BEBER PETRÓLEO». Un manifestante creyó que los miembros del comité no se molestaban en mirar por la ventana, así que golpeó el lateral de la furgoneta cuando esta pasó por su lado. ¿Confundieron los miembros del comité dicho golpe con un tiro, tal como se dijo después? Sin embargo, la policía aseguró que la protesta no fue violenta. En ningún momento se había visto amenazada la seguridad de nadie.

A muchos de los habitantes de Bella Bella los sorprendió que el espíritu de su protesta se hubiera malinterpretado. Les parecía que los miembros del comité, al mirar por las ventanas de la furgoneta, solo habían visto a una multitud de «indios enfadados» que querían descargar su odio sobre cualquiera relacionado con el oleoducto. No obstante, su manifestación se basaba sobre todo en el amor: el amor por su hogar y por toda la red de vida que este albergaba, situado en una parte del mundo que era de una belleza imponente.

Al final, la reunión se acabó celebrando, pero la comunidad había perdido un día y medio. Mucha gente se quedó sin la oportunidad de que la escucharan en persona.

Aun así, Jess Housty —la miembro más joven del consejo tribal de los heiltsuks— sí que habló ante el comité de revisión. Su mensaje fue claro:

> Cuando tenga hijos, quiero que nazcan en un mundo donde la esperanza y la transformación sean posibles. En un mundo donde las historias aún tengan poder. Quiero que crezcan siendo capaces de ser heiltsuks en todos los sentidos de la palabra, con las costumbres y la identidad que ha hecho que nuestro pueblo se haya mantenido fuerte durante cientos de generaciones.
>
> Eso no será posible si no defendemos la integridad de nuestro territorio, las tierras y las aguas, y las cuidadosas prácticas de gestión que nos conectan con el paisaje. En nombre de los jóvenes de mi comunidad, con todo el respeto, no estoy de acuerdo con que se pueda compensar el hecho de perder nuestra identidad, nuestro derecho a ser heiltsuks.

Más de mil personas hablaron ante el comité de revisión en las reuniones que se organizaron en la Columbia Británica. Solo dos apoyaron el oleoducto. Una encuesta mostró que ocho de cada diez personas no querían más petroleros en sus costas.

Entonces ¿qué recomendó el comité de revisión al Gobierno de Canadá? Que el oleoducto debía seguir adelante. Muchos canadienses lo interpretaron como una señal

de que la decisión se basaba en dinero y poder, no en el medio ambiente o la voluntad de la gente.

En 2014, el Gobierno aprobó el oleoducto. Sin embargo, Endbridge, la empresa que quería construir el Northern Gateway, tendría que cumplir 209 condiciones, como proteger el hábitat de los caribús y consultar las decisiones con los miembros la nación heiltsuk y otros pueblos indígenas afectados por el oleoducto.

Sin embargo, el mayor obstáculo para la empresa era que gran cantidad de gente no dejaba de protestar contra el oleoducto. Varios grupos de indígenas se unieron contra el Northern Gateway, ya que temían que dañara la tierra, la vida silvestre y el río Fraser, así como las aguas costeras. Sus preocupaciones eran razonables. La Administración de Energía de Canadá, la agencia responsable de supervisar los conductos que transportan petróleo o gas natural, registró entre 54 y 175 fugas, derrames e incendios anuales entre 2008 y 2019. Las organizaciones medioambientales, los pueblos indígenas y grupos de activistas llevaron sus protestas a los tribunales y pusieron demandas para detener la construcción del oleoducto. Los casos fueron a juicio tanto en la Columbia Británica como en el sistema de justicia federal de Canadá. En 2016, el Tribunal Federal de Apelaciones anuló la aprobación gubernamental del oleoducto. Argumentó que Endbridge no había hecho una consulta adecuada sobre el proyecto entre los pueblos indígenas.

Finalmente, después de esa victoria, la empresa dejó de luchar. En 2019, dijo que no tenía planes de reanudar el proyecto del Northern Gateway. En cambio, se centraría en oleoductos más pequeños.

Todos los oleoductos comportan un riesgo, y Endbridge lo sabe. En 2010, un enorme derrame de esa misma empresa contaminó con petróleo crudo pesado, proveniente de arenas asfálticas, 64 kilómetros del río Kalamazoo, en Míchigan. La limpieza duró años y costó más de mil millones de dólares. Endbridge pagó demandas en su contra, incluyendo multas, por un total de 177 millones de dólares.

Pero para Bella Bella, al menos, la amenaza de un nuevo oleoducto ha quedado en el pasado. Sus habitantes obtuvieron una victoria al reclamar su derecho a decir que no.

STANDING ROCK: LOS PROTECTORES DEL AGUA

La historia de Standing Rock también trata sobre un oleoducto y una protesta.

Aunque esta última acabó creciendo e incluyendo a ecologistas, militares veteranos, famosos y gente de todo el mundo, empezó con los pueblos indígenas. En esencia, era un intento desesperado de los siux de la reserva Standing Rock de Dakota del Norte para proteger su tierra, y sobre todo su agua.

Una empresa de Texas llamada Energy Transfer quería construir el oleoducto Dakota Access (DAPL) para conectar los campos de Dakota del Norte con un centro de almacenaje de petróleo en Illinois. El oleoducto, de 1.886 kilómetros, iría bajo tierra. Se perforaría bajo cientos de lagos o de vías fluviales, incluyendo los ríos Misuri, Misisipi e Illinois. El DAPL, de 76 centímetros de ancho, podría transportar hasta 570.000 barriles de petróleo al día.

Es bien conocido que los oleoductos y los gasoductos comportan riesgos. Debido al óxido y a otros desperfectos, derraman petróleo o gas natural licuado en el suelo o el agua, donde suponen un peligro o resultan tóxicos para los humanos y la vida silvestre. Una contaminación así puede durar años. Además, como esas sustancias son inflamables, también pueden producir incendios. El Ministerio de Transportes de Estados Unidos tiene un departamento que se encarga de la seguridad de las tuberías de transporte de materiales peligrosos. Su función es supervisar los oleoductos y los gasoductos del país, y entre el año 2000 y 2019 registró 12.312 incidentes, 308 muertos, 1.222 heridos y 9.500 millones de dólares en daños.

A pesar de los riesgos, Energy Transfer afirmaba que el oleoducto Dakota Access sería seguro. Argumentaban que su construcción crearía miles de trabajos temporales y hasta cincuenta fijos en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa e Illinois, estados que se encontraban a lo largo del recorrido del oleoducto.

Al principio, el oleoducto iba a pasar cerca de Bismarck, en Dakota del Norte, pero el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos rechazó ese plan porque temía que contaminase el suministro de agua de la ciudad. En el nuevo trazado, el oleoducto pasaría por la punta norte de la reserva Standing Rock de los siux, que abarca la frontera entre las dos Dakotas.

En vez de amenazar una ciudad con una población mayoritariamente blanca, ahora el DAPL amenazaría el lago Oahe, la única fuente de agua potable de los siux de Standing Rock. Sus lugares sagrados y culturales también estarían en peligro. Se trataba de racismo ambiental, a la vista de todo el mundo.

La gente protestó contra el oleoducto en muchos puntos de su futuro recorrido, pero la oposición larga y resuelta de Standing Rock fue la que más llamó la atención. Mientras

los equipos de abogados y de ecologistas intentaban bloquear o retrasar el oleoducto mediante argumentos jurídicos, en abril de 2016, los jóvenes de Standing Rock empezaron la campaña de protesta «NO AL DAPL». Pedían al mundo entero que se uniera a ellos para bloquear la construcción de la tubería.

LaDonna Brave Bull Allard, la historiadora oficial de la tribu, abrió en su tierra el primer campamento de este movimiento de resistencia. Lo llamaron Sacred Stone Camp. El lema del movimiento, en la lengua lakota, era *Mni wiconi*, «el agua es vida». Los manifestantes se describieron a sí mismos como protectores del agua.

La gente se reunía en Sacred Stone y en otros campamentos satélite para organizar protestas, pero también para trabajar, enseñar y aprender. Para los jóvenes indígenas, las reuniones eran una manera de conectar de forma más profunda con su propia cultura, de vivir en la tierra, de seguir las tradiciones y las ceremonias. Para la gente no indígena era una oportunidad de aprender habilidades y conocimientos que no tenían.

Brave Bull Allard observaba cómo sus nietos enseñaban a la gente no indígena a cortar leña. Instruyó a cientos de visitantes en lo que ella consideraba las habilidades básicas de supervivencia, como usar salvia como desinfectante natural y resguardarse de las violentas tormentas de Dakota del Norte. Todos, indicó, necesitaban «al menos seis lonas».

Cuando llegué a Standing Rock, Brave Bull Allard me dijo que se había dado cuenta de que, aunque detener el oleoducto era algo crucial, en los campamentos estaba pasando algo más importante. La gente estaba aprendiendo a vivir en comunidad con la tierra. Los conocimientos prácticos, como alimentar a miles de personas, eran inspiradores, pero los participantes también estaban expuestos a las tradiciones y a las ceremonias que su pueblo había protegido, a pesar de que se hubiera atacado durante cientos de años a las poblaciones y a las culturas indígenas. Se estaban creando lazos gracias a un objetivo compartido, y se enseñaban y aprendían nuevas maneras de hacer las cosas. Desde seminarios sobre la no violencia hasta tocar el tambor alrededor de un fuego sagrado, gran parte de ese conocimiento se compartía a través de las redes sociales.

La resistencia contra el oleoducto continuó, incluso cuando las fuerzas de seguridad que había contratado la empresa del proyecto soltaron perros de ataque contra los protectores del agua. Pero en el otoño de 2016 la situación empeoró mucho cuando un grupo de soldados y antidisturbios desalojó a la fuerza un campamento que estaba justo en el recorrido del oleoducto. El ataque contra la protesta no terminó ahí. Un mes después, cuando hacía un frío que pelaba, la policía empapó a los protectores con

cañones de agua. Fue el abuso de poder estatal más violento que se había hecho contra manifestantes en la historia reciente de Estados Unidos.

Entonces, a principios de diciembre, el gobernador de Dakota del Norte redobló el ataque y ordenó que vaciaran los campamentos. Tenían que aplastar el movimiento por la fuerza.

Mucha gente fuimos a Dakota del Norte para apoyar a los protectores del agua. Un convoy de unos doce mil militares veteranos también se unió a la resistencia. Dijeron que habían jurado servir a la Constitución y protegerla. Después de ver el vídeo donde se atacaba brutalmente a los pacíficos indígenas con agua, donde se les disparaban balas de goma y gas pimienta y se los derribaba con cañones de agua, esos veteranos habían decidido que su deber era alzarse contra el mismo Gobierno que los había mandado a la guerra.

Cuando llegué, la red de campamentos ya contaba con unas diez mil personas que vivían en tiendas, en tipis y en yurtas. El campamento principal era un hervidero de actividad organizada. Los cocineros voluntarios servían las comidas. Había grupos que se reunían para estudiar política. La gente se juntaba alrededor del fuego sagrado y tocaba el tambor, mientras se ocupaba de que las llamas no se apagaran. A pesar de las amenazas, los manifestantes no pensaban irse.

El 5 de diciembre, después de meses de resistencia, los protectores del agua se enteraron de que la Administración del presidente Barack Obama había denegado a Energy Transfer el permiso que la empresa necesitaba para hacer pasar el oleoducto por debajo del río Misuri en el lago Oahe, uno de los últimos tramos que faltaban por construir.

Jamás olvidaré la experiencia de estar en el campamento principal cuando llegó la noticia. Justo estaba con Tokata Iron Eyes, una chica de trece años de Standing Rock que había ayudado a iniciar el movimiento en contra del oleoducto. Saqué el móvil para grabarla y le pregunté cómo se sentía al recibir esa noticia de última hora. «Como si hubiera recuperado mi futuro», dijo. Entonces rompió a llorar, y yo también.

Parecía que la batalla estaba ganada, pero ¿era así?

A Obama solo le quedaban unas semanas en la presidencia. El republicano Donald Trump ya había sido elegido. Era conocido por ser amigo de la industria del gas y del petróleo, y el más alto ejecutivo de Energy Transfer había hecho una gran donación para su campaña. Algunos manifestantes temían que les arrebataran la victoria, así que se quedaron donde estaban.

Hicieron bien.

En enero de 2017, Trump revocó la decisión de Obama. El oleoducto seguiría adelante. A finales de febrero, los soldados y los cuerpos policiales desalojaron a los manifestantes que quedaban. El DAPL se completó. En junio entró en funcionamiento. En un informe de principios de 2018, se decía que al menos había tenido cinco fugas durante el año anterior.

El oleoducto se construyó, pero los siux de Standing Rock siguieron impugnándolo en los juzgados. En junio de 2020, un juez federal decretó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, al permitir el oleoducto, había violado la Ley de Política Ambiental Nacional y no había informado correctamente de los posibles riesgos del proyecto. El juez ordenó la clausura del oleoducto hasta que no se hiciera un análisis medioambiental completo, proceso que podía durar años. Esa resolución, conseguida con mucho esfuerzo, fue una victoria para los siux de Standing Rock y para todos aquellos que se habían unido a la campaña de «NO AL DAPL».

Al mismo tiempo, la presión del público había hecho que los inversores retiraran unos ochenta millones de dólares de los bancos que habían prestado dinero al proyecto del DAPL. Los manifestantes que instaban a los bancos y a otros prestamistas a desinvertir en los proyectos de combustibles fósiles no siempre conseguían detener dichos proyectos, pero disuadían a los prestamistas de apoyarlos en el futuro. Mientras tanto, los siux de Standing Rock tienen en marcha varios proyectos para proveer a su comunidad de energía solar limpia, en vez de usar los combustibles fósiles que han amenazado su agua.

Durante aquellos meses en Standing Rock, los protectores del agua crearon un modelo de resistencia que decía que no y que sí a la vez. Decía que no a una amenaza actual, pero que sí a la construcción de un mundo que queremos y necesitamos.

«Nuestro objetivo es proteger la tierra y el agua —dijo LaDonna Brave Bull Allard—. Por eso aún estamos vivos, para hacer justo lo que estamos haciendo. Para ayudar a la humanidad a responder la pregunta más urgente: ¿cómo podemos volver a vivir con la tierra y no contra ella?»

Un largo camino hacia el futuro

Cuando Alice Brown Otter tenía catorce años, fue el centro de atención en la ceremonia de los Óscar en Hollywood. Casi dos años antes, en agosto de 2016, había corrido 2.445 kilómetros desde Dakota del Norte hasta Washington D. C.

Brown Otter era una de los treinta jóvenes indígenas que habían llevado hasta la capital de la nación una petición que habían firmado 140.000 personas. En ella se pedía al Cuerpo de Ingenieros del Ejército que dejaran de trabajar en el oleoducto Dakota Access porque una fuga o un derrame cerca de la reserva Standing Rock de los siux podría llegar a contaminar la única fuente de agua de la reserva.

Esa larga carrera no fue el inicio del activismo de Brown Otter, ni tampoco el final. Ella misma declaró: «Es normal que el ser humano se alce para defender la tierra en la que vive. De hecho, estar aquí es un regalo. Es solo una forma de dar y tomar. Creo que la gente joven debería tener más voz en la toma de decisiones. Seremos los próximos adultos».

A principios de 2018, un año después de que el presidente Trump permitiera que se completara el oleoducto, Brown Otter fue una de los diez activistas invitados a la ceremonia anual de los Óscar en Hollywood. Subieron al escenario con los artistas Common y Andra Day, que cantaron el tema *Stand Up for Something* de la película *Marshall*, la historia de Thurgood Marshall, líder del movimiento por los derechos civiles y juez del Tribunal Supremo.

«Al principio, estaba nerviosísima —dijo Brown Otter—, pero fue una experiencia maravillosa estar en el escenario acompañada de un montón de gente que, aunque luche por causas diferentes, busca lo mismo: que el mundo cambie.»

Su historia demuestra que, a veces, simplemente dar un paso tras otro, una y otra vez, marca la diferencia; y también que puede que te sorprenda ver adónde te lleva tu camino de protesta.

EL CASO JULIANA: LOS MÁS JÓVENES LO LLEVAN A LOS TRIBUNALES

¿Pueden los niños demandar al Gobierno de Estados Unidos por no actuar contra el cambio climático? Veintiún estudiantes se lo plantearon cuando en 2015 pusieron en marcha la demanda climática Juliana contra Estados Unidos.

Los chicos, que eran de diez estados diferentes, presentaron la demanda contra el Gobierno en el Tribunal de Distrito de Oregón, donde vivían once de los demandantes que iniciaron el proceso. El caso se llama así por una de ellos, Kelsey Juliana. Un grupo de abogados que defiende la conservación, la justicia climática y el derecho de la gente joven a tener voz en los asuntos que configurarán su futuro se encargó de los servicios legales.

En la demanda se afirmaba que hacía décadas que el Gobierno sabía que la contaminación por dióxido de carbono de los combustibles fósiles estaba provocando «un cambio climático catastrófico». Aun así, la inacción de los políticos continuaba empeorando el desastre. Apoyaba la extracción de combustibles fósiles y la fomentaba, incluso en tierras de dominio público gestionadas por agencias gubernamentales.

Las acciones del Gobierno violaban los derechos garantizados en la Constitución, según se decía en la demanda. Esas acciones interferían en «el derecho fundamental de los ciudadanos —también de los más jóvenes— a no sufrir por las acciones del Gobierno dañinas para la vida, la libertad y la propiedad». Además, se argumentaba que el Estado había fracasado como administrador de las tierras públicas.

En la demanda se enumeraban los daños y las pérdidas que cada uno de los jóvenes estaba experimentando por causa del cambio climático. Una de los demandantes es la nieta de James Hansen, el famoso científico del capítulo 5. Él también testificó.

¿Qué querían esos jóvenes? Pidieron al tribunal que hiciera tres cosas principales. Primero, que ordenara al Gobierno que dejara de violar la Constitución. Segundo, que declarara que los planes para desarrollar un proyecto llamado Jordan Cove en la costa de Oregón eran inconstitucionales y debían detenerse. Tercero, que exigiera al Gobierno que preparara un plan para reducir las emisiones de combustibles fósiles.

La demanda se presentó en agosto de 2015. A continuación, se sucedieron una serie de acciones legales y de apelaciones largas y complicadas. A lo largo del proceso, las Administraciones de ambos presidentes, Barack Obama y Donald Trump, intentaron en repetidas ocasiones que el tribunal desestimara el caso.

No lo consiguieron. Al fin, después de que el juicio se aplazara varias veces, se programó para octubre de 2018. La Administración de Trump solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos que el caso se detuviera o se volviera a aplazar, pero rechazaron su petición. Tal como estaba previsto, se llevaría a cabo en un tribunal federal inferior, y no en el Supremo. Vic Barrett, de Nueva York, uno de los veintiún jóvenes que habían presentado la demanda, dijo lo siguiente: «En este caso, están en juego los derechos constitucionales de los demandantes, y me alegro de que el Tribunal Supremo esté de acuerdo en que deberían evaluarse en un juicio. Cada día que pasa, esta demanda se hace más urgente, porque el cambio climático nos perjudica cada vez más».

El Gobierno no se dio por vencido. El caso se aplazó de nuevo. Esta vez, los abogados de la Administración de Trump trasladaron su solicitud a un tribunal inferior, que emitió una orden de suspensión. El juicio se interrumpió mientras tres jueces del tribunal oían los argumentos sobre si la demanda debía seguir adelante o no.

Ese ir y venir legal se comió todo 2019. Pero el grupo climático Zero Hour, liderado por jóvenes, no se quedó de brazos cruzados. Iniciaron una campaña para pedir a miles de jóvenes de todo el país que firmasen un documento para apoyar a los demandantes.

Otras organizaciones y comunidades de activistas hicieron lo mismo. El tribunal recibió quince documentos similares.

En enero de 2020, los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Juzgado número 9 debían dictaminar si el caso debía seguir o no. Se mostraron de acuerdo con los jóvenes que presentaron la demanda en el hecho de que el cambio climático es real. Sin embargo, dos de los tres jueces dictaminaron que estaba fuera del alcance de un tribunal federal darles los remedios que solicitaban por las pérdidas y los daños que habían sufrido. En su opinión escrita, dijeron: «El órgano colegiado ha concluido, a su pesar, que el caso de los demandantes debe presentarse ante los grupos políticos o el electorado en general».

En otras palabras, esos dos jueces dijeron a los jóvenes que llevaran el caso al Congreso, al presidente o a los votantes.

La tercera jueza discrepó. Ella escribió: «Es como si un asteroide viniera a la Tierra a toda velocidad y el Gobierno decidiera eliminar nuestras únicas defensas. Al querer sofocar esta demanda, insiste abiertamente en que el Estado tiene el poder absoluto e incuestionable para destruir el país». Pero su opinión no era mayoritaria, así que el caso se desestimó.

En aquel momento, Kelsey Juliana tenía veintitrés años. Ella y otros demandantes habían pasado más de cuatro años tirando adelante el caso. Dijo: «Me decepciona que esos jueces crean que los tribunales federales no pueden proteger a los jóvenes, incluso cuando se violan sus derechos constitucionales». Pero los demandantes y sus abogados, a pesar de haber tardado tanto en obtener esa negativa, no se rindieron.

«El caso Juliana no ha llegado a su fin —dijo uno de los abogados principales—. Los jóvenes demandantes pedirán al Juzgado número 9 que revise la decisión y las implicaciones catastróficas que tendrá en nuestra democracia constitucional.»

Los jóvenes demandantes han aprendido que buscar la justicia en los tribunales puede ser un camino largo y sinuoso, pero su equipo legal pretende seguir hasta el final.

Muchos expertos legales creen que es muy probable que se presenten más demandas climáticas, sobre todo si el presidente y el Congreso siguen con su actitud inmovilista. Un profesor de Historia Medioambiental de la Universidad de Yale dijo: «Los tribunales aún se están concienciando del papel necesario que deberán desempeñar». Añadió que el hecho de que un tribunal se haya negado a juzgar un caso no quiere decir que otros hagan lo mismo.

LA JUSTICIA CLIMÁTICA EN EL TRIBUNAL MUNDIAL

En mayo de 2019, un grupo de isleños del estrecho de Torres hicieron historia. Presentaron la primera demanda legal sobre justicia climática ante las Naciones Unidas. El cambio climático está destruyendo su hogar, que forma parte de Australia, y afirman que el Gobierno australiano no ha hecho lo suficiente para protegerlos ni a ellos ni la tierra.

Los isleños del estrecho de Torres son un pueblo indígena. Eso quiere decir que sus antepasados fueron las primeras poblaciones humanas conocidas en su parte del mundo. En la actualidad, la mayoría de los isleños del estrecho de Torres viven en la isla de Australia, pero más de cuatro mil aún habitan sus tierras tradicionales.

El estrecho de Torres se encuentra entre el extremo norte de Australia y Papúa Nueva Guinea. Está formado por más de 250 islas. Diecisiete de ellas están habitadas.

Algunas de las islas son las cimas rocosas de montañas submarinas. Otras, incluidas algunas de las habitadas, son bajas y están hechas de arena de coral. Unas cuantas no pasan de un metro por encima del nivel del mar y ya han sufrido los efectos del cambio climático sobre los que leíste en el capítulo 2. Las tormentas tropicales que las azotan se están volviendo más intensas. El mar entra poco a poco por sus costas bajas y cubre y erosiona la tierra. El agua salada contamina la potable. Pero hay más problemas.

«Cuando hay erosión y el mar nos arrebata la tierra, es como si también se llevara una parte de nosotros, como un trozo de corazón o de cuerpo. Por eso tiene un efecto sobre nosotros; no solo sobre las islas, sino también sobre las personas», dice Kabay Tamu, uno de los isleños que participó en la denuncia ante la ONU. Forma parte de la sexta generación de su familia que vive en la isla Warraber. «Aquí tenemos un lugar sagrado con el que estamos conectados de forma espiritual. Desconectar a la gente de la tierra, y de sus espíritus, es devastador.»

Tamu dice que el futuro está en peligro. «Es terrorífico incluso imaginar que mis nietos o mis bisnietos se vean obligados a irse debido a circunstancias que escapan a nuestro control. Vemos cada día los efectos del cambio climático en nuestras islas, con el aumento del nivel del mar, las marejadas ciclónicas, la erosión de la costa y las inundaciones.» Los isleños del estrecho de Torres temen que, si se ven obligados a abandonar sus tierras, su historia, su cultura e incluso su lengua se acaben perdiendo.

En la acción legal, los representa un grupo sin ánimo de lucro llamado ClientEarth, que se centra en el derecho ambiental. En la demanda que presentaron ante el Comité de

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pone que el Gobierno de Australia, al no tomar las medidas adecuadas para proteger las islas, ha violado el derecho de los isleños a la vida, a la cultura y a la ausencia de interferencias. ClientEarth dijo: «Australia no está cumpliendo sus obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos con el pueblo del estrecho de Torres».

En el documento legal se pedía al comité de la ONU que se solicitase a Australia reducir de forma drástica sus emisiones de gases de efecto invernadero y que eliminara gradualmente el uso del carbón. Australia obtiene un 79 por ciento de su energía de los combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural. Es de los principales productores y exportadores de carbón, y este es el combustible que arroja a la atmósfera una mayor cantidad de dióxido de carbono.

Seguramente, el comité de la ONU tarde un tiempo en responder a la demanda de los isleños del estrecho de Torres. Al igual que sucedió con la que Greta Thunberg y otros jóvenes activistas presentaron contra cinco países por sus emisiones de gases de efecto invernadero, las Naciones Unidas no pueden obligar a Australia a hacer nada, aunque el comité fallara a favor de los isleños. Los países miembros solo deben «considerar» lo que les recomiendan.

Aun así, las acciones legales en las Naciones Unidas, primero con los isleños del estrecho de Torres y después con Greta Thunberg, ha puesto el cambio climático —y la justicia climática— en el escenario mundial. Tales pasos legales son herramientas que los movimientos y los políticos implicados con la lucha pueden usar para exigir que se actúe de forma significativa.

Esos casos, se resuelvan como se resuelvan, son una señal de que los tiempos están cambiando. Muestran que la gente, incluidos los niños y niñas, no se quedará de brazos cruzados mientras sus hogares se erosionan y sus futuros se oscurecen para alimentar la adicción del mundo a los combustibles fósiles. Los perjudicados se han alzado y han hablado con las compañías energéticas, los gobiernos, los tribunales y los países del mundo para pedir un cambio. Seguro que más gente los seguirá. A medida que más voces se unan, el grito por el cambio se hará más fuerte, hasta que la resistencia sea tan grande que ya no se la pueda ignorar.

Tercera parte
¿QUÉ PASA AHORA?

7
Cambiar el futuro

Tú experimentarás los efectos del cambio climático. Al igual que yo, mi hijo y todo el mundo.

No podemos viajar al pasado para cambiar las circunstancias que nos han traído hasta aquí, pero sí que podemos cambiar el futuro, y para ello no necesitamos una máquina del tiempo.

Es imposible evitar del todo la perturbación climática. El aumento de la temperatura de nuestro planeta ya está modificando la forma de vida de personas, plantas y animales, y eso seguirá ocurriendo. Aunque la humanidad dejara mañana de añadir a la atmósfera todo tipo de gases de efecto invernadero, las temperaturas seguirían subiendo poco a poco, y el clima seguiría cambiando durante un tiempo.

La pregunta a la que nos enfrentamos es simple: ¿cuánto cambiará y a qué ritmo? ¿Con qué nivel de perturbación tendremos que vivir nosotros y las generaciones que nos sucedan?

La respuesta depende de lo que hagamos ahora. Si seguimos el ejemplo de jóvenes activistas como los isleños del estrecho de Torres, Greta Thunberg y los demandantes del caso Juliana, reduciremos muchísimo la cantidad de gases de efecto invernadero que añadimos al aire. Eso nos llevará a un futuro climático mucho más luminoso que si seguimos quemando combustibles fósiles y talando bosques como si no hubiera un mañana. Ya sabemos que tenemos que cambiarlo todo, pero ¿cómo?

La gente ha propuesto todo tipo de estrategias para resolver el problema del cambio climático, desde las más extrañas hasta las más prácticas. Algunas ya están en uso, pero por sí solas no bastan para resolver la crisis climática. Puede que otras aún no se hayan probado. Algunas son arriesgadas. Tal vez otras ni siquiera sean posibles. Pero algunas ya han demostrado que son la llave para conseguir un futuro mejor.

No hay una sola estrategia que sea la mejor solución para todos los casos. Como verás en este capítulo y en el siguiente, para resolver un problema tan grande y complejo como un cambio climático mundial, podemos recurrir a una mezcla de varias ideas y herramientas. Sin embargo, todas empiezan con la gente y sus valores.

SI EL CARBONO ES EL PROBLEMA...

Si el dióxido de carbono provoca el cambio climático más que cualquier otro gas de efecto invernadero, ¿por qué no lo atacamos directamente?

Esa estrategia se conoce como «captura y almacenamiento de carbono» (CAC). La idea básica que hay detrás de la CAC es que, si succionamos el carbono de la atmósfera o evitamos que llegue a ella, podemos ponerlo en un lugar seguro y apartado, donde no cause ningún daño.

Hay muchas versiones de la CAC. Algunas ya se están planificando o probando. Otras ya se usan de forma comercial en todo el mundo.

La CAC tiene dos partes principales. La primera consiste en capturar el carbono. Una manera es la captura y almacenamiento de carbono en el foco de emisión. Se trata de extraerlo directamente de las fuentes que lo producen, como las centrales eléctricas, antes de que el gas llegue a la atmósfera. Otra forma es la captura directa de aire, que consiste en sacar el dióxido de carbono de la atmósfera. Para ello se necesitan ventiladores que conduzcan el aire a través de filtros o de dispositivos químicos. Tanto la captura en el foco de emisión como la captura directa de aire convierten el CO_2 en un chorro que se puede acumular y contener.

La segunda parte de la CAC es saber qué hacer con el carbono después de acumularlo. Una solución es enterrarlo y esperar que no salga de nuevo al exterior. Algunos lugares de almacenamiento de CO_2 son filones en minas o en campos de petróleo que han acabado vacíos después de que se haya extraído todo el carbón, el petróleo o el gas natural.

Otra posibilidad es almacenar el carbono en una capa de rocas subterránea, que debe tener dos cosas. La primera es que debe ser un tipo de roca con muchos agujeritos y huecos para contener el CO_2. La segunda, que encima debe haber capas de otro tipo de roca más sólida. El CO_2 se introduce en la roca más abierta y queda atrapado bajo la sólida.

Es el método que se utiliza en el campo de gas de Sleipner, en el mar del Norte, donde una empresa noruega lleva extrayendo gas natural y petróleo desde 1974. En 1996, la empresa empezó a capturar el CO_2 de sus operaciones y a introducirlo en una formación rocosa que se encuentra a mil metros bajo el fondo del mar, donde decenas de monitores forman una red que ayuda a comprobar que no haya fugas ni perturbaciones. El Departamento Geológico del Reino Unido, una de las varias organizaciones que

estudia el campo Sleipner, declara que «por ahora, el CO_2 está confinado de forma segura en el depósito de almacenamiento». Se considera que Sleipner es un ejemplo exitoso de CAC y que tiene capacidad para aguantar inyecciones de dióxido de carbono durante muchos años más.

Un tipo diferente de almacenamiento consistiría en usar rocas que se adhieren al CO_2. Cuando el dióxido de carbono entra en contacto con ellas, se produce una reacción química que convierte el gas en parte de la roca. En 2013, la estrategia se probó en el estado de Washington y en Islandia. Los investigadores capturaron dióxido de carbono y lo inyectaron en forma líquida dentro de basalto subterráneo, una roca volcánica. En dos años, gran parte del carbono se mineralizó, o se convirtió en roca sólida.

Parece prometedor, ¿verdad? Pero el almacenamiento de carbono presenta un problema. El CO_2, a menos que se recoja cerca de donde se pueda inyectar de forma segura en el suelo, se tiene que transportar, tal vez a largas distancias. Eso resultaría costoso y potencialmente peligroso, y la energía necesaria para transportarlo sería un gran desperdicio.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que se creó para proporcionar a los dirigentes nacionales la ciencia climática más rigurosa, ha dicho que la captura y el almacenamiento de carbón debería tener un papel importante a la hora de bajar el dióxido de carbono a un nivel aceptable. Pero hay varias razones por las que la CAC está lejos de ser la solución integral. Hasta 2019, se capturaban y se almacenaban por el mundo unos treinta millones de toneladas de dióxido de carbono anuales. Más de dos terceras partes de las instalaciones de CAC estaban en Norteamérica. Aun así, la cantidad total que se captura es una pequeña porción de la que se necesita para seguir avanzando hacia el objetivo del Acuerdo de París de reducción de emisiones.

La tecnología para capturar y almacenar el carbono también es cara, y con ella no se gana dinero, que es para lo que se crean las empresas. A pesar de que podría haber un mercado en el que se usara el CO_2 capturado para fabricar ciertos productos, las compañías energéticas usan la CAC para obtener beneficios fiscales o para no tener que pagar multas por contaminación. Para que la CAC tuviera un verdadero impacto en el cambio climático, los gobiernos, no solo las empresas, tendrían que invertir mucho más en ella. La cantidad de actividad de CAC mundial tendría que aumentar de forma exponencial.

Sin embargo, también está la cuestión de la seguridad. A algunos científicos les preocupa que almacenar carbono durante largos períodos de tiempo pueda causar

problemas. Hace solo unas décadas que usamos y estudiamos el almacenamiento de carbono. ¿Podemos estar seguros de que nunca se filtrará en el agua o en el aire, con lo que el problema reaparecería más adelante? Si descargamos el CO_2 bajo tierra, ¿estamos propiciando que sean más frecuentes los movimientos y temblores terrestres, incluso que haya terremotos que liberen el CO_2 almacenado? Se ha registrado un aumento de movimientos sísmicos en las zonas donde se practica la fracturación hidráulica.

Pero, aparte de todo eso, la captura de carbono presenta un inconveniente mayor. La CAC forma parte del sistema que ha originado el problema: la industria de los combustibles fósiles. Construir más instalaciones de CAC y transportar dióxido de carbono por el mundo requiere mucha extracción y mucha energía. ¿De dónde provendría dicha energía? ¿De combustibles fósiles como los que han producido el dióxido de carbono en primer lugar?

Poner nuestras esperanzas en la CAC podría animarnos a seguir usando combustibles fósiles. Tal vez nos diríamos a nosotros mismos: «Sí, las emisiones de dióxido de carbono son nocivas, pero no importa porque podemos limpiar el aire». Puede que ese tipo de pensamiento nos alejara de la investigación de las fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica, que son más limpias. La CAC también retrasa la conversación sobre la cantidad de energía que usamos. En otras palabras, no va a la raíz del problema, que es nuestra dependencia de los combustibles fósiles, así como una mentalidad que nos dice que podemos consumir los recursos de la Tierra sin límites. Enterrar los peores derivados de la crisis actual no es suficiente si seguimos con el comportamiento que la ha causado. Deberíamos cambiar nuestros hábitos para que, en el futuro, nadie se enfrente a la misma crisis.

«HACKEAR» NUESTRO PLANETA

Viví en una parte de la Columbia Británica que se llama Sunshine Coast. Allí nació mi hijo. Cuando tenía solo tres semanas, mi marido y yo estábamos despiertos con él a las cinco de la madrugada y vimos algo increíble por la ventana. Mientras mirábamos el mar, divisamos dos aletas negras... ¡Eran orcas! Después vimos dos más.

Nunca habíamos visto una orca en aquella parte de la costa. Desde luego, nunca habíamos visto una a tan pocos metros de la orilla. Ver cuatro fue como un milagro, como si el bebé nos hubiera despertado para asegurarse de que no nos perdíamos esa visita tan excepcional.

Más adelante, me enteré de que un extraño experimento oceánico podría haber tenido algo que ver con ese espectáculo inusual.

En otra parte de la Columbia Británica, un empresario estadounidense llamado Russ George había tirado 120 toneladas de polvo de hierro en el océano desde un barco pesquero alquilado. Su idea era que el hierro fertilizara el océano y alimentara las algas para crear una floración, un incremento grande y repentino en el número de plantas diminutas que flotan cerca de la superficie. Como son plantas, las algas absorberían el dióxido de carbono del aire. George creía que con ello mostraba una manera de capturar carbono y luchar contra el cambio climático.

Afirmó que su experimento oceánico creó una floración de algas de la mitad del tamaño de Massachusetts. Atrajo vida marítima desde todos los puntos de la región, incluso ballenas «a montones», según sus propias palabras. Las orcas son un tipo de ballena que se alimentan de otros peces. ¿Acaso las que vi se dirigían al bufé libre de pescado y marisco que se estaba dando un festín con la floración de algas de George? Seguramente no, pero no dejaba de preguntármelo.

Interferir de forma deliberada en los sistemas naturales de la Tierra se llama «geoingeniería», que quiere decir «manipular la Tierra». El nombre sugiere que nuestro planeta es una máquina con la que se puede trastear para obtener los resultados que queremos.

La gente que quiere probar la geoingeniería dice que ya hemos interferido en los sistemas de la Tierra al arrojar al aire gases de efecto invernadero. ¿Por qué no usar nuestros poderes de interferencia para enmendar ese error?

¿Otros mundos?

Elon Musk es el multimillonario fundador de Tesla, una marca de coches eléctricos, y SpaceX, una empresa que lanza cohetes al espacio. En 2018, combinó las dos en una prueba científica que también fue un truco publicitario.

SpaceX tenía que lanzar algo al espacio para poner a prueba su cohete. El objeto escogido para ello fue el coche deportivo Tesla del propio Elon Musk. Él no lo condujo. Tras el volante pusieron a Starman, un maniquí vestido con un traje espacial. El lanzamiento fue un éxito para SpaceX, y ahora el coche rojo y brillante de Musk orbita alrededor del Sol.

Una de las razones por las que Musk ha invertido en los viajes espaciales es que quiere crear una colonia en Marte. Según él, colonizar el vecino de la Tierra es necesario para preservar la raza humana.

Musk teme que en algún momento la Tierra acabe siendo inhabitable para los humanos. La perturbación climática podría arraigar. Un asteroide podría destruirnos a todos. Una guerra mundial devastadora podría convertir nuestro planeta natal en un páramo. Marte sería nuestro plan B. Crear una colonia allí podría evitar la extinción total de nuestra especie. O... simplemente molaría mucho.

Las empresas de Musk están desarrollando una combinación de cohete y nave espacial que él dice que llevará a gente a Marte para empezar una colonia. Mientras tanto, los expertos en ciencia planetaria opinan que, a pesar de que sea razonable que en algún momento podamos mandar a humanos a Marte en misiones científicas, sería un reto enorme vivir allí de forma permanente. Aunque los colonos marcianos resolvieran los grandes problemas de abastecerse de aire, agua y comida, hay otro peligro constante. Nadie sabe si nuestro cuerpo soportaría una exposición prolongada a la radiación solar, tanto en el espacio como en Marte, donde la atmósfera es tan delgada que no la bloquea tanto como en la Tierra.

Pero Elon Musk no es el único que mira a las estrellas en busca de una solución al cambio climático. En enero de 2020, Rand Paul, un senador de Kentucky, mencionó una idea aún más disparatada. Sugirió que deberíamos «empezar a crear atmósferas en lunas y planetas apropiados».

Hacer que otros mundos sean habitables para los humanos se llama «terraformación», que viene de *terra*, que significa «tierra» en latín. Convertir un planeta extraterrestre en algo parecido a la Tierra es un tema muy recurrente en la ciencia ficción, pero en la realidad puede que sea imposible.

Tal vez Paul estaba bromeando, pero lo triste es que es uno de los muchos políticos que se niegan a aceptar la realidad de que los humanos provocan el cambio climático. Si ellos no creen que la actividad humana puede cambiar el clima de la Tierra, ¿cómo creen que podemos cambiar el de otros mundos?

Una colonia en Marte, o en alguna otra luna o planeta «apropiado», aunque fuera posible, nunca albergaría a toda la especie humana, porque resulta inconcebible por lo caro y difícil que sería transportar a todo el mundo a través del espacio; por no mencionar el aire, el agua y la comida que se necesitarían para sobrevivir. Como mucho, una colonia en otro mundo ofrecería una vida difícil a unos pocos supervivientes escogidos de forma exclusiva.

Mientras tanto, aquí en la Tierra, el resto de la humanidad podemos mantener los pies en el suelo y buscar soluciones que de verdad sean posibles. Necesitamos seguir trabajando para salvar el único planeta que sabemos que puede darnos la vida.

Los geoingenieros piden que se actúe a gran escala para enfriar los efectos del calentamiento global. Aparte de las estrategias para fertilizar el océano, han propuesto ideas para reducir la cantidad de luz solar que llega a la Tierra. Algunas, como poner espejos en el espacio que reflejen la luz del sol, son propias de la ciencia ficción y no muy prácticas. Sin embargo, se ha prestado mucha más atención a la idea de copiar ciertas erupciones volcánicas.

La mayoría de las erupciones volcánicas arrojan ceniza y gases a la capa inferior de la atmósfera. Los gases incluyen dióxido de azufre, que en el aire se combina con vapor de agua y forma ácido sulfúrico. Dicho ácido toma la forma de un aerosol, una neblina de gotitas diminutas que caen a la Tierra. Sin embargo, muy de vez en cuando, una erupción arroja mucho dióxido de carbono a una capa mucho más elevada de la atmósfera. Al cabo de unas semanas, las corrientes de aire transportan aerosoles por todo el planeta.

Las gotitas actúan como espejos diminutos y evitan que el calor del sol llegue por completo a la superficie terrestre. Como resultado, las temperaturas descienden. Si hay una erupción así en los trópicos, los aerosoles pueden permanecer en la capa superior de la atmósfera durante uno o dos años. Pueden causar un enfriamiento global que duraría aún más tiempo.

El monte Pinatubo, en Filipinas, entró en una erupción en 1991 y sembró de aerosoles la capa superior de la atmósfera. Un año después, las temperaturas mundiales descendieron medio grado Celsius. Algunos científicos creen que, si encontráramos la manera de reproducir lo que algunas erupciones hacen de forma natural, podríamos bajar la temperatura de la Tierra y combatir el calentamiento global.

¿Qué podría salir mal? Bueno, los riesgos de la geoingeniería son enormes.

Los cielos azules podrían acabar siendo cosa del pasado. Dependiendo del método que se usara para bloquear el Sol, y de la cantidad, podría ser que una neblina permanente cubriera la Tierra. Por la noche, los astrónomos tendrían dificultades para ver con claridad las estrellas y los planetas. Por el día, sería más difícil producir energía solar limpia porque la luz del sol sería más débil. Es un gran inconveniente porque esta energía limpia y renovable es un camino que, sin duda, nos aleja de los gases de efecto invernadero.

Seguramente, copiar los efectos de grandes erupciones volcánicas también cambiaría las dinámicas del clima y de las lluvias y tendría unos efectos potencialmente desiguales. Los estudios han predicho que ese tipo de geoingeniería, dependiendo de cómo se usara, podría interferir en las lluvias estacionales de Asia y África y provocar inundaciones en algunos de los países más pobres del mundo. En otras palabras, podría poner en peligro las fuentes de agua y de comida de miles de millones de personas. El cambio climático en sí mismo ya nos ha enseñado que, una vez que cambiamos la atmósfera de nuestro planeta, pueden ocurrir muchas cosas inesperadas.

¿Qué pasa si, en cambio, fertilizamos el océano, tal como hizo Russ George en la Columbia Británica? Con ese tipo de geoingeniería, el mar podría volverse verde, pero ese sería el menor de nuestros males. Ya sabemos que el fertilizante y los desechos animales que llegan al océano a menudo crean zonas muertas: partes del océano en las que no hay suficiente oxígeno en el agua para sostener la vida. El fertilizante y los desechos alimentan las floraciones de algas, como la que Russ George creó frente a la costa de Columbia Británica.

Las algas consumen dióxido de carbono y liberan oxígeno, cosa que en principio suena bien. Pero el problema viene de los billones de criaturas marítimas diminutas y peces que se dirigen en bandada a alimentarse de las algas y que también dejan sus desechos en el agua. Entonces, el proceso de descomposición absorbe aún más oxígeno del que las algas han liberado. Como resultado, el agua ya no puede mantener muchas formas de vida marítima. Seguramente, fertilizar el océano perjudicaría más el medio ambiente.

La geoingeniería —o el *geohacking*, como lo llaman algunos— también plantea cuestiones de justicia. Los gobiernos, las universidades, los inversores privados y las empresas pretenden investigar o regular una serie de proyectos de geoingeniería. A gran escala, esos podrían afectar a todo el mundo.

¿Quién decide si se tiran o no grandes cantidades de fertilizante en el mar o si se arrojan aerosoles al cielo? ¿Podrán votar todos los que se vean afectados? ¿Qué pasa si unos pocos países, o uno solo, o un geoingeniero sin escrúpulos deciden seguir adelante?

A pesar de los riesgos y de los inconvenientes, los investigadores trabajan en planes para probar esquemas de geoingeniería. Pero ¿no sería mejor que cambiáramos nuestro comportamiento y que redujéramos el uso de combustibles fósiles antes de empezar a juguetear con los sistemas básicos que sustentan la vida?

Recortar el uso de combustibles fósiles y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero es algo que sabemos que funcionará. Para algunos puede parecer abrumador, porque para hacerlo de forma eficaz debemos cambiarlo todo. Pero ¿no es eso menos abrumador que lo que nos veremos obligados a hacer si no logramos actuar de forma reflexiva contra el cambio climático? Además, recuerda que cambiar considerablemente nuestra manera de hacer las cosas también supone una oportunidad de crear un mundo más justo para todas las personas y más sano para los animales terrestres, acuáticos y aéreos de nuestro planeta.

Ese sí que es un cambio que vale la pena, y el resto de este capítulo te muestra cómo hay gente que ya lo está poniendo en práctica. Al convertir los desastres en trampolines para alcanzar un modo de vida que luche contra el cambio climático, ponen a prueba herramientas que todos podemos usar, y que tú y tu generación podéis construir.

UN ANTIGUO INVENTO DE LA NATURALEZA

Hay una forma de capturar y almacenar carbono que es fácil de hacer, para la que no se necesita una tecnología cara y que aporta muchos beneficios aparte de limpiar el aire.

Es un antiguo invento de la naturaleza que se llama árbol.

Un artículo de 2019 de la revista *Science* argumentaba que «la restauración de árboles» a escala mundial era una de las mejores maneras de limitar el cambio climático. En él se dice que, si plantáramos árboles para cubrir 900 millones de hectáreas —un poco menos que la superficie de Estados Unidos—, sin incluir las ciudades, las tierras de cultivo y los bosques que ya existen, incrementaríamos un 25 por ciento las zonas boscosas de nuestro planeta. Cuando los árboles crecieran, absorberían y almacenarían una cuarta parte del carbono de la atmósfera.

Sin embargo, hay un problema. Si no actuamos de inmediato, el cambio climático hará que algunas partes de la superficie terrestre estén demasiado calientes, secas o inundadas para que crezcan bosques.

Algunos científicos han cuestionado algunas de las afirmaciones del artículo, pero el argumento general es sólido. Los árboles son un arma poderosa contra los gases de efecto invernadero.

En 2019, Greta Thunberg y yo, junto con el escritor Philip Pullman y muchos otros activistas, artistas y científicos, firmamos una carta que se publicó en internet sobre los beneficios de usar árboles y demás plantas para proteger el clima. Puedes leerla al final de este libro, bajo el título «Una solución natural al desastre climático». En ella, instábamos a los gobiernos del mundo a que trabajaran con las comunidades locales mediante «una estrategia apasionante pero olvidada, destinada a evitar el caos climático a la vez que a proteger el mundo vivo».

Los ecosistemas son las herramientas naturales que nuestro planeta tiene para expulsar el exceso de carbono del aire, porque en todos los ecosistemas las plantas absorben CO_2 y liberan oxígeno. No solo los bosques, sino también los humedales, las praderas, los pantanos e incluso los fondos marinos naturales extraen el carbono y lo almacenan. También son el hogar de muchos seres vivos con los que compartimos el planeta y que ahora se enfrentan a una extinción masiva por culpa de nuestras actividades. Nuestro objetivo debería ser proteger, restaurar y hacer crecer esos ecosistemas vitales mientras trabajamos para que nuestras industrias y nuestro modo de vida no dependan tanto del carbono.

Eso es algo que podemos hacer ahora mismo. Sería maravilloso que el mundo se uniera en un gran proyecto para plantar árboles, pero hasta que no llegue el momento podemos actuar por nuestra cuenta, en cualquier trozo de tierra que tengamos. Los árboles albergan pájaros e insectos, son fuente de alimento (al menos, ciertos tipos de

árboles) y un símbolo de esperanza en el futuro, ya que tardan mucho en crecer. Plantar un solo árbol y ocuparse de él ya es una forma de decir: «Yo también creo en ese futuro».

ILUMINAR EL CAMINO

En septiembre de 2017, un poderoso huracán azotó Puerto Rico. El huracán María golpeó la isla caribeña con fuertes vientos y lluvias intensas. Después de que la ira de la tormenta amainara, la gente salió de casa para evaluar los daños.

En el pueblecito montañero de Adjuntas, se quedaron sin agua ni electricidad, como en gran parte del resto del país. Pero Adjuntas también se había quedado completamente aislado. Todas las carreteras estaban bloqueadas con montículos de barro proveniente de los picos o con marañas de ramas y de árboles caídos.

Sin embargo, en Adjuntas había un punto luminoso. Justo al lado de la plaza mayor, la luz brillaba a través de las ventanas de un gran edificio rosa. En medio de la oscuridad espantosa, el edificio resplandecía como un faro.

Lo que vi en Puerto Rico después del huracán me recordó a lo que había visto en Nueva Orleans después del huracán Katrina. Pero una parte de la isla, la casa rosa y brillante, daba una sensación diferente. Pronto me enteré de que algo nuevo y esperanzador ocurría a su alrededor.

El edificio era un centro comunitario y la sede de un grupo ecologista. Hacía veinte años, una familia de científicos y de ingenieros había fundado la Casa Pueblo. En el tejado habían puesto paneles solares que capturaban la energía del sol y la transformaban en electricidad. En aquel entonces, seguro que habían parecido algo futurista y alternativo. Pero, con los años, la Casa Pueblo había actualizado los paneles y había usado la abundante luz solar de la isla.

A diferencia de los postes eléctricos que se habían venido abajo por toda la isla, los paneles solares habían logrado sobrevivir a los vientos y a los árboles caídos del huracán María. Después de la tormenta, en medio de aquel mar de oscuridad, la Casa Pueblo era el único lugar en kilómetros a la redonda que aún tenía electricidad.

Los habitantes de las montañas de Adjuntas se dirigieron hacia la luz cálida y acogedora. Las agencias oficiales de socorro tardarían semanas en aportar ayuda significativa, así que la comunidad organizó sus propios servicios de asistencia. La casa rosa se convirtió enseguida en el centro neurálgico. La gente reunía agua y comida,

lonas para montar refugios temporales y motosierras para limpiar las calles. El inestimable suministro de energía solar se usaba para cargar los móviles.

La Casa Pueblo también se convirtió en un hospital de campaña que salvó vidas. Las salas bien ventiladas se llenaron de gente mayor que necesitaba electricidad para alimentar su máquina de oxígeno. Gracias a los paneles solares, la emisora de radio del centro pudo seguir transmitiendo. La tormenta había roto los cables de alta tensión y las torres de telecomunicaciones, así que esta era la única fuente de información de la comunidad.

Llegué a Puerto Rico unos meses después de todo eso. Había ido a ver cómo se lidiaba con el desastre. Visité la costa sur de la isla, que alberga mucha de su industria. La gente de allí había sufrido algunos de los efectos más crueles del María. Los barrios poco elevados estaban inundados. Se temía que la tormenta hubiera removido los productos químicos tóxicos de las centrales eléctricas y de otras fábricas cercanas. Aunque la zona tenía dos de las mayores centrales eléctricas de la isla, mucha gente seguía viviendo a oscuras.

Aquel mismo día, más tarde, el estado de ánimo sombrío cambió mientras conducíamos entre montañas hacia la Casa Pueblo. Sus puertas abiertas nos dieron la bienvenida. Bebimos café de la propia plantación del centro, gestionada por la comunidad. En lo alto, la lluvia tamborileaba sobre los valiosos paneles solares. Fue como traspasar un portal y entrar en otro mundo, en un Puerto Rico donde todo funcionaba y donde había optimismo.

Esos paneles solares ya no parecían una tontería. De hecho, parecían la mejor opción para sobrevivir a un futuro que seguro que traerá más impactos drásticos como el huracán María, que fue una tormenta sobrecargada por culpa del cambio climático.

LA LUCHA POR EL PARAÍSO

El aumento de las temperaturas causado por el cambio climático hizo que el huracán María fuera extremadamente potente, pero mucho antes de que llegaran esos vientos feroces, Puerto Rico tenía otros problemas.

Puerto Rico no es un país. Es un territorio no incorporado de Estados Unidos, lo que significa que su gente no tiene los mismos derechos que los estadounidenses. No pueden votar en las elecciones federales, y el Gobierno, en general, trata la isla como un modo de ganar dinero.

Puerto Rico, también debido a que es una colonia, no diseña su propia economía. La isla importa un 85 por ciento de la comida, aunque tenga uno de los suelos más fértiles del mundo. Antes del María, el 98 por ciento de su energía provenía de la importación de combustibles fósiles, aunque con el sol, el viento y las olas podría producir energía limpia, barata y renovable. Había muchas otras formas en las que la economía de Puerto Rico se había montado para servir a otros y, por esa razón, había acumulado grandes deudas que se tenían que pagar a acreedores de fuera de la isla.

En 2016, empezó un nuevo capítulo problemático en la isla, cuando Estados Unidos creó un programa que trajo más sufrimiento económico. La ley aseguraba que la deuda de Puerto Rico se haría más llevadera y que se agilizarían los proyectos de infraestructura y de desarrollo de la isla. En realidad, lo que hacía era atacar el cemento que mantiene la sociedad unida: la educación, la atención sanitaria, los sistemas de agua y de electricidad, las redes de comunicación y demás; todo para reducir costes y saldar las deudas.

No es de extrañar que la ley no ayudara a los puertorriqueños. Se creó una junta de administradores a los que nadie había votado para que se encargaran de supervisar la economía del territorio. Para liberar fondos y pagar las deudas de Puerto Rico, la junta aprobó un plan de austeridad que recortó el presupuesto destinado a los servicios públicos. El programa económico empeoró la mala situación en la que se encontraba Puerto Rico. Entonces, llegó el bramido del huracán María.

La tormenta fue tan potente que habría hecho que incluso la sociedad más robusta se tambaleara. Puerto Rico no solo se tambaleó. Se rompió.

Como resultado del huracán María, unas 3.000 personas perdieron la vida. Algunas desaparecieron en medio de la furia de viento y agua. Sin embargo, la mayoría de las muertes sucedieron después. La gente no podía conectar los equipos médicos porque pasaron meses sin electricidad. Algunos no tenían más remedio que beber agua contaminada. Los sistemas de salud no tenían medicinas para tratar las enfermedades. Dichas tragedias mostraron que todos los niveles de gobierno encargados de proteger a los puertorriqueños, en la isla y en Washington D. C., habían fracasado a la hora de implementar sistemas fuertes con los que suministrar servicios esenciales en caso de emergencia.

En Nueva Orleans, el huracán Katrina había evidenciado las mismas debilidades en preparación para emergencias y en respuesta frente a desastres. Ahora, en Puerto Rico, problemas similares iban apareciendo mucho después del desastre en sí.

El María, aparte de destrozar las infraestructuras de la isla, dañó las vías de suministro de comida y de combustible. De la misma manera que había sucedido doce años atrás en Nueva Orleans, en Puerto Rico los servicios federales de asistencia en caso de emergencia fueron un completo desastre. Se cerró un contrato para proporcionar treinta millones de raciones de comida con una empresa de Georgia que tenía un historial lleno de fracasos y una plantilla de una sola persona. Una compañía energética de Montana con solo dos empleados (y vinculada al Ministerio de Interior de Estados Unidos) consiguió un contrato de 300 millones de dólares para ayudar a reconstruir la red eléctrica. Los contratos se anularon al cabo de un tiempo, pero debido a esos y a otros fallos, los suministros de comida y de materiales de reparación eléctricos, que se necesitaban con urgencia, pasaron meses inutilizados en almacenes.

Así que, mucho después de la tormenta, los puertorriqueños de a pie seguían viviendo con linternas y luchando contra la depresión y la miseria porque, de nuevo, el Gobierno había usado un desastre como oportunidad para repartir contratos corporativos.

Al igual que el huracán Katrina, el María fue más que un desastre natural. Fue una tormenta sobrecargada por culpa del cambio climático que azotó a una sociedad a la que se había debilitado de forma deliberada con decisiones gubernamentales que habían dado más peso al hecho de pagar las deudas que al bienestar de la gente y de sus comunidades.

Los servicios de asistencia escasos y tardíos evidenciaron el poco valor que aquellos que estaban en el poder daban a la vida de los isleños, que, en su gran mayoría, eran pobres, hispanohablantes y descendientes de esclavos y de gente indígena. Sin embargo, el mismo año, ciertas comunidades de Florida y de Texas recibieron más ayuda de forma más inmediata después de sufrir huracanes devastadores similares.

Pero, aunque parezca que la historia del huracán María fue solo otro ciclo de negligencia, abandono y capitalismo del desastre, algo que por desgracia resulta familiar, hay esperanza. Puerto Rico se convirtió en algo más que el escenario de una tragedia. También se convirtió en un campo de batalla de ideas. Por un lado estaba el habitual capitalismo del desastre, que trataba a Puerto Rico como había tratado a Nueva Orleans. Por el otro, estaban los puertorriqueños, que luchaban por sobrevivir, pero que también hacían las cosas de forma diferente.

La Casa Pueblo, la luz en la oscuridad después de la tormenta, muestra el camino que podrían tomar los puertorriqueños —y otros alrededor del mundo— para conseguir un futuro más seguro.

Para una activista de Bayamón, Puerto Rico, la pasión medioambiental empezó a una edad muy temprana. Amira C. Odeh Quiñones recuerda hacer esnórquel en un arrecife de coral cuando tenía seis años. Dice que para cuando cumplió doce el arrecife «ya no existía».

En 2017, cuando el huracán María azotó Puerto Rico, Odeh Quiñones tenía unos veinticinco años. «Vi la destrucción y cuánto dependíamos de las importaciones porque, cuando los puertos cerraron durante unos días, nos quedamos sin comida. Las calles por las que había caminado toda mi vida estaban irreconocibles. Era aterrador ver que, día tras día, nada mejoraba.»

Para centrarse en la justicia climática y social después del María, Odeh Quiñones organizó una filial de 350.org, un grupo que se describe como «un movimiento internacional de gente corriente que trabaja para terminar con la era de los combustibles fósiles y para construir un mundo en el que haya energía renovable y comunitaria para todo el mundo». Yo formé parte de la junta de dirección hace muchos años. Además, en su trabajo medioambiental se incluye una exitosa campaña para acabar con la venta de agua embotellada en el campus de la Universidad de Puerto Rico.

Además del problema del cambio climático, Odeh Quiñones quiere ver que se hace justicia con la población de la isla, ya que siguen luchando por recuperarse del huracán María. Señala que los daños de la tormenta que aún perduran han arruinado vidas. «En las comunidades costeras o en los pueblos de montaña todavía hay miles de hogares destruidos —dice—. No solo sigue habiendo infraestructuras rotas, sino también familias rotas... La recuperación mental y emocional no se ha alcanzado aún.»

Odeh Quiñones afirma que la toma de decisiones sobre el futuro de Puerto Rico debe incluir a toda su gente. «Se debe incluir a los locales en la conversación porque cualquier política que se decida será clave para que sobrevivamos.» Tiene razón. Es más probable que las decisiones se acepten y funcionen cuando la gente que vivirá con ellas tenga la oportunidad de configurarlas, en vez de que alguien diga desde arriba o desde fuera lo que se debe hacer. Tanto en caso de secuelas después de un huracán como frente al cambio climático, se debe escuchar a los más afectados.

APRENDER DE LA CASA PUEBLO

Cuando visitamos la Casa Pueblo, vi la emisora de radio y el cine que habían abierto tras la tormenta. Había un jardín de mariposas y una tienda donde se vendían productos de artesanía local, así como el popular café de la Casa Pueblo. Había unas imágenes en la pared que mostraban escenas de la escuela en el bosque, donde el centro educa al aire libre. También mostraban una protesta en Washington D. C. que había detenido un proyecto de construcción de un gasoducto en las montañas cercanas.

Arturo Massol-Deyá, biólogo y presidente de la junta directiva de la Casa Pueblo, me dijo que el huracán había cambiado su visión sobre lo que era posible. Durante años había presionado para que Puerto Rico sacara más energía de fuentes renovables, como paneles solares y turbinas eólicas. Debido a que la isla dependía de combustibles fósiles

importados y de pocas estaciones centralizadas que producían energía, había avisado de la posibilidad de que una gran tormenta se cargara la red eléctrica.

Y ocurrió.

Tras María, todo el mundo entendió los riesgos sobre los que había hablado Massol-Deyá. El colapso del viejo sistema lo ayudó a defender la energía renovable. Pero incluso los paneles solares y las turbinas eólicas se pueden estropear en caso de tormenta. Eso puede resultar un problema si la energía proviene de grandes centrales solares y eólicas que mandan electricidad a largas distancias a través de líneas que pueden venirse abajo. La gente empezó a entender que un sistema formado por pequeños sistemas de energía locales, como el de la Casa Pueblo, puede producir electricidad justo en el lugar donde esta se usa.

Después de la tormenta, la Casa Pueblo repartió 14.000 linternas solares para difundir los beneficios de este tipo de energía. Esas cajitas se dejaban en el exterior durante el día para capturar y almacenar la energía del sol. Por la noche, creaban focos de luz.

El centro también distribuyó neveras solares a las casas que aún estaban sin electricidad meses después de la tormenta. Ahora, la Casa Pueblo ha empezado una campaña para pedir que la mitad de la energía de Puerto Rico provenga del sol.

Muchos de los puertorriqueños con los que hablé dicen que el huracán María es su profesor. La tormenta enseñó a la gente lo que no funcionaba, pero también lo que sí funcionaba: no solo los paneles solares, sino también las pequeñas haciendas ecológicas que usaban métodos de agricultura tradicionales, que resistieron mejor que la agricultura industrial moderna a las inundaciones y al viento. Además, a diferencia de la comida importada, los productos de las haciendas locales estaban disponibles incluso cuando el transporte de larga distancia se vio interrumpido.

De la noche a la mañana, todo el mundo vio lo peligroso que era para esa isla fértil haber perdido el control de su sistema agrícola. Pero en las comunidades que aún tenían haciendas tradicionales, la gente también pudo ver que la agricultura antigua y con conciencia ecológica no era una reliquia pintoresca del pasado. Era una herramienta crucial para sobrevivir al futuro.

La tormenta evidenció la importancia de tener unas relaciones comunitarias profundas, incluso de tener lazos con los puertorriqueños que vivían fuera de la isla. Mientras el Gobierno seguía cometiendo fallos, las personas se las arreglaron para socorrerse las unas a las otras.

Después del María, decenas de organizaciones de Puerto Rico se unieron para exigir un cambio. Bajo el lema de Junte Gente, pidieron que se pasara de forma justa y equitativa a la siguiente economía, una economía reconstruida. Querían que esta se basara en la comunidad, en la energía limpia y en nuevos sistemas educativos, de transporte y de alimentos que de verdad estuvieran al servicio de los puertorriqueños; lo que no querían era una simple copia reforzada del viejo sistema.

Los desastres como los huracanes perturban la vida cotidiana. A menudo, después de un desastre, es necesario reconstruir una comunidad o incluso un país. Como viste en el capítulo 3, algunos consideran las perturbaciones y las reconstrucciones como oportunidades para hacer que los ricos se hagan más ricos. Pero la reconstrucción posterior a un desastre puede ir hacia la dirección opuesta. Puede ser una oportunidad para llevar a cabo ideas que antes parecían imposibles. Puede ser una oportunidad para cambiar las formas antiguas y dañinas en que hemos estado haciendo las cosas, así como una oportunidad para planear un futuro con el que afrontar mejor los impactos del cambio climático y también otras crisis como las pandemias.

ECOLOGIZAR GREENSBURG

Al igual que Puerto Rico, el pueblo de Greensburg, Kansas, acabó devastado por un desastre. A diferencia de la isla caribeña, este municipio tenía independencia política y recibió la ayuda económica necesaria, no solo para reconstruirse, sino para reinventarse como una comunidad que miraba hacia el futuro y no hacia el pasado.

Una noche de mayo de 2007, un tornado casi borró Greensburg del mapa. No fue una tormenta común, ya que fue lo bastante grande y potente como para que lo llamaran un supertornado. Sus vientos alcanzaron la vertiginosa velocidad de 330 kilómetros por hora. Al tocar el suelo, tenía unos 2,7 kilómetros de diámetro, una extensión mayor que la del propio pueblo.

La gente que vive en Kansas sabe de tornados. Cuando aquella noche sonaron la sirenas de alarma en Greensburg, los residentes se refugiaron en los sótanos o en los lugares más seguros que encontraron. Para los clientes de la tienda de una gasolinera, por ejemplo, el lugar más seguro fue dentro de la cámara frigorífica.

Los rayos y una fuerte ráfaga de granizo precedieron al tornado. A continuación, la nube en forma de embudo cruzó lentamente el municipio. Cuando terminó, el 95 por ciento de los edificios de Greensburg estaban destruidos o dañados. Once personas murieron. Otras sesenta resultaron heridas.

Más tarde, cerca de la mitad de los 1.500 habitantes que más o menos tenía el pueblo se mudó a otro sitio. Los que se quedaron se reunían en tiendas para hablar sobre cómo reconstruir su comunidad.

«El principal tema que se trataba en las reuniones era el de quién éramos y cuáles eran nuestros valores. A veces no estábamos de acuerdo, pero lo aceptábamos y siempre nos tratábamos de forma civilizada», dijo Bob Dixson, el alcalde de Greensburg de entonces. Al igual que otra gente que vive en la zona rural, Dixson proviene de una larga estirpe de agricultores. Añadió: «No olvidemos que nuestros antepasados administraban la tierra. Los míos vivían en las casas ecológicas originales: las de tepe. Aprendimos que lo único verdaderamente ecológico y sostenible en la vida es cómo nos tratamos los unos a los otros».

Así que Greensburg decidió reinventarse como un pueblo verde y respetuoso con el medio ambiente. Con la ayuda de subvenciones gubernamentales para la asistencia en caso de desastre, de organizaciones sin ánimo de lucro y de los negocios locales que construyeron una gran turbina eólica, Greensburg se convirtió en un modelo de vida sostenible.

Sus nuevos edificios públicos cumplen con los más altos estándares del sistema de clasificación LEED (Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental), un programa que certifica el respeto por el medio ambiente. El sistema de clasificación LEED evalúa características como, por ejemplo, si la ubicación de un edificio es la más óptima para el medio ambiente local, si usa la energía y el agua con eficiencia y si está hecho de materiales sostenibles producidos o extraídos sin destruir recursos limitados. Media docena de las estructuras de Greensburg, incluidos el nuevo hospital y la nueva escuela, tienen la certificación platino, que es la de nivel más alto.

Los estudiantes formaron parte del proceso de planificación. Tenían ideas sobre su nueva escuela y no dudaron en compartirlas. Uno de los arquitectos que trabajó en la reconstrucción dijo: «Si no fuera por la clara aportación de la juventud, el centro sería una escuela regional cualquiera situada a dieciséis kilómetros del municipio, en un terreno que el consejo escolar compró una semana después de la tormenta. Pero, debido a que la próxima generación vio necesario un cambio y tuvo el deseo de defenderlo, ahora la escuela es un ancla para la comunidad y está situada en la calle mayor, donde transforma la educación a la vez que añade vitalidad al pueblo».

Greensburg se alimenta de energía limpia y renovable, que en gran parte proviene del viento. La fuerza de la naturaleza que casi acabó con él ahora activa turbinas grandes y pequeñas que alimentan los negocios, los edificios públicos y las haciendas.

Esa atrevida reinvención ha beneficiado al municipio de muchas maneras. Una es el dinero que se ha ahorrado con las fuentes de energía renovable. El hospital gasta un 59 por ciento menos de energía que un hospital común del mismo tamaño, y la escuela ahorra un 72 por ciento. Otro beneficio es que seguramente al pueblo le vaya mejor en caso de que lo golpee otro tornado. Los métodos con los que se han construido las casas y los pisos, como poner balas de paja en el interior de las paredes, no solo ahorran energía, sino que lo más probable es hagan que las estructuras resistan mejor los vientos fuertes.

Aunque la población de Greensburg sigue siendo menor que antes del tornado, el pueblo tiene una gran influencia. La historia de su ecologización se ha contado en libros, en artículos, en dos miniseries documentales y en el Congreso. Allí acuden proyectistas de otras partes del país para ver cómo se hace, así como gente joven que está aprendiendo a vivir de forma ambientalmente sostenible.

Greensburg demostró el poder que tiene la toma de decisiones compartida a nivel comunitario. Demostró que unas personas que habían sufrido una pérdida terrible tenían el valor de volver a empezar de una manera diferente, de cara al futuro. Otra de las lecciones de Greensburg es que pensar en grande es poderoso y eficiente. Si cada individuo hubiera reconstruido su casa y su negocio con ventanas y electrodomésticos energéticamente eficientes, los cambios habrían sido buenos. Pero el hecho de pensar a mayor escala y de imaginar un tipo de pueblo completamente diferente, hizo que la gente de Greensburg fuera capaz de conseguir el apoyo y los fondos necesarios para marcar una diferencia mucho mayor en la lucha contra el cambio climático.

¿Y si existiera una forma de ayudar a que muchos pueblos y ciudades fueran un poco más como Greensburg, pero sin esperar a que los desastres los machacaran primero? ¿Y si tuviéramos un plan para difundir las lecciones de la Casa Pueblo a nivel nacional o mundial?

Sigue leyendo... Hay una manera.

8
Un nuevo pacto ecológico

Los científicos climáticos del mundo nos han dicho lo que debemos hacer para mantener bajo control el calentamiento de nuestro planeta. Tendremos que cambiar casi por completo las maneras de obtener energía, de usar los recursos y de vivir. ¿Parece imposible un cambio de tal magnitud?

No lo es. Lo hemos hecho más de una vez. Lo hemos hecho en momentos en que el país y el mundo estaban en crisis, y hoy en día el mundo está en una crisis climática y económica.

EL NEW DEAL ORIGINAL

En los años treinta, hubo un cambio de gran envergadura en Estados Unidos. Bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt, el país puso en marcha decenas de programas que cambiaron el Gobierno y la economía. A esos programas juntos se los llamó New Deal.

El telón de fondo del New Deal fue una catástrofe económica llamada la Gran Depresión. Empezó en octubre de 1929. Había tal flujo de dinero de los inversores en la bolsa de valores que los precios de muchas acciones alcanzaron valores muy altos. Tales inversiones pueden crear inestabilidad económica porque siempre están sujetas a ciclos de subidas y bajadas. Esta vez, la gente entró en pánico cuando se dijo en los informes que las acciones estaban demasiado caras y que se preveía que perderían valor. En solo una semana, los inversores, nerviosos, vendieron una gran cantidad de participaciones. El valor de estas cayó de repente y de forma drástica, cosa que conmocionó toda la economía.

Los bancos quebraron. Los negocios cerraron. Millones de personas perdieron el empleo. La mayoría de los que aún trabajaban sufrieron grandes recortes salariales. El Gobierno también empezó a estar apurado, porque los ingresos provenientes de los impuestos se redujeron enseguida. A medida que el comercio internacional se debilitaba y se desplomaba, la crisis económica se extendió a otros países.

Estados Unidos jamás había experimentado una pobreza, un sufrimiento y un hambre tan generalizados. Surgieron barrios de chabolas. Las personas que ya no podían pagar el alquiler o encontrar trabajo construían refugios como podían con trozos de madera,

ropa vieja y cartón. Deambulaban por los pueblos, las ciudades y las zonas rurales del país en busca de trabajo o pidiendo comida. Los negros fueron los más afectados. Fueron los primeros en perder el trabajo, y su tasa de desempleo era mayor que la de los blancos.

Al principio, el Gobierno no hizo casi nada. No existían programas federales que proporcionaran a la sociedad una red de seguridad para ayudar a los desempleados, a los ancianos y a los discapacitados.

Pero después de que Roosevelt se convirtiera en presidente en 1933, prometió que ofrecería un «nuevo pacto» a los estadounidenses. Para combatir la miseria y el colapso de la Gran Depresión, su Administración puso en marcha una oleada de nuevas políticas, programas e inversiones públicas. Se introdujeron leyes de salario mínimo para proteger a los trabajadores de unos sueldos extremadamente bajos. Se creó la Seguridad Social para dar a los ancianos una fuente de ingresos y para ayudar a los discapacitados que no podían trabajar.

Debido a que la causa principal de la Gran Depresión fue el comportamiento imprudente de los bancos, que habían usado el dinero de sus clientes para hacer inversiones arriesgadas en la bolsa o para dejar dinero a empresas en las que los trabajadores del banco tenían acciones, una parte importante del New Deal fueron las nuevas regulaciones para evitar que los bancos volvieran a caer en los mismos errores. Una Ley de Emergencia Bancaria permitió que los bancos reabrieran, pero bajo supervisión federal. Se entendía que esas estrictas regulaciones eran necesarias para la salud general de la economía, así como ahora los científicos reclaman que haya una regulación estricta de las emisiones de gases de efecto invernadero para la salud general del planeta.

Otros programas del New Deal llevaron electricidad por primera vez a gran parte de las zonas rurales de Estados Unidos y generaron una oleada de viviendas de bajo coste en las ciudades. En el centro del país, donde la sequía había cubierto vastas extensiones de tierras de cultivo con grandes nubes de polvo, el apoyo agrícola se centró en proteger el suelo. Dichos programas crearon puestos de trabajo y aseguraron el sustento de la gente, por lo que ayudaron a que el país se recuperara.

Una de las formas en las que el New Deal combatió el desempleo fue con el programa llamado Cuerpo Civil de Conservación (CCC). Esta organización se creó para proporcionar trabajo a jóvenes y adolescentes. Los voluntarios tenían que inscribirse durante al menos seis meses. Les proporcionaban comida, alojamiento en los dormitorios del campo de trabajo y se les pagaba un pequeño salario mensual, que en

gran parte debían mandar a casa para ayudar a la familia. Durante su estancia en el CCC, miles de ellos aprendieron a leer y a escribir, o adquirieron nuevas aptitudes laborales.

Los voluntarios, a cambio de esos beneficios, trabajaban en proyectos públicos, sobre todo al aire libre y en el oeste. Los beneficios para el medio ambiente fueron muchos. Se plantaron más de 2.300 millones de árboles durante la existencia del CCC. Construyeron o mejoraron carreteras, puentes, diques y presas para controlar inundaciones, así como otras estructuras. Muchos proyectos estaban localizados en los parques nacionales y estatales, incluyendo los 800 nuevos parques que el CCC ayudó a crear. Hoy en día aún se puede ver una gran cantidad de esas estructuras.

El CCC, en su momento álgido, en 1935, tenía medio millón de voluntarios y 2.900 campos. Hasta tres millones de estadounidenses pasaron por el CCC durante los nueve años que duró el programa. Los negros podían participar, pero los campos estaban segregados por raza. Las mujeres no podían inscribirse, excepto en un campo donde aprendían a hacer conservas y otras tareas domésticas.

Algunos programas del New Deal dejaron un legado duradero en Estados Unidos. La Administración del Progreso de Obras contrató a gente para construir escuelas, carreteras, aeropuertos y más.

En total, se crearon más de treinta agencias nuevas entre 1933 y 1940, y el Gobierno contrató directamente a más de diez millones de personas.

El mayor defecto del New Deal fue que favorecía de forma escandalosa a los hombres blancos. Las mujeres, las personas negras, los latinos y los indígenas no salieron tan bien parados. Aun así, se demostró que una sociedad puede conseguir grandes cambios en solo diez años. El New Deal expresaba un cambio de valores. El foco de atención dejó de estar en la riqueza y en los beneficios a toda costa y se puso en el hecho de ayudar a los demás y de reconstruir una economía y una sociedad más seguras.

Junto con el cambio de valores se produjeron unas modificaciones rápidas en las responsabilidades gubernamentales y en los gastos federales. El Gobierno, para hacer frente a una crisis urgente, actuó deprisa y llevó a cabo una gran transformación. Cuando hoy en día la gente dice que no hay suficiente dinero para pagar los cambios necesarios para luchar contra el cambio climático, o que un gobierno o una economía no pueden moverse con tanta rapidez, el New Deal nos recuerda que sí se puede hacer.

No obstante, no todo lo pagó el Gobierno federal con los dólares de los contribuyentes. La Administración de Roosevelt creó programas de seguros y de préstamos que animaban a los bancos y a la gente a invertir en la economía. El New Deal se pagó con una mezcla de dinero público y privado, y sacó a millones de familias de la pobreza. En la actualidad puede pasar lo mismo —sin las exclusiones raciales y de género— si decidimos cambiarlo todo.

La juventud en el New Deal

«Vivo aterrada al pensar que puede que estemos perdiendo a esta generación —dijo Eleanor Roosevelt en 1934—. Debemos hacer que los jóvenes participen de forma activa en la vida comunitaria y que sientan que son necesarios.»

La mujer del presidente Franklin D. Roosevelt sentía que el New Deal no hacía lo bastante por la gente joven. Muchos no lograban encontrar trabajo. Otros no podían permitirse seguir estudiando. Eleanor Roosevelt se unió a los educadores e impulsó un programa dirigido especialmente a ellos.

El resultado fue la Administración Nacional por la Juventud (NYA), creada en 1935. Esta concedía dinero a estudiantes de secundaria y universitarios a cambio de que trabajaran a tiempo parcial. Eso les permitía seguir estudiando sin tomar préstamos. Por ejemplo, un joven de Idaho daba clases en el local de la YMCA a cambio de recibir la beca de la NYA que le permitía seguir estudiando en una universidad pública.

Para la gente joven que no estudiaba pero que tampoco encontraba trabajo, la NYA ofrecía formación en programas de trabajo federales. Más adelante pasó a centrarse en enseñar aptitudes laborales a los jóvenes, como costura o reparación de coches.

Después de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes adquirieron habilidades relacionadas con la defensa nacional. La NYA enseñó a las chicas a usar máquinas de rayos X en los hospitales, a trabajar con herramientas como taladros en una planta de fabricación de aeronaves y a montar radios.

Los artífices del New Deal crearon la NYA porque vieron que no podían ignorar a los jóvenes. Estos, al igual que los de hoy en día, se negaron a que no los tuvieran en cuenta. Tu generación formará parte de los cambios que llevemos a cabo para abordar los problemas del cambio climático y de la injusticia. Así como la gente joven de entonces encontró la manera de usar sus habilidades o de aprender unas nuevas, en el próximo capítulo verás que las aptitudes que ya tienes, o las que adquirirás, pueden resultar valiosas para tu activismo.

UN PLAN MARSHALL PARA LA TIERRA

El New Deal no fue el único momento de la historia moderna en que la gente experimentó cambios drásticos mediante una acción rápida y a gran escala. Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los países aliados cambiaron sus industrias de la noche a la mañana para luchar contra la Alemania de Hitler. Las fábricas que se

dedicaban a manufacturar productos para el consumidor, como lavadoras y coches, pasaron a fabricar barcos, aviones y armas a una velocidad sorprendente.

La gente también cambió su modo de vida. Para que hubiera combustible disponible para el ejército, dejaron de conducir o lo hicieron menos. En el Reino Unido, prácticamente no se usaban los coches a no ser que fuera necesario. Los norteamericanos también conducían mucho menos. Entre 1938 y 1944, el uso del transporte público, como los autobuses y los trenes, aumentó un 95 por ciento en Canadá y un 87 por ciento en Estados Unidos.

La gente cultivaba su propia comida en los patios y en los terrenos comunitarios para que las cosechas agrícolas estuvieran disponibles para el ejército. En 1943, veinte millones de hogares estadounidenses tenían huertos. Eso quiere decir que tres quintas partes de la población del país cultivaban vegetales frescos.

Entonces, cuando terminó la guerra, el oeste y el sur de Europa quedaron en un estado deplorable. Las economías estaban arruinadas, al igual que muchas ciudades y paisajes.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, George C. Marshall, convenció al Congreso para reconstruir los países europeos, incluida Alemania, su principal enemigo durante la guerra. Argumentó que habría beneficios a largo plazo para Estados Unidos y para el capitalismo. Una Europa en recuperación proporcionaría un mercado creciente para los productos estadounidenses.

En abril de 1948, el Congreso acordó llevar a cabo lo que se llamó el Plan Marshall. Se acabaron destinando un total de 12.000 millones de dólares a lo que fue el mayor programa de ayuda en la historia del país. Empezó con el envío de comida, de combustible y de suministros médicos. El siguiente paso fue invertir en la reconstrucción de centrales eléctricas, fábricas, escuelas y ferrocarriles.

El Plan Marshall contribuyó mucho a poner de nuevo en pie las fábricas, las empresas, las escuelas y los programas sociales europeos. Tal como había predicho Marshall, Estados Unidos también se ayudaron a sí mismos, pues forjaron unos lazos comerciales y políticos más fuertes con sus vecinos del otro lado del Atlántico. Dichos países estuvieron listos para participar en el comercio internacional mucho antes de lo que lo habrían estado sin el Plan Marshall.

Hoy en día, con la crisis climática que tenemos encima, algunas personas han pedido un Plan Marshall global o ecológico. Una de las primeras en mencionarlo fue Angélica Navarro Llanos.

Conocí a Llanos en 2009. En aquel momento, ella representaba a Bolivia en los encuentros internacionales. Acababa de dar un discurso en una conferencia climática de las Naciones Unidas en el que había dicho:

> Millones de habitantes de islas pequeñas, de países menos desarrollados y de países interiores, así como algunas comunidades vulnerables de Brasil, la India, China y de todo el mundo, sufren los efectos de un problema del que no son responsables... Necesitamos un Plan Marshall para la Tierra... para asegurarnos de que reducimos las emisiones a la vez que aumentamos la calidad de vida de la gente.

Un Plan Marshall para la Tierra sería una manera de que las naciones más ricas e industrializadas pagaran su deuda climática al resto del mundo, como hablamos en el capítulo 3. Aparte de transformar sus propias economías al pasar de los combustibles fósiles a la energía renovable, podrían proveer de recursos al resto del mundo para que hiciera lo mismo. Así también se podría sacar de la pobreza a grandes sectores de la humanidad y proporcionar servicios que ahora mismo hay gente que no tiene, como electricidad y agua limpia.

Si vamos a preparar el mundo para enfrentarnos al cambio climático y luchar contra él, debemos empezar por pedir que no se creen nuevas minas de carbón, plataformas marítimas para la extracción de petróleo y proyectos de fracturación hidráulica. Pero, además, debemos recortar, y con el tiempo detener, el uso de las minas, de las plataformas de perforación y de los terrenos de fracturación hidráulica ya existentes. Al mismo tiempo, a medida que reducimos el uso de combustibles fósiles —y las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de otras actividades como la agricultura industrial—, también debemos incrementar rápidamente la utilización de energías renovables y de métodos de cultivo ecológicos, de modo que a mediados de este siglo logremos rebajar a cero nuestras emisiones mundiales de carbono.

La buena noticia es que podemos hacer todo eso con las herramientas y la tecnología que ya tenemos. Y no solo eso, podemos crear cientos de millones de buenos empleos por todo el mundo a medida que pasamos de una economía basada en los combustibles fósiles a una economía sin emisiones de carbono. Se crearían puestos en muchos tipos de trabajo:

- Diseñar, crear e instalar aparatos de obtención de energía renovable, como paneles solares y turbinas eólicas.

- Construir y dirigir el transporte público, como trenes eléctricos de alta velocidad, y proporcionar buenas alternativas a los coches y a los aviones.

- Limpiar la contaminación de tierras y aguas, recuperar el hábitat de la vida silvestre y las zonas salvajes dañadas y plantar árboles.

- Actualizar los hogares, los negocios, las fábricas y los edificios públicos para que tengan más eficiencia energética.

- Enseñar a los niños, proporcionar apoyo a la salud mental, cuidar a enfermos y a ancianos y crear arte, que ya de por sí son profesiones que generan poco carbono, pero que pueden generar aún menos con los ajustes adecuados.

¿Resultarían caros tales programas? Sí, pero el New Deal y el Plan Marshall demostraron que los gobiernos encuentran recursos cuando es necesario. Más recientemente, el Gobierno de Estados Unidos destinó enormes sumas de dinero para rescatar instituciones financieras en quiebra y para sacar a flote la economía después de la crisis financiera y la recesión de 2008-2009 y, de nuevo, en medio de la desaceleración económica de la covid-19. El dinero está ahí, siempre que la necesidad sea evidente y que la gente lo pida.

Y la necesidad de actuar a favor del clima es más que evidente. La gente y los movimientos, en Estados Unidos y por todo el mundo, exigen a sus gobiernos que aborden la crisis climática con extensos programas de cambios.

Lo que nos falla es nuestra dependencia de los combustibles fósiles, el poder de las multinacionales energéticas y de agroindustria y el completo dominio que tienen los negocios. No solo destruyen el planeta, sino que también destruyen la calidad de vida de la gente.

La brecha creciente entre los ultrarricos y todo el resto, la forma en que se pisotean los derechos de los pobres y de los indígenas y el derrumbamiento de puentes, presas y demás construcciones públicas afectan a las personas tanto como los efectos del cambio climático. ¿Se puede confiar en nuestro sistema económico actual para cambiar eso? Es poco probable. El auge de las ideas del mercado libre ha debilitado la noción de que los gobiernos son los responsables de regular lo que pueden hacer las empresas. Sin regulaciones, estas no tienen motivo para actuar contra sus propios intereses.

Para llevar a cabo la profunda transformación que se necesita y asegurarnos de tener el mejor futuro posible, precisamos de un plan que aborde el cambio climático y que, además, reforme el modelo económico que lo está causando. Podríamos construir sociedades y economías que protegiesen y renovasen los sistemas que sustentan la vida en nuestro planeta, a la vez que se respetara y se apoyara a todos los que dependemos de dichos sistemas.

Llevar a cabo un cambio tan grande y tan amplio es una tarea enorme. Al igual que con el New Deal, la Segunda Guerra Mundial y el Plan Marshall, se necesitarán nuevas

leyes y regulaciones para provocar una transformación masiva. Para pagarla, los gobiernos tendrán que cambiar sus hábitos de gasto. Se han desarrollado numerosas visiones de cómo será dicha transformación. Para subrayar el hecho de que ya tenemos un precedente en nuestra historia, a la mayoría se las llama Green New Deal.

EL GREEN NEW DEAL... Y MÁS

A finales de 2018, los jóvenes activistas climáticos de un grupo llamado Sunrise Movement fueron noticia cuando organizaron una sentada en la oficina de la que pronto sería la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El movimiento juvenil consideraba que sus líderes no hacían lo suficiente contra la crisis climática, así que llevaron la crisis al Gobierno.

Incluso los miembros de Sunrise Movement que eran demasiado jóvenes para votar mostraban un vivo interés en la política. Instaban a los candidatos a rechazar donaciones de la industria de los combustibles fósiles y apoyaban a los que favorecían la energía renovable.

Sobre todo, los miembros de Sunrise Movement exigían a los políticos que planearan un Green New Deal. Un plan así acabaría con la dependencia del país en los combustibles fósiles y, a la vez, generaría empleos seguros para el medio ambiente y garantizaría la justicia social y climática.

La idea de crear una versión ecológica del New Deal existe desde mediados de la década de los años 2000. Varios economistas, ecologistas y algunos políticos plantearon la idea en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en las Naciones Unidas. Sin embargo, en otoño de 2018, se convirtió en un tema político de actualidad cuando el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU presentó un informe en el que se detallaban las acciones necesarias para alcanzar el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 ºC en el año 2100, tal como hablamos en el capítulo 2.

A principios de 2019, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Ed Markey presentaron en el Congreso de Estados Unidos un posible plan que proponía un Green New Deal.

Con la propuesta se pedía al Congreso que se comprometiera a reducir las emisiones de carbono hasta anularlas, así como a conseguir con gran rapidez que toda la energía proviniera de fuentes limpias y renovables. Las formas de hacerlo incluyen:

- Actualizar los edificios existentes y construir nuevos para hacer un uso eficiente del agua y de la energía.

- Apoyar las prácticas de producción limpias, como usar diferentes materias primas y técnicas que reducirían la contaminación y los gases de efecto invernadero de la industria.

- Invertir en redes eléctricas y trabajar para que la electricidad sea limpia y asequible.

- Reformar el sistema de transporte del país, cosa que incluye invertir en transporte público, en trenes de alta velocidad y en vehículos que no emitan gases de efecto invernadero.

Los objetivos de la versión del Green New Deal que ofrecieron Ocasio-Cortez y Markey iban más allá de reducir el carbono, pues también pretendían mejorar la sociedad a través de cambios de gran envergadura. Se quería garantizar que todos los estadounidenses tuvieran un trabajo en el que ganaran lo suficiente para mantener a su familia, que pudiesen acceder a la educación —la universitaria incluida—, atención sanitaria de calidad, una vivienda segura y barata y «agua limpia, aire limpio, comida saludable y asequible y contacto con la naturaleza». Se remarcaba que todas esas cosas eran derechos, no privilegios, y que nunca se debería privar a la gente de ellos por el simple hecho de no tener dinero.

El Green New Deal pretendía poner en práctica los ideales de justicia y ecuanimidad, así como luchar contra el cambio climático. Los beneficios irían mucho más allá del hecho de limitar el aumento de las temperaturas. Los empleos y la protección medioambiental recibirían un enorme impulso que salvaría vidas. Las estructuras que mantienen desigualdades e injusticias —entre negros y blancos, entre ciudadanos e inmigrantes, entre mujeres y hombres, entre indígenas y no indígenas— empezarían a cerrarse.

La resolución que presentaron el senador Markey y la congresista Ocasio-Cortez no se aprobó. Pero varios miembros del Gobierno apoyan algún tipo de Green New Deal, aunque algunos solo quieren centrarse en las soluciones medioambientales y climáticas. La presión del público no va a desaparecer. El Green New Deal, revisado, se volverá a presentar en el Congreso.

También existe presión para aprobar planes similares en otros países. En Canadá, en Australia, en la Unión Europea, en el Reino Unido y en otros países, los votantes y los líderes tendrán que escoger: comprometerse con un Green New Deal o dejar que los negocios sigan añadiendo carbono a la atmósfera.

Si decidimos adoptar un Green New Deal, debemos aprender de nuestros errores. Debemos asegurarnos de que no se excluye ni se deja atrás a nadie por carecer de poder

político. Debemos reconocer que los intereses comerciales no concuerdan con los de las personas ni con los del planeta. No debemos permitir que las grandes empresas lo decidan todo, aunque también tenemos que mantener la economía a flote, incluso los negocios que no quieren formar parte de la solución. Debemos buscar un cambio profundo que se base en una toma de decisiones compartida y democrática, donde se escuchen todas nuestras voces.

Necesitamos mucho más que un New Deal pintado de verde y que un Plan Marshall con paneles solares.

El New Deal original centralizó muchas presas y centrales eléctricas que funcionaban con combustibles fósiles. En cambio, necesitamos fuentes de energía eólica y solar y, siempre que sea posible, que sean propiedad de las comunidades donde se instalen.

En vez de crear extensos barrios residenciales para los blancos y de proyectar viviendas en zonas marginales para los negros, necesitamos viviendas urbanas sostenibles, con un buen diseño, en las que haya integración racial y cero emisiones de carbono. No deberían planearlas solo los promotores inmobiliarios y los inversores que lo único que buscan es sacar beneficio, sino que deberían construirse con el aporte de las comunidades en conjunto.

En vez de ceder la conservación de nuestros recursos naturales y de las tierras públicas a agencias militares y federales, necesitamos empoderar a los indígenas, a los pequeños agricultores y granjeros y a la gente que practica la pesca sostenible. Ellos pueden liderar la reforestación, reparar los pantanos y renovar el suelo y los arrecifes.

En otras palabras, necesitamos cosas que nunca hemos probado a gran escala. Necesitamos construir una sociedad que gire alrededor de la noción de que el bienestar de todo el mundo importa más que el crecimiento económico. Solo entonces podremos alejarnos de verdad de la contaminación y de la injusticia climática.

Otra cosa que aún no hemos probado es pagar la deuda climática sobre la que leíste en el capítulo 3. Eso beneficiaría al mundo entero, ya que se ayudaría a los países más pobres a reducir sus emisiones de carbono y a avanzar hacia el uso de energía limpia.

También podríamos intentar rechazar un modo de vida que se centra en comprar. El mundo no tiene suficientes recursos ni energía para que todos nos dejemos llevar por el lujo del consumo. Sin embargo, podríamos mejorar la calidad de vida de todo el mundo de maneras diferentes.

Estados Unidos y muchas otras sociedades se han quedado atrapadas en la creencia de que *calidad de vida* quiere decir trabajar más duro, consumir sin parar y hacerse rico. Pero, si eso nos hiciera felices de verdad, ¿veríamos unos niveles tan altos de estrés, depresión y adicciones? ¿Y si la economía estuviera montada para que la gente trabajara menos y tuviera más tiempo para dedicarlo a sus amigos, a sus aficiones, a la naturaleza y a crear y disfrutar del arte? Las investigaciones demuestran que tales cosas —que requieren mucha menos energía y menos recursos que el flujo constante de objetos de consumo— sí que incrementan la felicidad.

Ante todo, la salud del planeta determinará la calidad de nuestra vida. Los cientos de miembros del Sunrise Movement que llenaron los pasillos del Congreso llevaban camisetas en las que ponía: «Tenemos derecho a un futuro habitable y a buenos trabajos». Llevaban pancartas en las que se leía: «Tenemos doce años. ¿Cuál es vuestro plan?». No solo criticaban los problemas, sino que ofrecían mucho más. Ofrecían una historia sobre cómo podía llegar a ser el mundo después de un cambio profundo y tenían un plan para conseguirlo.

Al movimiento climático se le da bien decir que no: no a la contaminación y no a seguir perforando y extrayendo combustibles. El Green New Deal es diferente. Es un gran sí, un sí valiente, que acompaña a esos noes. No nos dice solo lo que no podemos hacer, sino que nos muestra que el cambio está al alcance de nuestras manos.

Tu generación está difundiendo el Green New Deal. La gente joven nos dice que los políticos no pueden seguir eludiéndolo, y no les falta razón.

Buen vivir, vivir bien juntos

Si rechazamos la idea de que la naturaleza es algo que los humanos deben conquistar y agotar, ¿qué ideas surgen? ¿Existen formas diferentes de ver el mundo y nuestro papel en él?

Sin duda. Un ejemplo de ello es la expresión «buen vivir». Los movimientos sociales de Ecuador y de Bolivia la utilizan para referirse al hecho de vivir bien juntos. Se trata de una visión de la vida arraigada en las creencias de los pueblos indígenas de esos países. Promueve las relaciones armoniosas, no solo entre las personas, sino también con el mundo natural. El buen vivir respeta las culturas, los valores comunitarios compartidos y a los otros seres vivos. Considera que los humanos viven en colaboración con la Tierra y sus recursos, no como sus amos o propietarios.

El buen vivir se trata del derecho a una buena vida, en la que todo el mundo tiene lo suficiente, en lugar del consumismo constante en que siempre se quieren más y más cosas. Por toda Sudamérica hay movimientos que toman el buen vivir como punto de partida para hablar sobre cuestiones sociales, económicas y medioambientales.

Una victoria en Nueva Zelanda refleja los valores del buen vivir, que desde Sudamérica llegó al otro lado del océano Pacífico.

Los maorís son el pueblo indígena de lo que ahora se llama Nueva Zelanda. En 2017, después de más de un siglo de peticiones y de acciones legales, los habitantes de las riberas del río Whanganui consiguieron que este se considerara un sujeto de derecho. El Gobierno neozelandés reconoció de manera oficial que el río alimenta a los maorís, tanto psicológica como espiritualmente. Con eso se garantizaba que tuviera los mismos derechos legales que una persona o una empresa. Esto abrió nuevas posibilidades para expresar nuestros valores, proteger el mundo natural y cambiar la forma en que interactuamos con él.

MOVIMIENTOS PODEROSOS

¿Qué tenían en común el New Deal y el Plan Marshall? Que sociedades enteras —consumidores, trabajadores, productores y todos los niveles de gobierno— fueron parte de la respuesta. Muchos sectores de la sociedad se unieron para conseguir un cambio profundo. Compartían unos objetivos bien claros: rescatar la economía mediante la creación de empleos para la gente que se había quedado en paro durante la Depresión y levantar un continente que la Segunda Guerra Mundial había machacado.

Otra lección es que no solo buscaron una respuesta única a los problemas. Tampoco se limitaron a hacer remiendos superficiales. Tanto en el New Deal como en el Plan Marshall, la solución fue un amplio abanico de acciones. Se crearon empleos públicos. El Gobierno y la industria trabajaron juntos. Se animó a los bancos a que hicieran ciertos tipos de inversiones. Los consumidores cambiaron de hábitos.

Es fácil desanimarse debido a la cantidad de cambios que son necesarios para luchar contra la crisis climática, sobre todo cuando nos enfrentamos a tantas crisis urgentes diferentes, incluidas las emergencias de racismo y de salud pública, como la covid-19. Pero esos ejemplos históricos nos muestran que, cuando se unen objetivos ambiciosos con políticas fuertes, casi todos los aspectos de la sociedad pueden adaptarse para alcanzar un objetivo común en un plazo ajustado.

Los ejemplos del New Deal y del Plan Marshall nos muestran algo más. Ambos implicaron salidas en falso, experimentos y cambios de rumbo sobre la marcha. Eso nos enseña que no hace falta tener todos los detalles calculados antes de empezar.

Pero si no empezamos, no podemos hacer nada.

La historia nos enseña otra lección. Puede que sea la más importante de todas. La mayoría de los cambios que hicieron que la sociedad fuera más justa ocurrieron solo gracias a una cosa: que grandes grupos organizados ejercieron una presión incansable. En otras palabras, fue gracias a la gente que el movimiento por los derechos civiles de

los años sesenta acabó con la segregación racial que estaba legalizada en las escuelas y en la vida pública en Estados Unidos.

Los movimientos serán la clave del Green New Deal. Cualquier presidente o gobierno que trate de llevarlo a cabo necesitará un respaldo social poderoso que exija un cambio y que se oponga a los intentos de mantener las viejas costumbres perjudiciales. Las organizaciones no solo tendrán que apoyar a los líderes que dirijan sus países hacia un cambio, sino que también tendrán que empujarlos a hacer más cosas. Tal como dijo Navarro Llanos al exigir un Plan Marshall para la Tierra, los humanos necesitamos hacer algo a gran escala, ahora más que nunca.

Necesitamos ejercer nuestro poder político para hacer campaña y votar a partidos que luchen por una acción climática de verdad. Pero los problemas no solo se resolverán con las elecciones. En los próximos años, la presión de los movimientos sociales decidirá si un Green New Deal nos aparta del precipicio.

Los movimientos son grupos de personas que se unen alrededor de dos cosas. Una es un objetivo o propósito común, y la otra es la determinación de hacer oír sus ideas, aunque las estructuras de poder existentes traten de silenciarlas o de ignorarlas. Un movimiento puede ser pequeño, tal vez tres estudiantes que quieren convencer a su escuela para que cree un jardín polinizador que alimente a abejas y pájaros. También puede ser enorme, como las oleadas de marchas de protestas que llenan las calles.

Un movimiento puede empezar siendo tan diminuto como una estudiante de Suecia sentada en un peldaño, con una pancarta para alertar del cambio climático, y acabar creciendo hasta cubrir el mundo.

9
Herramientas para jóvenes activistas

¿Eres estudiante? Si es así, en 2030 estarás entrando en la edad adulta. Para entonces, el mundo debería haber reducido la contaminación de carbono a la mitad. Solo veinte años después, en 2050, esta tendría que ser nula.

Como has visto a lo largo del libro, ajustarnos a este programa es nuestra mejor oportunidad de evitar que el aumento de la temperatura de la Tierra pase de los 1,5 ºC a finales de siglo.

Decidir si recortamos o no las emisiones de carbono es algo que determinará tu vida entera. Tales decisiones se tomarán antes de que muchos jóvenes tengáis la edad de votar.

Pero, a través de vuestras acciones actuales, podéis recordarles a los líderes y a los candidatos políticos que pronto llegará el día en que votaréis. Mientras tanto, nadie es demasiado joven para luchar por un futuro habitable.

En el resto de este capítulo encontrarás cantidad de sugerencias para hacer activismo. Dependiendo de la edad que tengas, algunas te resultarán más útiles que otras.

Tal vez ya lleves a cabo alguna de las ideas que salen en este capítulo. En ese caso, ¡bien hecho! Todo ayuda, así que ánimo y adelante.

Si no te has adentrado aún en el activismo, espero que te apetezca usar alguna de estas herramientas. Además, como eres una persona aventurera, con la mente abierta y creativa, seguramente descubras otras maneras de usar estas herramientas, ¡o puede que inventes otras nuevas!

EL CAMBIO CLIMÁTICO VA A LA ESCUELA

Si eres estudiante, lo más probable es que pases mucho tiempo en la escuela. ¿En tu centro se imparten estudios climáticos? ¿Durante cuánto tiempo y en qué cursos? ¿Estudiáis el cambio climático en la clase de Ciencias Naturales?

En 2018, un estudio en el Reino Unido mostró que más de dos tercios de los estudiantes querían aprender más sobre el cambio climático y el medio ambiente. También mostró

que un porcentaje parecido de profesores quería enseñar más sobre esas materias. Pero muchos consideraban que no estaban bien preparados para ello.

Ahora, en muchos países, la educación sobre el cambio climático empieza a formar parte del día a día. En 2019, el ministro de Educación de Italia dijo que se empezarían a impartir temas de sostenibilidad y cambio climático en todos los cursos. Camboya, un país del Sudeste Asiático, también aseguró que añadiría el cambio climático a un nuevo currículo científico para secundaria.

En Estados Unidos, diecinueve estados y Washington D.C. han adoptado los Estándares de Ciencia de la Próxima Generación (NGSS). El programa se introdujo en 2013. Es un conjunto de estándares en el que se detalla lo que los alumnos de varios niveles deberían saber sobre ciencia. Un requisito es que el cambio climático se imparta como parte del currículo científico. A los estudiantes de secundaria, por ejemplo, se les enseña la conexión entre las actividades humanas y el aumento de las temperaturas. También aprenden sobre energías alternativas que producen menos contaminación que los combustibles fósiles.

Otros veintiún estados han adoptado diferentes marcos para impartir ciencia desde el jardín de infancia hasta el instituto, que también exigen que las escuelas enseñen cambio climático. Deberías poder consultar los estándares de ciencia de tu país en la página web del Ministerio de Educación.

Si en tu escuela no se imparten estudios climáticos o si crees que hace falta educar más en la materia, entérate de quién toma las decisiones. En algunos casos, depende de cada profesor en particular lo que se enseñará y cómo. En otros casos, puede que esas decisiones las tome el consejo escolar municipal o el del propio centro.

Una vez sepas dónde se toman las decisiones, puedes escribir una carta para pedir a tus compañeros de clase que firmen una petición. También puedes mirar a ver si es posible acudir a una reunión de la asociación de padres o del consejo escolar para compartir en persona lo que piensas.

Sea cual sea el camino que elijas, te será de ayuda exponer tu objetivo de forma clara y concreta. Prepárate para explicar lo que pides y por qué. Puede que te encuentres con que otros estudiantes —y sus familias— quieren lo mismo que tú.

¿Se organizan conferencias o charlas sobre el tema en tu centro? Pídele a los profesores o al director que busquen ponentes que vengan a hablaros sobre temas medioambientales y cambio climático. ¿Y qué hay de las excursiones? Si hacéis salidas

con la escuela, investiga un poco para ver qué lugares podrías sugerir. Tal vez en tu zona haya un modelo de casa solar que se pueda visitar o un museo de la ciencia con una exposición sobre cambio climático.

También puedes hacer activismo con los deberes. Si tienes que escribir la reseña de un libro o crear un proyecto científico, considera la posibilidad de hacerlo sobre el cambio climático. Puedes hablar sobre los peligros que conlleva, pero también sobre soluciones interesantes.

Para los proyectos en grupo, sondea a tus compañeros para descubrir si alguien quiere explorar el tema del cambio climático. Esto tal vez te motive a conversar sobre el tema con tus padres o amigos. Incluso puede que ellos te ayuden a encontrar más maneras de involucrarte.

MUCHAS FORMAS DE PROTESTAR

En este libro has visto muchos ejemplos de protestas climáticas. Hay gente que se une a manifestaciones o concentraciones públicas grandes y planeadas, como la Marcha por la Ciencia o la Huelga por el Clima. Tales eventos suelen reunir a miembros de muchas organizaciones y movimientos. También acogen a personas que no se identifican con un grupo en particular pero que quieren alzarse para que se actúe contra la contaminación.

En las grandes ciudades, los eventos así pueden ser enormes. El día de la Huelga Mundial por el Clima, en septiembre de 2019, cien mil personas se manifestaron en Nueva York. Medio millón en Montreal. Pero también hubo marchas en las ciudades pequeñas y en las zonas rurales. El mismo día, un grupo de nueve investigadores de una base de la Antártida sujetó pancartas en la nieve para animar y apoyar a los manifestantes climáticos de todo el mundo.

En pueblos pequeños, que dos docenas de personas desfilen por la calle mayor a favor del clima puede ser una gran concurrencia. Su pasión y su preocupación son reales, y tal vez se necesite más valentía para manifestarse con un grupo pequeño que con una gran masa. Al fin y al cabo, el problema lo debemos solucionar todos, no solo las multitudes que salen en las noticias.

Si quieres participar en una huelga climática programada en un día lectivo, habla con tus padres y con tus profesores. Ahora hay escuelas que dan permiso a todos los estudiantes para ausentarse en días así. Algunos jóvenes incluso van a manifestaciones o a concentraciones de protesta con sus compañeros de clase y sus profesores. También

te puedes ofrecer para escribir una redacción sobre por qué te importa el activismo climático o un artículo posmanifestación para el periódico escolar.

Pero manifestarse en las calles no es el único tipo de protesta. Hay otros métodos que también han generado cambios. Uno de ellos es negarse a gastar dinero en algo para dejar clara una postura.

La gente ha boicoteado productos de conocidas empresas muy contaminantes o a los bancos que les dan préstamos. También programas de televisión que ponen anuncios de productores de combustibles fósiles. Los boicots se vuelven poderosos cuando se difunden a través de las redes sociales, de modo que miles de personas le dicen a una empresa: «Si queréis hacer negocio con nosotros, cambiad vuestra manera de actuar».

El poder de los intereses económicos funciona. Según el programa de Yale sobre Comunicación en Cambio Climático, los consumidores afectan más a las corporaciones de lo que la gente cree. Una cuarta parte de los boicots que reciben atención nacional consiguen cambiar las prácticas de una empresa. Por ejemplo, debido a que el público hizo presión para que las orcas recibieran un trato más humano, SeaWorld accedió a dejar de criar en cautividad esos mamíferos marítimos. Una campaña en las redes sociales también provocó que Zara dejase de vender pieles en miles de locales.

Se puede presionar de una forma parecida a los bancos, a las empresas de seguros y a los inversores privados que prestan dinero a nuevos proyectos de combustibles fósiles, como los oleoductos, los gasoductos y la fracturación hidráulica. Los activistas, mediante los reclamos que hacen en las manifestaciones, como el de «Detengamos el oleoducto de dinero», piden a los prestamistas que desinviertan —es decir, que retiren sus inversiones— de proyectos que dañan el medio ambiente o que empeoran el cambio climático, como vimos que pasó en Standing Rock. A los bancos y prestamistas no les gusta perder clientes, así que cuando los activistas dicen que dejarán de hacer negocios con quienes inviertan en proyectos de combustibles fósiles, las consecuencias son palpables.

Las campañas de desinversión han hecho que comprar acciones de empresas de combustibles fósiles sea menos atractivo. Todas las grandes instituciones —como una universidad, una iglesia, una fundación o un ayuntamiento— tienen su dinero puesto en algún tipo de fondo. Ese se invierte en acciones y en bonos. Antes, los grandes fondos se solían invertir en empresas de combustibles fósiles. Pero, gracias al movimiento juvenil de desinversión de combustibles fósiles, un poco coordinado por 350.org, varios inversores, con un total aproximado de once billones de dólares, se han

comprometido a retirar su dinero de las empresas de combustibles fósiles. A cambio, muchos se han comprometido a invertir en soluciones para el clima.

Tal vez no seas un gran inversor con acciones para desinvertir, pero como consumidor puedes dejar clara una postura. Puedes dejar de comprar en las tiendas que no reemplacen las pajitas y las bolsas de plástico por las de papel. Puedes decidir comer una dieta vegetariana, ya que la ganadería es de lo que más contribuye al cambio climático. Puedes ir andando, en bici o en bus a las librerías locales para comprar libros, o tomarlos prestados en la biblioteca, en lugar de encargarlos a una empresa que quemará energía para mandártelos.

Cuando decidas unirte a una marcha de protesta o manifestación, lleva el agua en una botella reutilizable. Los actos individuales para protestar contra los residuos y el consumismo también importan. Y serán aún más potentes si logras convencer a toda tu escuela, o incluso al consejo escolar, de que cambie su manera de comprar y de gestionar los residuos. Si conoces a algunos de los jóvenes activistas climáticos mencionados en este libro, sabrás que han llevado a cabo exitosas campañas para hacer que sus escuelas sean más ecológicas. Mira a ver si puedes convencer a la tuya de que instale paneles solares en el techo o que empiece a compostar los restos de comida. Tal vez no puedas manifestarte en la capital de tu provincia o de tu país, pero puedes convertir tu centro educativo en tu campo de batalla para luchar contra el cambio climático.

Vanessa Nakate, antes de graduarse en el instituto, se convirtió en la primera huelguista climática de los Viernes por el Futuro en Uganda. Su preocupación por su país la estimuló a ser activista contra el cambio climático.

«Quería cambiar las vidas de la gente de mi comunidad y de mi país —dice Nakate—. Dependemos muchísimo de la agricultura y, por tanto, si las inundaciones destruyen nuestros campos, si las sequías se alargan y las cosechas son menores, el precio de la comida aumenta. Entonces, los más privilegiados serán los únicos que puedan comprar alimentos.»

Mientras buscaba formas de conseguir que la gente mostrase interés por el problema, Nakate descubrió las huelgas climáticas de los Viernes por el Futuro. Entonces decidió empezar organizando cuatro huelgas. La gente no supo qué hacer, pero Nakate aprendió una lección que muchos activistas ya conocen: puedes seguir defendiendo lo que sabes que es correcto, aunque otros se burlen de ti o te critiquen.

«A la gente le pareció muy raro que estuviera en la calle —dice Nakate—. Algunos me soltaron comentarios negativos, como que estaba perdiendo el tiempo y que el Gobierno no me escucharía. Pero no me rendí.»

Siguió adelante hasta llegar a Madrid, donde en 2019 se unió a manifestantes climáticos de todo el mundo en la cumbre climática de las Naciones Unidas.

Nakate está decepcionada por la manera en que los medios de comunicación cubren el cambio climático. Dice lo siguiente: «No paran de decir que el cambio climático es cosa del futuro, pero se olvidan de que para la gente del hemisferio sur es cosa del presente. Deben ayudar a difundir la información porque, si no, nuestros líderes no entenderán la importancia de nuestras manifestaciones».

Hoy en día, los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, son esenciales para cualquier movimiento. Por eso, los activistas tienen que basar sus acciones en información que provenga de fuentes fiables. Si compartes información incompleta o errónea, la causa a la que intentas ayudar puede salir perjudicada. Además, si estás de acuerdo con Nakate en que los aspectos importantes del cambio climático no se cubren en los medios de comunicación, puedes escribir a los periódicos, a los telediarios y a otras fuentes de información para pedir que lo cubran de forma más amplia. Mejor aún, manda una carta o una petición con la mayor cantidad de firmas posible.

EXPLORA TU ENTORNO

Para algunas personas, el camino al activismo es hacer senderismo, pasear por el parque o nadar en un lago. Acercarse a la naturaleza puede llevar al activismo ambiental.

El simple hecho de pasar tiempo en la naturaleza ya es una forma de activismo. Viene a decir que el mundo natural importa y que tú te preocupas por él.

Una semillita de activismo ambiental puede crecer hasta convertirse en algo grande. Felix Finkbeiner, de Alemania, iba a cuarto cuando tuvo que escribir una redacción sobre el cambio climático. Al principio, tenía pensado escribir sobre cómo salvar a su animal favorito. Entonces, explica: «Me di cuenta de que en verdad no se trataba de salvar al oso polar, sino a los humanos».

Mientras Finkbeiner se informaba para escribir su redacción, leyó sobre una activista africana llamada Wangari Maathai (ver capítulo 3). Escribió una redacción sobre cómo la plantación de árboles puede ayudar al medio ambiente y luchar contra el cambio climático. Cuando hizo la presentación en clase, acabó con un reto espectacular: los alemanes debían plantar un millón de árboles en su país. Un par de meses más tarde, plantó su primer árbol. Era un pequeño manzano silvestre que su madre le había comprado para que lo plantara cerca de la escuela. Más adelante, el chico dijo en broma que, si hubiera sabido la atención que iba a suscitar, habría pedido uno más impresionante.

Los medios de comunicación y las redes sociales corrieron la voz sobre el estudiante que había hecho un conmovedor llamamiento para que hubiera más árboles. La causa de Finkbeiner recibió tanta atención que, cuatro años después, las Naciones Unidas lo

invitaron a Nueva York para que diera una charla sobre el tema. Por aquel entonces, Alemania había plantado su millonésimo árbol.

Finkbeiner pasó a fundar un grupo sin ánimo de lucro llamado Plant-for-the-Planet. Su objetivo es conseguir que se planten un billón de árboles en la Tierra. El grupo está orientado a los jóvenes y organiza talleres para niños de todo el mundo, que aprenden a plantar árboles y a empezar sus propias campañas de plantación. Tal como Finkbeiner ha dicho, plantar árboles es algo que todos podemos hacer para luchar ya mismo contra el cambio climático, sin tener que esperar a ser adultos para solucionar el problema.

No es necesario dar una charla en las Naciones Unidas ni iniciar una organización para compartir los beneficios de plantar árboles. Recuerda que el proyecto de Finkbeiner empezó con un solo árbol. Busca parques en tu zona donde se planten árboles y mira a ver si puedes participar de forma voluntaria. Averigua si alguna organización medioambiental, como Reforesta, está llevando a cabo un proyecto de este tipo. Sugiere que se planten árboles en tu escuela, en tu campamento, en tu club o en tu iglesia.

Cualquier proyecto de plantación de árboles, se trate de un nuevo árbol en tu jardín o de la reforestación de un bosque, necesita dos cosas para que salga bien. Primero, tienen que ser especies nativas del lugar para que puedan crecer bien. También son la mejor fuente de comida y de hábitat para los pájaros y los animales que viven en la zona.

Segundo, los árboles deben plantarse correctamente, cosa que puede suponer cavar agujeros de una profundidad concreta o dejar cierto espacio entre ellos. Incluso puede suponer que los árboles jóvenes necesiten tener una valla alrededor durante los primeros años para evitar que algunos animales los mordisqueen. En los viveros pueden darte ese tipo de información, al igual que los grupos que organizan proyectos de plantación.

Hay muchas otras maneras de acercarse a la naturaleza, como ir de camping u observar aves. Probar el cultivo ecológico puede ser una forma de aprender sobre el suelo y el ciclo de vida de las plantas. Puedes plantar flores o hierbas aromáticas, verduras y hortalizas en el patio de la escuela, en tu jardín o en macetas en la ventana o en el balcón.

Otro tipo de activismo es hacer voluntariado en un equipo de limpieza. Muchas ciudades y grupos ecologistas locales organizan jornadas en las que grupos de gente recogen basura de parques, caminos, playas u orillas de ríos.

Para acabar, muchas organizaciones medioambientales trabajan por todo el mundo para proteger el planeta y su vida silvestre. Algunas dan la bienvenida a miembros jóvenes, y otras patrocinan caminatas o proyectos de voluntariado.

Investiga un poco, a ver si encuentras un grupo que te guste. Unirse a una organización así puede ser tu manera de entrar en el ecologismo. Recuerda que la solución al cambio climático no solo se trata del planeta, sino también de las personas con las que lo compartimos.

«El dinero no se come y el petróleo no se bebe»

La adolescente Autumn Peltier es una guerrera del agua. Es miembro de los Wiikwemikoong, una nación originaria de Canadá. El agua siempre ha sido una parte importante de su vida. Su hogar, una isla de Ontario, está rodeado por el lago Huron.

Cuando Peltier tenía ocho años, visitó otra comunidad de las naciones originarias y le sorprendió ver una señal en la que se advertía a la gente que no bebiera el agua sin hervirla antes. Eso la llevó a iniciarse en el activismo. Su modelo a seguir era su tía abuela Josephine Mandamin, que había dedicado su vida a proteger las aguas de los Grandes Lagos, las cinco grandes masas de agua que hay entre Canadá y Estados Unidos. Una vez, Mandamin caminó alrededor de los cinco lagos para concienciar sobre la contaminación del agua.

Peltier empezó a hablar alto y claro sobre la necesidad de proteger el agua. Era tan franca que a los catorce años la nación Anishinabek la nombró jefa de la comisión del agua, un cargo que su tía abuela había ocupado hasta su muerte. Eso convirtió a Peltier en la portavoz principal de la protección de las aguas de cuarenta naciones originarias de Ontario. Peltier dice que su tía abuela es su heroína. «Continuaré su trabajo hasta que ya no tengamos que hacerlo más», dice.

Peltier ha hablado con el primer ministro de Canadá y ha dado discursos en reuniones de las Naciones Unidas sobre el derecho de todas las personas a tener agua limpia y segura, así como de la importancia que esto tiene para el medio ambiente. Ha exigido que se detengan los proyectos industriales y comerciales que dañan o amenazan los suministros de agua. Cuando tenía quince años, en 2019, dijo en una reunión de la ONU: «Lo dije una vez y lo diré de nuevo: el dinero no se come y el petróleo no se bebe». Sus palabras recuerdan que, incluso en los países más ricos, hay comunidades que no tienen acceso a agua limpia y segura. Normalmente, en dichas comunidades es donde viven las personas negras o indígenas. Un ejemplo de Estados Unidos es Flint, Míchigan, donde los residentes llevan años luchando contra un sistema de gestión de aguas fraudulento y un agua imbebible. El activismo de Peltier nace del principio de que el agua limpia no debería ser un privilegio para algunos, sino un derecho para todos.

POLITÍZATE

«Nos movilizaremos para echaros en las votaciones», dijo Komal Karishma Kumar. En septiembre de 2019, la joven de Fiyi, un país insular del Pacífico, se dirigía a los funcionarios de las Naciones Unidas. Ella y más activistas advertían a los líderes de los

países miembros que los niños los observan. Cuando tengan la edad de votar, recordarán quién actuó para luchar contra el cambio climático y quién no.

Puede que te queden unos cuantos años para poder votar, pero no eres demasiado joven para involucrarte en la política. Vivirás el resto de tu vida en el mundo que los líderes están construyendo hoy con sus acciones sobre el cambio climático, o con su inacción. No es demasiado pronto para hacerles saber que prestas atención.

Si te parece que la vía política es la mejor manera de conseguir la justicia social o de luchar contra el cambio climático, empieza averiguando quiénes son tus representantes, desde el nivel local hasta el nacional. ¿Qué han dicho sobre el calentamiento global y el cambio climático? ¿Y sobre los derechos de la gente pobre e indígena? ¿Sus acciones se corresponden con sus declaraciones?

Considera ir a las asambleas públicas, donde tus líderes responden a preguntas y debaten con la comunidad sobre varias cuestiones. Si no existen asambleas públicas, ten en cuenta que puedes escribirles. Si han votado o han actuado a favor de la justicia y de luchar contra el cambio climático, agradéceselo. Si no, explícales qué tema te preocupa más y por qué.

Cada vez más políticos empiezan a darse cuenta de que necesitan prestar atención a la gente joven. Puede que aún no votes, pero lo harás en el futuro. Puede que también tengas poder para influir en el voto de tus familiares mayores de edad.

Ya que hablamos del tema, si tienes edad para votar en cualquier elección, hazlo. Investiga sobre las ideas de los candidatos. Apoya a los que representen mejor tus puntos de vista y tus esperanzas para el futuro. Ayúdalos de forma voluntaria en sus campañas.

El mayor activismo político es que tú entres en política. Si te gusta la energía y la agitación de ese ámbito, piensa en presentarte a las elecciones. Si hay algún puesto en tu escuela o en tu universidad, ¿puedes incluir en tu campaña algo sobre justicia social o cambio climático? Tu voz servirá para informar o inspirar a tus compañeros; así, más gente se involucrará en esos temas.

Aparte de la escuela, los votantes de muchas partes del mundo eligen a gente joven para ocupar cargos públicos. Chlöe Swarbrick, de Nueva Zelanda, se presentó en las listas del Partido Verde, que se posiciona firmemente a favor de proteger el medio ambiente y de luchar contra el cambio climático. Salió elegida como miembro del Parlamento del país con solo veintitrés años.

En Australia, los votantes eligieron a Jordon Steele-John para formar parte del Parlamento a la edad de veintidós años. Steele-John, que es el primer diputado con discapacidad, representa a los Verdes Australianos, un partido que apoya la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la democracia a nivel de comunidad.

Steele-John ha dicho que Australia debería bajar la edad de voto a los dieciséis años, tal como han hecho algunos países de Europa y de Sudamérica. Cientos de miles de jóvenes ya han demostrado que están centrados en el futuro. Puede que también sientan menos presión que los adultos por proteger los negocios habituales cuando está claro que no funcionan. Si en todos los países se pudiera votar desde los dieciséis años, ¿estaríamos más cerca de un futuro climático justo y habitable?

USA LA LEY

En este libro, has visto ejemplos de cómo la gente joven usa la ley para retar a los gobiernos, a los que contaminan y a los constructores de oleoductos y de gasoductos. Desde denuncias climáticas ante las Naciones Unidas hasta demandas contra empresas y países concretos, las acciones legales seguramente sean cada vez más habituales a medida que la crisis climática se vuelve más acuciante. Ahora mismo, hay una en marcha en los países insulares del Pacífico.

En 2019, Solomon Yeo y otros siete estudiantes de Derecho fundaron el PISFCC, un grupo de estudiantes de las islas del Pacífico que lucha contra el cambio climático. La organización forma parte de la Red de Acción Climática, que engloba asociaciones de todo el mundo. La misión del PISFCC es luchar contra el cambio climático a través de medios legales. Ha pedido a los líderes de los países insulares del Pacífico que adopten medidas sobre el cambio climático en las Naciones Unidas y también en el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ).

«Para empezar, el cambio climático amenaza nuestros derechos humanos según la ley internacional y, además, nosotros, como isleños del Pacífico, debemos hacer todo lo que podamos para luchar contra las emisiones globales de carbono», han dicho. Yeo espera que llevar casos sobre cambio climático al TIJ «ayude a que los países entiendan su deber de proteger a las generaciones futuras».

Yeo y otros jóvenes activistas climáticos saben que, en general, las acciones legales consumen mucho tiempo y pueden ser costosas. Pero, al igual que la política y las manifestaciones, la ley es una herramienta que los activistas pueden usar cuando las circunstancias lo requieren.

Tal vez encuentres la manera de adherirte a una demanda existente sobre el clima o la justicia, como los jóvenes que firmaron la petición de Zero Hour a favor de los que presentaron la demanda Juliana sobre la que leíste en el capítulo 6. Puede que incluso te acabes juntando con otros que piensen igual que tú y que acabéis iniciando una demanda climática por vuestra parte. No siempre resulta fácil usar la herramienta de la ley, pero puede que sea una de las más poderosas.

ARTE ECOLÓGICO

Durante el New Deal, los artistas realizaron piezas históricas. El Gobierno los ayudó como a los demás trabajadores. A través de la Administración del Progreso de Obras y de la Tesorería de Estados Unidos, los proyectos federales proporcionaron trabajo a decenas de miles de pintores, escritores, músicos, dramaturgos, escultores, directores de películas, actores y artesanos. Los artistas negros e indígenas recibieron más apoyo que nunca.

El resultado fue una explosión de creatividad. Con solo el Proyecto Artístico Federal se produjeron cerca de 475.000 obras de arte visual, incluidos 2.000 pósteres, 2.500 murales y 100.000 pinturas para espacios públicos. El Proyecto Musical Federal fue responsable de 225.000 actuaciones que llegaron a un total de 150 millones de estadounidenses.

La mayoría de ese arte simplemente pretendía brindar alegría y belleza a la vida de la gente durante la miseria de la Gran Depresión. Sin embargo, algunos artistas se dispusieron a capturar esa miseria. Querían mostrar por qué el New Deal era tan necesario.

Hoy en día, que hacemos frente a la lucha para salvar nuestro planeta y para salvarnos los unos a los otros, el arte sigue teniendo la misma capacidad. Puede brindarnos alegría y, al mismo tiempo, recordarnos por lo que luchamos.

A veces, parece que las advertencias sobre el cambio climático son un flujo constante de hechos e imágenes terribles sobre lo mal que están las cosas o sobre lo mucho que pueden empeorar. Esas tienen un sentido, pero también necesitamos imágenes, canciones e historias que nos den esperanza. Necesitamos arte que celebre un futuro positivo y de qué manera podemos llegar hasta él.

Eso es lo que pretende el cortometraje de animación de siete minutos titulado *Un mensaje desde el futuro*. Puede que lo hayas visto. Se ha compartido en las aulas, desde los cursos más bajos hasta los universitarios. También está disponible de forma gratuita en internet. Yo ayudé a crearlo, junto con la artista Molly Crabapple, la congresista

Alexandria Ocasio-Cortez, el director y organizador de justicia climática Avi Lewis (que resulta que es mi marido) y más gente.

Es una historia ambientada en el futuro. Trata sobre cómo bastantes personas de Estados Unidos —la mayor economía del planeta— llegaron a creer, justo a tiempo, que valía la pena salvarnos. Muestra el futuro construido a partir de un Green New Deal. Mientras van pasando llamativos dibujos de un mundo próspero, Ocasio-Cortez nos habla desde el futuro y no explica lo que ocurrió:

> Cambiamos nuestra manera de hacer las cosas. Nos convertimos en una sociedad que no solo era moderna y rica, sino también digna y humana. Al comprometernos con los derechos universales, como la atención sanitaria y un trabajo significativo para todo el mundo, dejamos de tener tanto miedo al futuro. Dejamos de tenernos miedo los unos a los otros. Además, encontramos un propósito común.

Como verás si miras el cortometraje, una de las formas en las que puede inspirar el activismo presente es animándonos a creer que es posible cambiar y ayudándonos a imaginar cómo será el mundo cuando venzamos.

Otros artistas están encontrando nuevas maneras de expresar sus ideas acerca del clima y la justicia. El artista medioambiental Xavier Cortada, que vive cerca de Miami, pintó números en miles de carteles, con unas líneas ondulantes que marcaban la superficie del mar. Repartió los carteles por las casas de Pinecrest, a las afueras de Miami. Cada uno indicaba lo que el agua tendría que subir para cubrir esa propiedad. Un cartel con un 1, por ejemplo, significaba que un aumento de un metro en el nivel del mar sumergiría esa casa. Eso cuajó entre los jóvenes, que empezaron a pintar carteles similares y a ponerlos al lado de las carreteras y cerca de las escuelas. El proyecto artístico tuvo un efecto. En Pinecrest se formó una organización centrada en el cambio climático, cuyo presidente era un científico oceánico.

Los jóvenes también están creando arte climático. Como viste en el capítulo 3, una chica de doce años escribió la canción que cantaron los huelguistas climáticos en Christchurch, Nueva Zelanda. En Portland, Oregón, un proyecto llamado Honrar Nuestros Ríos invita cada año a estudiantes, desde el jardín de infancia hasta la universidad, a crear obras de arte, historias y poemas sobre las vías fluviales de la región. Algunos se publican y se venden en librerías. En las bibliotecas y otros edificios públicos, así como en las escuelas, se muestran pósteres y obras de arte que la gente joven crea sobre temas medioambientales.

Tal vez tú seas artista, escribas canciones o cuentes historias. Tal vez tu campo sea el audiovisual, los videojuegos o los cómics. Puedes usar cualquiera de esas herramientas

creativas para compartir tus pensamientos, tus miedos, tus esperanzas y tu visión del mundo.

La gente creativa siempre encuentra nuevas maneras de comunicarse. Los que tejen, por ejemplo, están creando «bufandas climáticas». Miran los récords de temperatura, diarios o anuales, de su localidad, su país o del mundo. Relacionan las temperaturas con los colores, desde el azul marino para las más frías hasta el púrpura para las más cálidas, con tonalidades de verde, amarillo, naranja y rojo entremedio. Cada línea de la bufanda corresponde a un día o a un año, con el color que representa su temperatura.

Puedes compartir tu arte climático de otras maneras. Si eres habilidoso con el pincel o la máquina de coser, ofrécete a ayudar a tus amigos o compañeros de clase a hacer carteles, pancartas o disfraces para llevar a las marchas y a las manifestaciones. El arte y las protestas suelen ir de la mano. No importa lo que elijas, aprovecha tu creatividad única. El arte y el entretenimiento pueden hacer que las personas escuchen y entiendan el mensaje, sobre todo uno como este, que resulta difícil de escuchar.

ENCUENTRA UN MOVIMIENTO... O INICIA UNO

Un activista puede causar un gran impacto en el mundo aunque trabaje solo.

Rachel Carson no formaba parte de ningún movimiento cuando escribió *Primavera silenciosa*. Pero, como viste en el capítulo 5, su esfuerzo solitario y apasionado fue una gran inspiración para el movimiento ecologista de los setenta. Y ese movimiento, a su vez, dio lugar a una edad de oro en la que se redactaron leyes para proteger el mundo natural.

Cada vez más a menudo, los grupos que abordan gran cantidad de temas de justicia social, ecologismo y activismo climático unen sus fuerzas para llevar a cabo actividades educativas, proyectos, marchas y manifestaciones. Tanto las estrategias individuales como las colectivas son buenas. El camino que tenemos por delante da cabida a muchas causas y a muchos tipos de activismo.

Si te apasiona la idea de trabajar con otra gente por una causa común, si quieres apoyar a personas que comparten tus objetivos y que ellas te apoyen a ti, encuentra un movimiento y únete a él. O crea el tuyo propio y mira a ver si otros quieren unirse a ti.

Los movimientos marcan la diferencia. Puedes ser la fricción, la resistencia necesaria para detener la máquina que ha incendiado el mundo.

Conclusión
Tú eres el tercer fuego

Estás viviendo un momento crucial.

Como has visto a lo largo de este libro, la humanidad se enfrenta a la posibilidad de un desastre masivo producido por el cambio climático, pero este momento histórico tan peligroso también brinda una oportunidad extraordinaria. Aún tenemos el poder para salvar incontables vidas humanas, los paisajes que conocemos y muchas especies de animales y de plantas.

Los jóvenes organizadores de Sunrise Movement dicen que este momento está tan lleno de promesas como de peligros. El peligro es el colapso climático, que ya está en marcha. Ciertas personas y ciertas partes del mundo sufrirán más, o antes, que otras, pero todos estamos en peligro, a no ser que limitemos el calentamiento de nuestro planeta. La promesa es que podemos limitar dicho calentamiento si somos lo bastante valientes para aprovechar el momento y hacer grandes cambios. Al llevar a cabo tales cambios, tenemos la oportunidad de abordar muchas otras crisis a las que se enfrenta nuestra sociedad, desde la indigencia hasta el racismo. El Green New Deal propone: «¡Hagámoslo todo a la vez!».

Ahora es el momento de repensar cómo vivimos, comemos, viajamos, hacemos negocios y nos ganamos la vida. Juntos podemos hacer mucho más que luchar contra el aumento de las temperaturas. Los cambios que llevemos a cabo para salvar la Tierra también pueden proteger y fortalecer nuestras comunidades más vulnerables y desatendidas, a la vez que creamos un mundo más seguro y justo para todos.

El cambio climático empeora todos nuestros males sociales. Acelera o refuerza los efectos negativos de las guerras, del racismo, de la desigualdad, de la violencia de género y de la falta de atención sanitaria. ¿Y si, en cambio, acelerara o reforzara a los que trabajan para la paz y para la justicia económica y social?

La crisis climática amenaza el futuro de nuestra especie. La amenaza tiene un plazo firme y basado en la ciencia. Tal vez ese límite temporal sea lo que necesitamos para entretejer, por fin, los movimientos que creen en el valor de todas las personas y en la red de la vida.

Dependiendo de lo que hagamos ahora, podemos salir de esta crisis habiendo mejorado algunas cosas. Podemos tener energía renovable que provenga del sol y del viento, así como métodos de transporte ecológicos y un mundo con más árboles, pantanos y praderas. Si protegemos los hábitats y limitamos la caza y la destrucción de los hábitats naturales, podemos hacer que el resto de las especies de la Tierra tengan más oportunidades de convivir con nosotros en el futuro. Generaremos menos residuos porque habremos reducido el uso de plásticos, sobre todo los de un solo uso, y el aire y el agua de los que dispondremos estarán más limpios.

También podemos tener una mayor participación en el gobierno y en la planificación, con voces más diversas. Podemos reconocer el derecho a la tierra de los pueblos indígenas y crear oportunidades para aprender de su conocimiento. Podemos tener un mundo en el que la riqueza y los recursos se compartan de forma más justa. Podemos negarnos a tratar a cualquier persona o lugar como zona de sacrificio.

Nuestra casa está ardiendo. Es demasiado tarde para salvarlo absolutamente todo, pero aún podemos salvarnos nosotros, así como muchas otras especies. Apaguemos las llamas y construyamos algo diferente en su lugar; algo un poco menos lujoso, pero donde todos aquellos que necesitan refugio y cuidados tengan cabida.

Veo que ahora hay tres fuegos. Uno es el cambio climático, que está quemando el mundo que conocíamos. Otro es el aumento de la ira, del miedo y del sentimiento xenófobo que estalló en el tiroteo de Nueva Zelanda sobre el que leíste en el capítulo 3. Tales emociones impulsan ciertas decisiones políticas en todo el mundo. Hacen que la gente se vuelva insensible a los demás, que se refuercen las fronteras y que las personas den credibilidad a líderes autoritarios.

Pero el tercer fuego es el que quema en el interior de la nueva generación de jóvenes activistas como tú. Vuestras voces nos dan energía. Vuestras visiones apuntan hacia el mejor futuro. Cuantas más chispas tenga el fuego, más brillante será. Te invito a que le añadas la tuya.

¿Te animas a cambiarlo todo?

Epílogo
Aprender de la pandemia del coronavirus

Justo cuando estaba acabando este libro en la primavera de 2020, apareció un virus nuevo y contagioso que infectó a la gente con una enfermedad conocida como covid-19. Se propagó con rapidez, y pronto una pandemia de coronavirus se apoderó del mundo.

Millones de personas enfermaron. Demasiadas vidas se perdieron de forma trágica, y muchas familias quedaron destrozadas. La pandemia también se llevó por delante puestos de trabajo y negocios, provocó que se agotasen recursos como la comida y los suministros médicos e hizo que las economías de países enteros casi dejaran de funcionar. Al igual que los huracanes, las inundaciones y los tornados que devastaron las comunidades sobre las que has leído a lo largo de este libro, el coronavirus fue un desastre, uno que se desarrolló a nivel mundial.

La pandemia perturbó muchos de nuestros sistemas, modelos y costumbres. Es natural que la gente que sufre un desastre anhele volver a la normalidad, pero en realidad, después de una perturbación tan grande, el mundo no será el mismo. Va a cambiar, pero ¿será para mejor o para peor?

La autora Arundhati Roy, que escribió desde la India en los primeros meses de la crisis del coronavirus, compartió su visión de la pandemia como un portal —o una entrada— al futuro. Escribió lo siguiente: «Históricamente, las pandemias han obligado a los humanos a romper con el pasado y a reimaginar su mundo. Esta no es diferente. Es un portal, una entrada que lleva de un mundo al siguiente.

»Podemos decidir cruzarlo arrastrando los restos de prejuicio y odio, de avaricia, de bancos de datos e ideas muertas, los ríos muertos y los cielos llenos de humo. O podemos cruzarlo con paso ligero, con poco equipaje, dispuestos a imaginar otro mundo; y dispuestos a luchar por él».

En otras palabras, después de esta trágica crisis, podemos apresurarnos a volver adonde estábamos, a sabiendas de que mucha gente se quedará atrás. O podemos aprovechar esta oportunidad para construir nuestro futuro por vías diferentes, ahora incluyendo a todo el mundo. Cuando pensemos en cómo moldear dicho futuro, debemos recordar lo que hemos aprendido durante la pandemia, de la misma manera que tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido sobre la crisis climática.

La pandemia reveló que los líderes y las administraciones de muchas sociedades, justo los que se supone que tendrían que guiar y ayudar en una crisis, no estaban bien preparados ni formados y eran incapaces de desarrollar y de comunicar un plan claro para lidiar con el virus. Durante años, la esfera pública se había visto privada de fondos en nombre del «gobierno empequeñecido». La gente con conocimientos útiles y experiencia había dejado los puestos oficiales o había sido despedida. El resultado fue que, en el momento en el que millones de personas necesitaron que un «gran gobierno» las ayudara, se las abandonó a su suerte o se las obligó a confiar en administraciones locales que estaban en apuros.

En Estados Unidos, con su alto número de casos, el coronavirus resaltó lo que significa tener un sistema médico con fines lucrativos, en vez de tratar la atención sanitaria como un derecho. La gente que no tenía seguro médico no se atrevía a pedir tratamiento, mientras que muchos que lo solicitaron se encontraron con que el sistema no estaba preparado para atenderlos de forma adecuada. Durante mucho tiempo, los ejecutivos y los jefes de la industria médica habían intentado gastar lo mínimo y ganar todo el dinero posible para ellos y para sus inversores. Insistían en que hubiera pocas camas vacías y en arreglárselas con el personal justo. Nunca habían almacenado los bienes básicos necesarios para una emergencia.

Sin embargo, el virus no es solo una cuestión de salud pública. También resalta muchas de las verdades medioambientales exploradas en este libro. En abril de 2020, un grupo científico de vida silvestre y ecosistemas, junto con la Plataforma Intergubernamental Científiconormativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, escribió sobre la conexión entre las pandemias y nuestro uso irreflexivo de la naturaleza. «Las pandemias recientes —dijeron— son una consecuencia directa de la actividad humana, sobre todo de nuestros sistemas financieros y económicos mundiales, que priorizan el crecimiento económico a cualquier precio.»

Más de dos terceras partes de las enfermedades humanas emergentes han venido de los animales. Se cree que el coronavirus, por ejemplo, existía de forma inofensiva en los murciélagos. Pero las actividades como la tala masiva y la construcción de minas, carreteras y granjas en zonas que antes eran salvajes están poniendo a la gente cada vez más en contacto y en conflicto con otras especies. Lo mismo pasa al explotar la vida silvestre para obtener comida y animales de compañía. Cuando una enfermedad pasa de un animal a un humano, las ciudades abarrotadas y los viajes aéreos internacionales ayudan a que se propague deprisa y con facilidad entre las diferentes poblaciones. Los científicos han dicho que los planes para reconstruir las economías tras la pandemia del coronavirus deben incluir que se proteja con más firmeza el medio ambiente.

Cuando los gobiernos actuaron para frenar la propagación del virus y ordenaron que las empresas cerraran y que la gente trabajara desde casa siempre que fuera posible, la circulación de vehículos cayó hasta una pequeña fracción de lo que era su nivel habitual. Lo mismo pasó con los viajes aéreos. Parecía que esos cambios traían buenas noticias para el clima: un aire más limpio y una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, por muy positivos que fueran, eran cambios a corto plazo. Fueron una imposición, y muchas personas ansiaban volver a la «vida normal». No fueron los cambios profundos y a largo plazo que es necesario hacer en nuestros sistemas de energía y de transporte para conseguir que el aire sea más limpio y que las emisiones se reduzcan de forma permanente.

Para acabar, la pandemia arrojó una luz cruel sobre la injusticia ambiental. Las tasas de enfermedades graves y de muerte eran más altas entre las personas que vivían en zonas con una alta contaminación atmosférica. La mala calidad del entorno las había hecho más vulnerables al virus; y aquellos que vivían en los barrios con la peor contaminación atmosférica a menudo eran pobres y gente de color. De esa manera, la injusticia ambiental llevó a una injusticia médica.

Después de la Gran Depresión, Estados Unidos encontró tanto la voluntad como el dinero para transformar la sociedad y ayudar a levantarse a muchos compatriotas que sufrían. En tiempos de crisis, las ideas que parecían inviables de repente se vuelven viables, pero ¿qué ideas? ¿Aquellas sensatas y justas que están diseñadas para mantener a salvo a tanta gente como sea posible, o las ideas depredadoras que están diseñadas para hacer que los inconcebiblemente ricos lo sean aún más? ¿Gastará el Gobierno miles de millones de dólares para seguir rescatando industrias que ya son prósperas, como los combustibles fósiles, los cruceros y las aerolíneas? ¿O, en cambio, se destinará ese dinero a la atención sanitaria universal y al Green New Deal, que creará empleos y, además, luchará contra el cambio climático?

La mayor lección que veo que podemos aprender de la pandemia del coronavirus es que todas las personas, desde los individuos y las familias hasta los líderes gubernamentales, hicimos cambios difíciles pero necesarios, cambios que ninguno de nosotros se habría imaginado antes. Mucha gente se enfrentó al desafío de manera creativa y generosa: fabricando mascarillas y equipos para el personal sanitario, comprobando que los vecinos mayores estaban bien, haciendo lo posible para ayudar. Los gobiernos encontraron fondos para impulsar la economía de su país.

La pandemia nos puso a prueba en todos los sentidos. También nos demostró una vez más que los cambios grandes y rápidos con perspectiva social son posibles. De hecho, es posible cambiarlo todo. Ahora, el reto consiste en usar esa creatividad y esa energía, así

como esos recursos, para luchar no solo contra la covid-19, sino también contra el cambio climático y la injusticia, y para remar a favor de un futuro más justo.

Una solución natural al desastre climático
(Carta publicada en abril de 2019)

El mundo se enfrenta a dos crisis existenciales que se están desarrollando a una velocidad aterradora: el colapso climático y el colapso ecológico. Ninguna de ellas se está abordando con la urgencia necesaria para evitar que los sistemas que sustentan la vida se precipiten hacia el colapso. Escribimos para defender una estrategia apasionante pero olvidada, destinada a evitar el caos climático a la vez que se protege el mundo vivo: las soluciones climáticas naturales. Consiste en proteger y restaurar ecosistemas para extraer el dióxido de carbono del aire.

Si defendemos, restauramos y reconstruimos los bosques, las turberas, los manglares, las marismas, los fondos naturales del mar y otros ecosistemas cruciales, se pueden eliminar grandes cantidades de carbono del aire. Al mismo tiempo, la protección y la restauración de dichos ecosistemas puede ayudar a minimizar una sexta gran extinción, a la vez que aumenta la resistencia de la población local frente a los desastres climáticos. Defender el mundo vivo y defender el clima son, en muchos casos, una misma cosa. Hasta ahora, ese potencial no se ha tenido en cuenta.

Exigimos a los gobiernos que apoyen las soluciones climáticas naturales con programas urgentes de investigación, financiación y compromiso político. Es esencial que trabajen bajo la orientación y el consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones indígenas y de otras comunidades locales.

Este enfoque no debería usarse como sustituto de la rápida y amplia descarbonización de las economías industriales. Unos programas comprometidos y bien financiados que aborden todas las causas del cambio climático, incluidas las soluciones climáticas naturales, podrían ayudarnos a mantener el calentamiento del planeta por debajo de los 1,5 ºC. Pedimos que se desarrollen con la urgencia que exige esta crisis.

Greta Thunberg *Activista*

Margaret Atwood *Escritora*

Michael Mann *Distinguido catedrático en Ciencia Atmosférica*

Naomi Klein *Escritora y activista*

Mohamed Nasheed *Expresidente de las Maldivas*

Rowan Williams *Exarzobispo de Canterbury*

Dia Mirza *Actriz y Embajadora de Buena Voluntad de la ONU en Medio Ambiente*

Brian Eno *Músico y artista*

Philip Pullman *Escritor*

Bill McKibben *Escritor y activista*

Simon Lewis *Catedrático en Ciencia del Cambio Global*

Hugh Fearnley-Whittingstall *Presentador y escritor*

Charlotte Wheeler *Científica de Restauración Forestal*

David Suzuki *Científico y escritor*

Anohni *Música y artista*

Asha de Vos *Bióloga marina*

Yeb Saño *Activista*

Bittu Sahgal *Fundador de la fundación Sanctuary Nature*

John Sauven *Director ejecutivo de Greenpeace en el Reino Unido*

Craig Bennett *Director ejecutivo de Amigos de la Tierra*

Ruth Davis *Vicedirectora de programas mundiales en RSPB*

Rebecca Wrigley *Directora ejecutiva de Rewilding Britain*

George Monbiot *Periodista*

Más información

Recursos en línea para ayudarte a involucrarte

https://www.youtube.com/watch?v=KAJsdgTPJpU

Discurso mordaz que Greta Thunberg dio en las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=d9uTH0iprVQ

Un mensaje desde el futuro

Cortometraje de animación sobre la vida tras el Green New Deal. Narrado por Alexandria Ocasio-Cortez y creado por Molly Crabapple, Avi Lewis y Naomi Klein.

https://www.youtube.com/watch?v=2m8YACFJlMg

Un mensaje desde el futuro II: años de reparación

Cortometraje de animación que explora un futuro en el que la pandemia mundial de 2020 y las protestas contra el racismo se convirtieron en el trampolín para construir una sociedad mejor y sanar nuestro planeta.

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=_H1JBSBQZPQ

Autumn Peltier y Greta Thunberg

En este cortometraje, Naomi Klein entrevista a los activistas Autumn Peltier y Greta Thunberg, que fueron los protagonistas de unos documentales en el International Fim Festival de 2020.

HTTPS://SOLUTIONS.THISCHANGESEVERYTHING.ORG/

Beautiful Solutions RECOPILA LAS HISTORIAS, LAS IDEAS Y LOS VALORES DE LA JUSTICIA AMBIENTAL Y SOCIAL. TIENE MUCHOS EJEMPLOS DE ACTIVISTAS —TAMBIÉN JÓVENES— QUE TRABAJAN PARA CONSEGUIR TALES OBJETIVOS EN TODO EL MUNDO.

https://stopthemoneypipeline.com/

Stop the Money Pipeline es un movimiento que responsabiliza a la industria de los combustibles fósiles del daño ocasionado al clima. Su objetivo es sacar a la luz el dinero que hay tras los proyectos de combustibles fósiles y disuadir a los bancos y a otras instituciones de invertir en dichos proyectos.

HTTPS://LEAPMANIFESTO.ORG/EN/THE-LEAP-MANIFESTO/

El *Leap Manifesto* es un llamamiento a la democracia energética, a la justicia social y a la vida pública «basada en el cuidado mutuo y de la Tierra». Aunque los representantes indígenas y los activistas de varios movimientos lo crearon como un plan para Canadá, su visión se puede poner en práctica donde sea.

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KP5NY8LZURQ

Sink or Swim es un vídeo de unos siete minutos de la charla TEDxYouth sobre cambio climático que dio la joven activista Delaney Reynolds.

HTTPS://NAOMIKLEIN.ORG/

Página web de Naomi Klein, con información sobre su carrera periodística, sus libros y sus películas.

HTTPS://WWW.SUNRISEMOVEMENT.ORG/

Sitio web del Sunrise Movement, donde puedes encontrar recursos en línea.

HTTPS://CLIMATEJUSTICEALLIANCE.ORG/WORKGROUP/YOUTH/

Página web de este grupo joven que trabaja para la alianza de la justicia climática.

HTTPS://WWW.EARTHGUARDIANS.ORG

Los *Earth Guardians* están comprometidos con la diversidad y forman a jóvenes de todo el mundo para ser líderes en la lucha por la justicia ambiental, climática y social.

HTTP://THISISZEROHOUR.ORG

Sitio web de Zero Hour, grupo fundado y dirigido por activistas de color.

https://www.youthclimatestrikeus.org/

Coalición anticapitalista, de gente de clase trabajadora y multirracial, formada por jóvenes que se organizan para actuar a favor del clima.

https://www.vice.com/en_us/article/8xwvq3/11-young-climate-justiceactivists-YOU-NEED-TO-PAY-ATTENTION-TO-BEYOND-GRETA-THUNBERG

Artículo en el que se habla un poco sobre algunos de los activistas resaltados en este libro y muchos más.

Notas

Capítulo 1: La juventud pasa a la acción

En llamas, de Naomi Klein.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/23/world-leaders-generation-climate-breakdown-greta-thunberg

HTTPS://TIME.COM/COLLECTION-POST/5584902/GRETA-THUNBERG-NEXT-GENERATION-LEADERS/

HTTPS://SKEPTICALSCIENCE.COM/ANIMAL-AGRICULTURE-MEAT-GLOBAL-WARMING.HTM

HTTPS://UNFOUNDATION.ORG/BLOG/POST/5-THINGS-TO-KNOW-ABOUT-GRETA-THUNBERGS-CLIMATE-LAWSUIT/

HTTPS://WWW.USATODAY.COM/STORY/NEWS/WORLD/2019/09/26/MEET-GRETA-THUNBERG-YOUNG-CLIMATE-ACTIVISTS-FILED-COMPLAINT-UNITED-NATIONS/2440431001/

HTTPS://EARTHJUSTICE.ORG/BLOG/2019-SEPTEMBER/GRETA-THUNBERG-YOUNG-PEOPLE-PETITION-UN-HUMAN-RIGHTS-CLIMATE-CHANGE/

Capítulo 2: Lo que calienta el mundo

En llamas, de Naomi Klein

Esto lo cambia todo, de Naomi Klein,

HTTPS://WWW.NEWSWEEK.COM/RECORD-HIT-ICE-MELT-ANTARCTICA-DAY-CLIMATE-EMERGENCY-1479326

HTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/WORLD/2019/DEC/29/MOSCOW-RESORTS-TO-FAKE-SNOW-IN-WARMEST-DECEMBER-SINCE-1886

HTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/COMMENTISFREE/2019/DEC/20/2019-HAS-BEEN-A-YEAR-OF-CLIMATE-DISASTER-YET-STILL-OUR-LEADERS-PROCRASTINATE

HTTPS://WWW.VOX.COM/2019/12/30/21039298/40-CELSIUS-AUSTRALIA-FIRES-2019-HEATWAVE-CLIMATE-CHANGE

HTTPS://INSIDECLIMATENEWS.ORG/NEWS/31102018/JET-STREAM-CLIMATE-CHANGE-STUDY-EXTREME-WEATHER-ARCTIC-AMPLIFICATION-TEMPERATURE

HTTPS://350.ORG/PRESS-RELEASE/1-4-MILLION-STUDENTS-ACROSS-THE-GLOBE-DEMAND-CLIMATEACTION/

HTTPS://WWW.CLIMATE.GOV/NEWS-FEATURES/UNDERSTANDING-CLIMATE/CLIMATE-CHANGE-GLOBAL-TEMPERATURE

HTTPS://WWW.BUSINESSINSIDER.COM/GREENLAND-ICE-MELTING-IS-2070-WORST-CASE-2019-8

HTTPS://WWW.NCDC.NOAA.GOV/NEWS/WHAT-PALEOCLIMATOLOGY

HTTPS://WWW.GISS.NASA.GOV/RESEARCH/FEATURES/201508_SLUSHBALL

HTTPS://CLIMATE.NASA.GOV/NASA_SCIENCE/SCIENCE/

HTTPS://NAS-SITES.ORG/AMERICASCLIMATECHOICES/MORE-RESOURCES-ON-CLIMATE-CHANGE/CLIMATE-CHANGE-LINES-OF-EVIDENCE-BOOKLET/EVIDENCE-IMPACTS-AND-CHOICES-FIGURE-GALLERY/FIGURE-9/

HTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/ENVIRONMENT/2019/NOV/27/CLIMATE-EMERGENCY-WORLD-MAY-HAVE-CROSSED-TIPPING-POINTS

HTTPS://WWW.IPCC.CH/SR15/CHAPTER/SPM/

HTTPS://INSIDECLIMATENEWS.ORG/NEWS/19022019/ARCTIC-BOGS-PERMAFROST-THAW-METHANE-CLIMATE-CHANGE-FEEDBACK-LOOP

HTTPS://WWW.CLIMATE.GOV/NEWS-FEATURES/UNDERSTANDING-CLIMATE/CLIMATE-CHANGE-GLOBAL-SEA-LEVEL

HTTPS://WWW.CLIMATE.GOV/NEWS-FEATURES/UNDERSTANDING-CLIMATE/CLIMATE-CHANGE-GLOBAL-TEMPERATURE

HTTPS://CLIMATEACTIONTRACKER.ORG/GLOBAL/CAT-THERMOMETER/

HTTPS://WWW.NCDC.NOAA.GOV/SOTC/GLOBAL/201911

HTTPS://WWW.CLIMATEREALITYPROJECT.ORG/BLOG/WHY-15-DEGREES-DANGER-LINE-GLOBAL-WARMING

HTTPS://WWW.REUTERS.COM/ARTICLE/US-PALMOIL-DEFORESTATION-STUDY/PALMOIL-TO-BLAME-FOR-39-OF-FOREST-LOSS-IN-BORNEO-SINCE-2000-STUDY-IDUSKBN1W41HD

HTTPS://OCEANSERVICE.NOAA.GOV/FACTS/ACIDIFICATION.HTML

HTTPS://WWW.NPR.ORG/SECTIONS/THESALT/2018/06/19/616098095/AS-CARBON-DIOXIDE-LEVELS-RISE-MAJOR-CROPS-ARE-LOSING-NUTRIENTS

HTTPS://CLIMATE.NASA.GOV/EVIDENCE/

HTTPS://JOURNALS.AMETSOC.ORG/DOI/10.1175/BAMS-D-16-0007.1

HTTPS://EARTHOBSERVATORY.NASA.GOV/FEATURES/GLOBALWARMING/PAGE3.PHP

HTTPS://WWW.EIA.GOV/TOOLS/FAQS/FAQ.PHP?ID=73&T=1

Capítulo 3: Clima y justicia

La doctrina del shock, de Naomi Klein.

Decir «no» no basta, de Naomi Klein.

Esto lo cambia todo, de Naomi Klein.

HTTPS://THEINTERCEPT.COM/2019/09/16/CLIMATE-CHANGE-IMMIGRATION-MASS-SHOOTINGS/

HTTPS://WWW.GREENPEACE.ORG.UK/NEWS/BLACK-HISTORY-MONTH-YOUNG-CLIMATE-ACTIVISTS-IN-AFRICA/

HTTPS://WWW.NOBELPRIZE.ORG/PRIZES/PEACE/2004/MAATHAI/BIOGRAPHICAL/

HTTPS://WWW.BLOOMBERG.COM/GRAPHICS/2019-CAN-RENEWABLE-ENERGY-POWER-THE-WORLD/

HTTPS://WAGINGNONVIOLENCE.ORG/2016/03/HOW-MONTANANS-STOPPED-OTTER-CREEK-MINE-COAL-IN-NORTH-AMERICA/

HTTPS://WWW.HUFFPOST.COM/ENTRY/NAOMI-KLEIN-CLIMATE-GREEN-NEW-DEAL_N_5E0F66E4E4B0B2520D20B7A5

HTTPS://LAREVIEWOFBOOKS.ORG/ARTICLE/AGAINST-CLIMATE-BARBARISM-A-CONVERSATION-WITH-NAOMI-KLEIN/

HTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/ENVIRONMENT/2016/OCT/26/OIL-DRILLING-UNDERWAY-BENEATH-ECUADORS-YASUNI-NATIONAL-PARK

HTTPS://NEWS.MONGABAY.COM/2019/07/HEART-OF-ECUADORS-YASUNI-HOME-TO-UNCONTACTED-TRIBES-OPENS-FOR-OIL-DRILLING/

Capítulo 4: Quemar el pasado y guisar el futuro

Esto lo cambia todo, de Naomi Klein.

HTTPS://WWW.EGR.MSU.EDU/~LIRA/SUPP/STEAM/WATTBIO.HTML

HTTPS://WWW.HISTORY.COM/NEWS/THE-KILLER-FOG-THAT-BLANKETED-LONDON-60-YEARS-AGO

HTTPS://WWW.USATODAY.COM/STORY/NEWS/WORLD/2016/12/13/SCIENTISTS-SAY-THEYVE-SOLVED-MYSTERY-1952-LONDON-KILLER-FOG/95375738/

HTTPS://THECULTURETRIP.COM/EUROPE/UNITED-KINGDOM/ENGLAND/LONDON/ARTICLES/LONDON-FOG-THE-BIOGRAPHY/

Capítulo 5: La batalla toma forma

Esto lo cambia todo, de Naomi Klein.

En llamas, de Naomi Klein.

HTTPS://WWW.TEENVOGUE.COM/GALLERY/8-YOUNG-ENVIRONMENTALISTS-WORKING-TO-SAVE-EARTH

HTTPS://WWW.SANCLEMENTETIMES.COM/GROUND-SAN-CLEMENTE-HIGH-SCHOOL-ENVIRONMENTAL-CLUB-GETS-READY-NEW-YEAR/

HTTPS://ACESPACE.ORG/PEOPLE/CELESTE-TINAJERO/

HTTP://MIAMISEARISE.COM/

HTTPS://WWW.SCIENTIFICAMERICAN.COM/ARTICLE/EXXON-KNEW-ABOUT-CLIMATE-CHANGE-ALMOST-40-YEARS-AGO/

HTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/COMMENTISFREE/2020/JAN/20/BIG-OIL-CONGRESS-CLIMATE-CHANGE

HTTPS://THEBULLETIN.ORG/2019/12/FOSSIL-FUEL-COMPANIES-CLAIM-THEYRE-HELPING-FIGHT-CLIMATE-CHANGE-THE-REALITY-IS-DIFFERENT/

HTTPS://WWW.UCSUSA.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/ATTACH/2015/07/THE-CLIMATE-DECEPTION-DOSSIERS.PDF

HTTPS://WWW.THENATION.COM/ARTICLE/EXXON-LAWSUIT-CLIMATE-CHANGE/

HTTPS://WWW.BLOOMBERG.COM/NEWS/ARTICLES/2019-09-12/HOUSTON-SHIP-CHANNEL-PARTIALLY-SHUT-BY-GREEPEACE-PROTESTORS

HTTPS://WWW.GREENPEACE.ORG/USA/MEET-THE-BRAVE-ACTIVISTS-WHO-SHUT-DOWN-THE-LARGEST-FOSSIL-FUEL-SHIP-CHANNEL-IN-THE-US-FOR-18-HOURS/

HTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/US-NEWS/2019/NOV/23/HARVARD-YALE-FOOTBALL-GAME-PROTEST-FOSSIL-FUELS

HTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/BUSINESS/2020/JAN/15/HARVARD-LAW-STUDENTS-PROTEST-FIRM-REPRESENTING-EXXON-CLIMATE-LAWSUIT

Capítulo 6: Proteger su hogar y el planeta

Esto lo cambia todo, de Naomi Klein.

HTTPS://WWW.CBC.CA/NEWS/BUSINESS/ENBRIDGE-NORTHERN-GATEWAY-AGM-1.512878

HTTP://PRICEOFOIL.ORG/2016/07/01/VICTORY-FOR-FIRST-NATIONS-IN-NORTHERN-GATEWAY-FIGHT/

HTTPS://INSIDECLIMATENEWS.ORG/NEWS/03052018/ENBRIDGE-FINED-TAR-SANDS-OIL-PIPELINE-INSPECTIONS-KALAMAZOO-MICHIGAN-DILBIT-SPILL

HTTPS://WWW.NPR.ORG/2018/11/29/671701019/2-YEARS-AFTER-STANDING-ROCK-PROTESTS-NORTH-DAKOTA-OIL-BUSINESS-IS-BOOMING

HTTPS://PSMAG.COM/MAGAZINE/STANDING-ROCK-STILL-RISING

HTTPS://THEINTERCEPT.COM/2017/05/27/LEAKED-DOCUMENTS-REVEAL-SECURITY-FIRMS-COUNTERTERRORISM-TACTICS-AT-STANDING-ROCK-TO-DEFEAT-PIPELINE-INSURGENCIES/

HTTPS://WWW.NYTIMES.COM/INTERACTIVE/2016/11/23/US/DAKOTA-ACCESS-PIPELINE-PROTEST-MAP.HTML

HTTPS://WWW.PHMSA.DOT.GOV/

HTTPS://EARTHER.GIZMODO.COM/THIS-14-YEAR-OLD-STANDING-ROCK-ACTIVIST-GOT-A-SPOTLIGHT-1823522166

HTTPS://WWW.BILLBOARD.COM/ARTICLES/EVENTS/OSCARS/8231872/2018-OSCARS-ANDRA-DAY-COMMON-MARSHALL-PERFORMANCE-ACTIVISTS-WHO-ARE-THEY

HTTPS://WWW.OURCHILDRENSTRUST.ORG/JULIANA-V-US

HTTPS://STATIC1.SQUARESPACE.COM/STATIC/571D109B04426270152FEBE0/T/5E22508873D1BC4C30FAD90D/1579307146820/JULIANA+PRESS+RELEASE+1-17-20.PDF

HTTPS://WWW.THEATLANTIC.COM/SCIENCE/ARCHIVE/2020/01/READ-FIERY-DISSENT-CHILDRENS-CLIMATE-CASE/605296/

HTTPS://TIME.COM/5767438/CLIMATE-LAWSUIT-KIDS/

HTTPS://WWW.BUSINESSINSIDER.COM/JULIANA-VS-UNITED-STATES-KIDS-CLIMATE-CHANGE-CASE-DISMISSED-2020-1

HTTP://OURISLANDSOURHOME.COM.AU/

HTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/AUSTRALIA-NEWS/2019/MAY/13/TORRES-STRAIT-ISLANDERS-TAKE-CLIMATE-CHANGE-COMPLAINT-TO-THE-UNITED-NATIONS

HTTPS://WWW.BUSINESSINSIDER.COM/TORRES-STRAIT-ISLANDERS-FILE-UN-CLIMATE-CHANGE-COMPLAINT-AGAINST-AUSTRALIAN-GOVERNMENT-2019-5

Capítulo 7: Cambiar el futuro

Esto lo cambia todo, de Naomi Klein.

En llamas, de Naomi Klein.

La batalla por el paraíso, de Naomi Klein.

HTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/ENVIRONMENT/2019/APR/03/A-NATURAL-SOLUTION-TO-THE-CLIMATE-DISASTER

HTTPS://WWW.GLOBALCCSINSTITUTE.COM/RESOURCES/GLOBAL-STATUS-REPORT/

HTTPS://WWW.VIRGIN.COM/CONTENT/VIRGIN-EARTH-CHALLENGE-0

HTTPS://WWW.SCIENCEDIRECT.COM/SCIENCE/ARTICLE/PII/S1876610217317174

HTTPS://WWW.TREEHUGGER.COM/ENVIRONMENTAL-POLICY/ENVIRONMENTALISTS-CALL-CARBON-CAPTURE-AND-STORAGE-FORESTS.HTML

HTTPS://WWW.IPCC.CH/SR15/

HTTPS://WWW.THEMANUFACTURER.COM/ARTICLES/CARBON-CAPTURE-AND-STOREAGE-TAKES-A-STEP-FORWARD/

HTTPS://WWW.NATIONALGEOGRAPHIC.COM/ENVIRONMENT/2019/07/HOW-TO-ERASE-100-YEARS-CARBON-EMISSIONS-PLANT-TREES/

HTTPS://WWW.BGS.AC.UK/SCIENCE/CO2/HOME.HTML

HTTPS://SCIENCE.SCIENCEMAG.ORG/CONTENT/365/6448/76

HTTPS://WWW.TECHNOLOGYREVIEW.COM/S/614025/GEOENGINEERING-EXPERIMENT-HARVARD-CREATES-GOVERNANCE-COMMITTEE-CLIMATE-CHANGE/

HTTPS://WWW.SCIENTIFICAMERICAN.COM/ARTICLE/RISKS-OF-CONTROVERSIAL-GEOENGINEERING-APPROACH-MAY-BE-OVERSTATED/

HTTPS://WWW.IFLSCIENCE.COM/ENVIRONMENT/BILL-GATESBACKED-CONTROVERSIAL-GEOENGINEERING-TEST-MOVES-FORWARD-WITH-NEW-COMMITTEE/

HTTPS://WWW.SALON.COM/2020/01/14/WHY-SOLVE-CLIMATE-CHANGE-WHEN-YOU-CAN-MONETIZE-IT/

HTTPS://WWW.NATIONALGEOGRAPHIC.COM/ENVIRONMENT/OCEANS/DEAD-ZONES/

HTTPS://WWW.SCIENCEDAILY.COM/RELEASES/2012/06/120606092715.HTM

HTTPS://WWW.BUSINESSINSIDER.COM/ELON-MUSK-SPACEX-MARS-PLAN-TIMELINE-2018-10

HTTPS://WWW.POPULARMECHANICS.COM/SCIENCE/A30629428/RAND-PAUL-CLIMATE-CHANGE-TERRAFORM-PLANETS/

HTTPS://WWW.VICE.COM/EN_US/ARTICLE/8XWVQ3/11-YOUNG-CLIMATE-JUSTICE-ACTIVISTS-YOU-NEED-TO-PAY-ATTENTION-TO-BEYOND-GRETA-THUNBERG

HTTPS://WWW.UMASS.EDU/EVENTS/WORKSHOP-STUDENT-LEADERSHIP

HTTPS://SOLUTIONS.THISCHANGESEVERYTHING.ORG/MODULE/REBUILDING-GREENSBURG,-KANSAS

HTTPS://WWW.USATODAY.COM/STORY/NEWS/GREENHOUSE/2013/04/13/GREENSBURG-KANSAS/2078901/

HTTPS://WWW.KSHS.ORG/KANSAPEDIA/GREENSBURG-TORNADO-2007/17226

HTTPS://WWW.KANSAS.COM/NEWS/WEATHER/TORNADO/ARTICLE147226009.HTML

HTTPS://WWW.KWCH.COM/CONTENT/NEWS/GREENSBURG--420842963.HTML

HTTPS://WWW.USGBC.ORG/ARTICLES/REBUILDING-AND-RESILIENCY-LEED-GREENSBURG-KANSAS

Capítulo 8: Un nuevo pacto ecológico

En llamas, de Naomi Klein.

Esto lo cambia todo, de Naomi Klein.

HTTPS://WWW.THEATLANTIC.COM/IDEAS/ARCHIVE/2019/03/SURPRISING-TRUTH-ABOUT-ROOSEVELTS-NEWDEAL/584209/

https://livingnewdeal.org/creators/national-youth-administration/

HTTPS://HISTORY.STATE.GOV/MILESTONES/1945-1952/MARSHALL-PLAN

HTTPS://SOLUTIONS.THISCHANGESEVERYTHING.ORG/MODULE/BUEN-VIVIR

HTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/SUSTAINABLE-BUSINESS/BLOG/BUEN-VIVIR-PHILOSOPHY-SOUTH-AMERICA-EDUARDO-GUDYNAS

HTTPS://WWW.HISTORY.COM/TOPICS/GREAT-DEPRESSION/CIVILIAN-CONSERVATION-CORPS

Capítulo 9: Herramientas para jóvenes activistas

En llamas, de Naomi Klein.

HTTPS://WWW.CAMPAIGNCC.ORG/SCHOOLRESOURCES

HTTPS://EDSOURCE.ORG/2019/TEACHERS-AND-STUDENTS-PUSH-FOR-CLIMATE-CHANGE-EDUCATION-IN-CALIFORNIA/618239

HTTPS://WWW.SCIENTIFICAMERICAN.COM/ARTICLE/SOME-STATES-STILL-LAG-IN-TEACHING-CLIMATE-SCIENCE/

HTTPS://WWW.STUDYINTERNATIONAL.COM/NEWS/CLIMATE-CHANGE-EDUCATION-SCHOOLS/

HTTPS://WWW.NYTIMES.COM/2019/11/05/WORLD/EUROPE/ITALY-SCHOOLS-CLIMATE-CHANGE.HTML

HTTPS://WWW.NBCNEWS.COM/NEWS/WORLD/GLOBAL-CLIMATE-STRIKE-PROTESTS-EXPECTED-DRAW-MILLIONS-N1056231

HTTPS://WWW.BUZZFEEDNEWS.COM/ARTICLE/ZAHRAHIRJI/CLIMATE-STRIKE-GRETA-THUNBERG-FRIDAYS-FOR-FUTURE

HTTPS://CLIMATECOMMUNICATION.YALE.EDU/PUBLICATIONS/CONSUMER-ACTIVISM-GLOBAL-WARMING/

HTTPS://WWW.COMMONDREAMS.ORG/NEWS/2020/02/03/DIVESTMENT-FEVER-SPREADS-ECO-RADICALS-GOLDMAN-SACHS-DOWNGRADE-EXXON-STOCK-SELL

HTTPS://350.ORG/PRESS-RELEASE/GLOBAL-FOSSIL-FUEL-DIVESTMENT-11T/

HTTPS://WWW.DEMOCRACYNOW.ORG/2019/12/12/COP25_VANESSA_NAKATE_UGANDA

HTTPS://WWW.NATIONALGEOGRAPHIC.COM/NEWS/2017/03/FELIX-FINKBEINER-PLANT-FOR-THE-PLANET-ONE-TRILLION-TREES/

HTTPS://WWW.PLANT-FOR-THE-PLANET.ORG/EN/HOME

https://www.businessinsider.com/youngest-politicians-around-world-2019-3#senator-jordon-steele-john-elected-in-2017-at-the-age-of-22-is-currently-the-youngest-member-of-australias-parliament-he-is-also-the-first-with-a-disability

HTTPS://WWW.REUTERS.COM/ARTICLE/US-CLIMATE-CHANGE-UN-YOUTH/YOUNG-CLIMATE-ACTIVISTS-SEEK-STEP-UP-FROM-STREETS-TO-POLITICAL-TABLE-IDUSKBN1W60OD

HTTP://WWW.SCIENCENEWSFORSTUDENTS.ORG/ARTICLE/USING-ART-SHOW-CLIMATE-CHANGE-THREAT

HTTPS://WILLAMETTEPARTNERSHIP.ORG/HONORING-OUR-RIVERS-FLEDGES-THE-NEST/

Conclusión: Tú eres el tercer fuego

En llamas, de Naomi Klein; *Esto lo cambia todo*, de Naomi Klein.

Agradecimientos

Naomi: Ha sido todo un placer encontrar a una colaboradora tan dedicada y con tanto talento como Rebecca Stefoff. Su perspectiva y meticulosidad han contribuido en gran manera a que este libro haya visto la luz. Además, es la autora de muchos de los pasajes donde se presentan los magníficos jóvenes activistas. Estoy infinitamente agradecida a Anthony Arnove por presentarnos y por ser la fuerza motriz tras este proyecto. Alexa Pastor nos acogió en su editorial como si de un hogar se tratase y nos ofreció toda su sabiduría y experiencia. Rajiv Sicora puso a nuestra disposición su vasto conocimiento climático para revisar los datos que aparecen en este libro. Jackie Joiner nos dirigió con impecable destreza y concentración, y Avi Lewis es mi compañero en todo lo que hago. Este libro bebe de una década y media de investigación, así que ni siquiera puedo plantearme agradecer a cada científico, activista, colega escritor, editor, agente y amigo cuyo apoyo hace mi trabajo posible. En cambio, quiero agradecer a los jóvenes lectores cuya curiosidad, moralidad y amor por la naturaleza nos proporciona alegría e inspiración: Zoe, Aaron, Theo, Zev, Yoav, Zimri, Yoshi, Mika, Tillie, Levi, Nate, Eve, Arlo, Georgia, Miriam, Beatrice, Mavis, Leo, Nick, Adam y, cómo no, a nuestro precioso niño oceánico, Toma.

Rebecca: Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Naomi Klein y a Anthony Arnove por incluirme en este proyecto —y a Naomi por inspirarme durante muchos años con su trabajo—. Debo agradecer también a los profesionales de Atheneum Books for Young Readers y demás por haber ayudado a materializar el libro y sacarlo a la luz; y a mi compañero, Zachary Edmonson, por su apoyo constante. Sobre todo, estoy infinitamente agradecida por la pasión de los jóvenes activistas, los que ya se esfuerzan por cambiarlo todo y los que están por llegar.